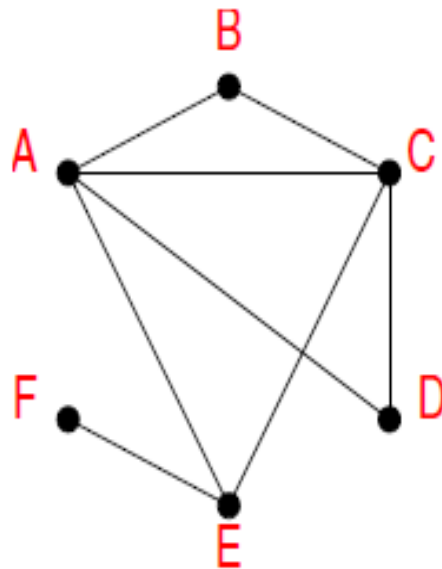


9 Introdução à Teoria dos Grafos

Motivação

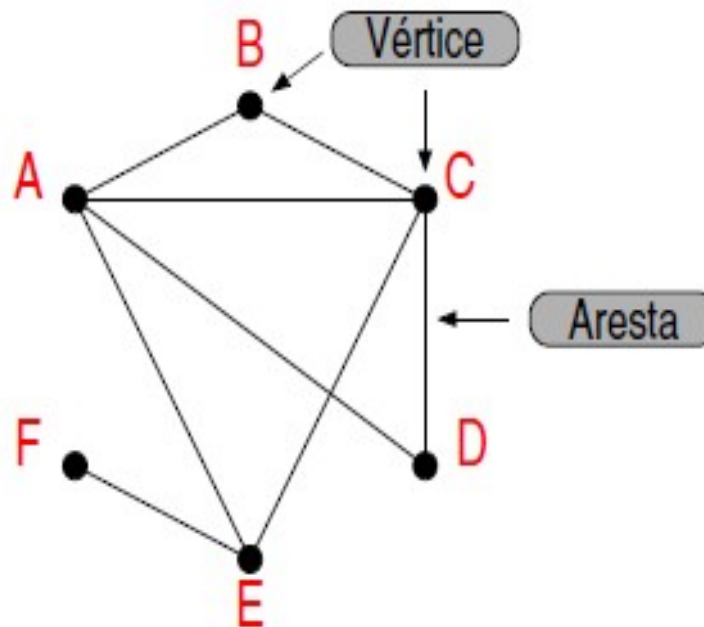
- Suponha que existam seis sistemas computacionais (A, B, C, D, E, e F) interconectados entre si da seguinte forma:



- Esta informação pode ser representada por este diagrama, chamado de **grafo**.
- Este diagrama identifica unicamente um grafo.

Motivação

- Dois objetos especiais:
 - Vértices
 - Arestas



Definição

Um grafo G consiste de dois conjuntos finitos:

1. Vértices $V(G)$
2. Arestas $E(G)$

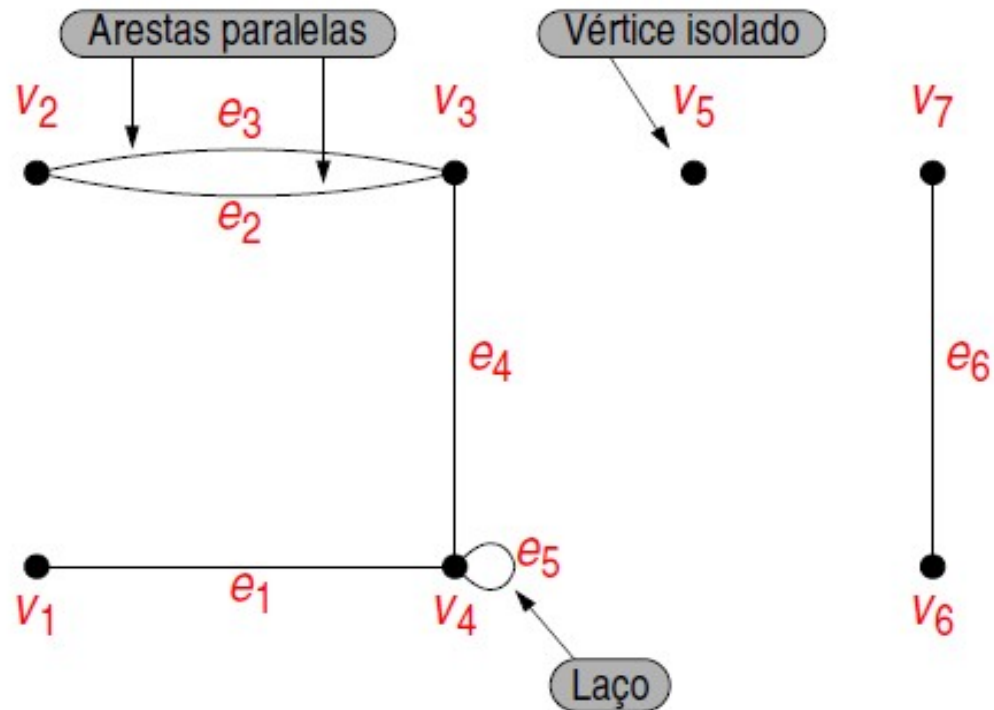
Em geral, um grafo G é representado como:

$$G = (V, E)$$

Terminologia

- Cada aresta está associada a um conjunto de um ou dois vértices, chamados nós terminais.
- **Extremidade** de uma aresta: vértice da aresta.
- Função aresta–extremidade: associa aresta a vértices.
- **Laço** (*Loop*): aresta somente com nó terminal.
- Arestas **paralelas**: arestas associadas ao mesmo conjunto de vértices.
- Uma aresta é dita **conectar** seus nós terminais.
- Dois vértices que são conectados por uma aresta são chamados de **adjacentes**.
- Um vértice que é nó terminal de um laço é dito ser **adjacente a si próprio**.
- Uma aresta é dita ser **incidente** a cada um de seus nós terminais.
- Duas arestas incidentes ao mesmo vértice são chamadas de **adjacentes**.
- Um vértice que não possui nenhuma aresta incidente é chamado de **isolado**.
- Um grafo com nenhum vértice é chamado de **vazio**.

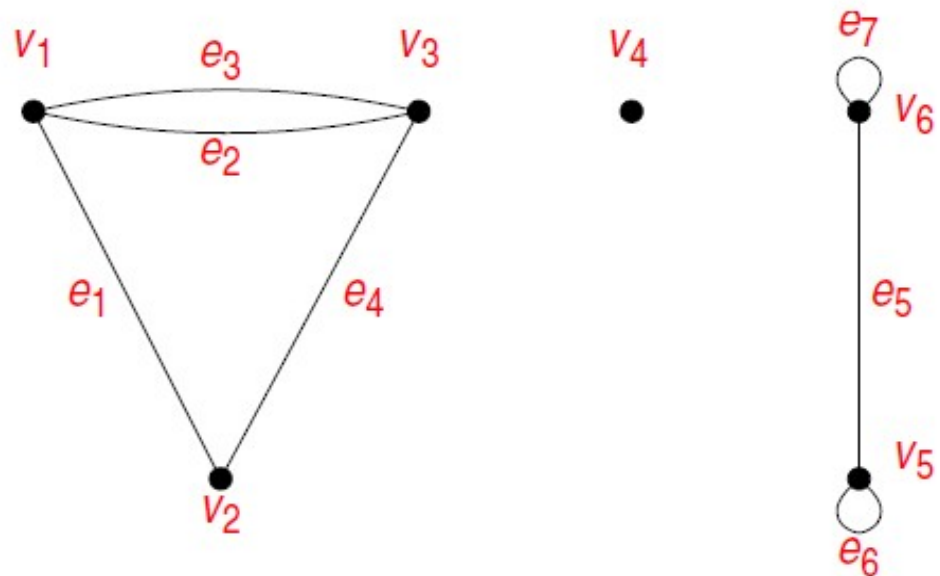
Terminologia



Terminologia

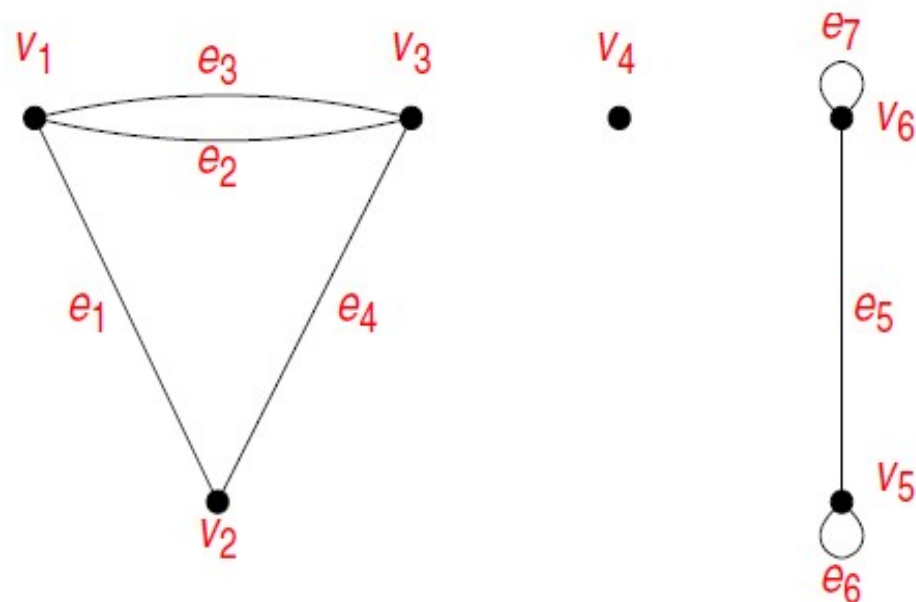
- Conjunto de vértices:
 $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$.
- Conjunto de arestas:
 $\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$.
- Função aresta-vértice:

Aresta	Vértice
e_1	$\{v_1, v_2\}$
e_2	$\{v_1, v_3\}$
e_3	$\{v_1, v_3\}$
e_4	$\{v_2, v_3\}$
e_5	$\{v_5, v_6\}$
e_6	$\{v_5\}$
e_7	$\{v_6\}$



Terminologia

- e_1, e_2 e e_3 são incidentes a v_1 .
- v_2 e v_3 são adjacentes a v_1 .
- e_2, e_3 e e_4 são adjacentes a e_1 .
- e_6 e e_7 são laços.
- e_2 e e_3 são paralelas.
- v_5 e v_6 são adjacentes entre si.
- v_4 é um vértice isolado.



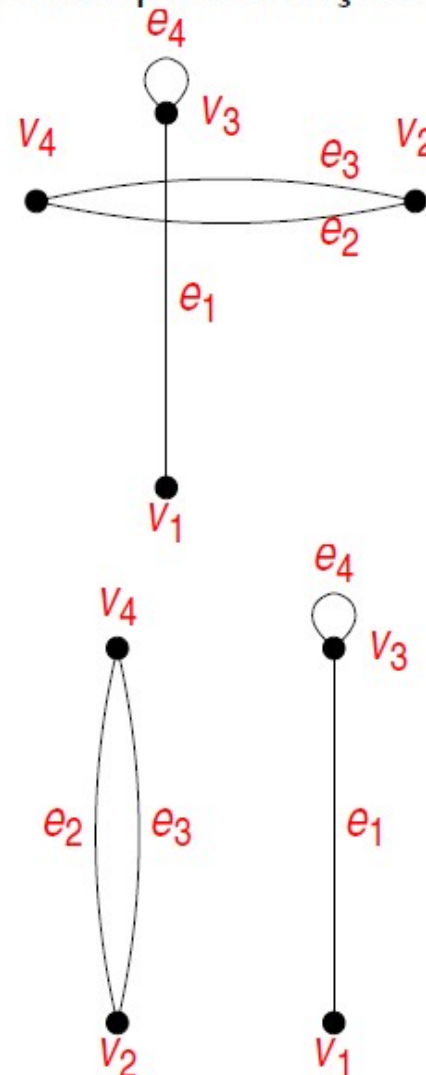
Motivação

Duas possíveis representações deste grafo:

Seja um grafo especificado como:

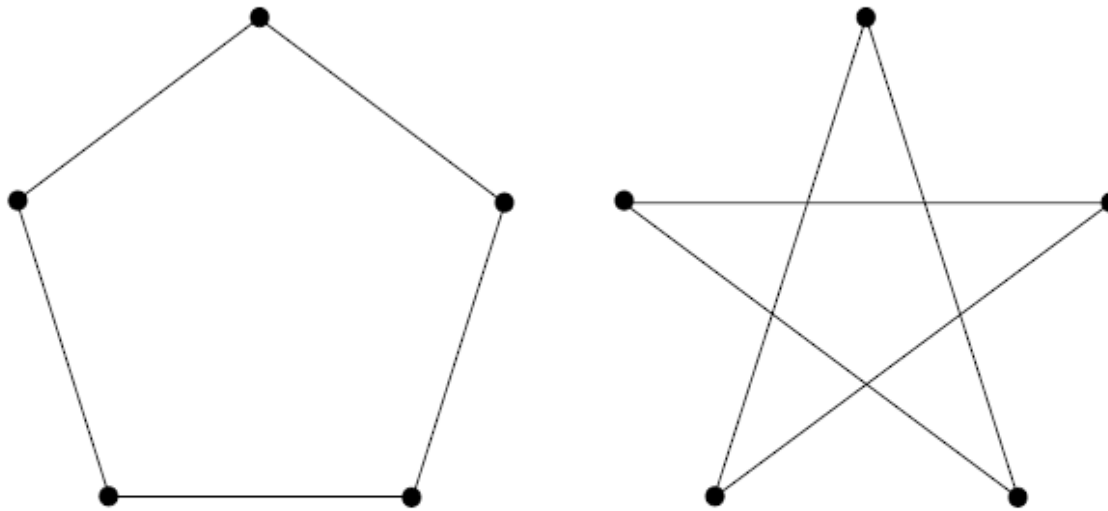
- Conjunto de vértices:
 $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.
- Conjunto de arestas:
 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$.
- Função aresta-vértice:

Aresta	Vértice
e_1	$\{v_1, v_3\}$
e_2	$\{v_2, v_4\}$
e_3	$\{v_2, v_4\}$
e_4	$\{v_3\}$



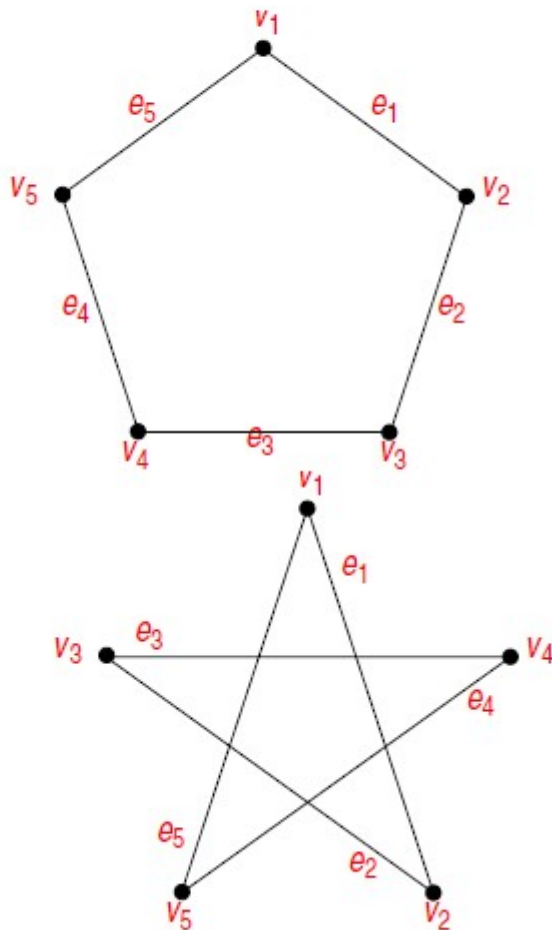
Terminologia

Considere os dois diagramas abaixo. Rotule os vértices e as arestas de tal forma que os dois diagramas representem o mesmo grafo.



Terminologia

Uma possível identificação de vértices e rótulos pode ser:



Os dois diagramas são representados por:

- Conjunto de vértices:
 $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$.
- Conjunto de arestas:
 $\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$.
- Função aresta–vértice:

Aresta	Vértice
e_1	$\{v_1, v_2\}$
e_2	$\{v_2, v_3\}$
e_3	$\{v_3, v_4\}$
e_4	$\{v_4, v_5\}$
e_5	$\{v_5, v_1\}$

Modelos usando grafos

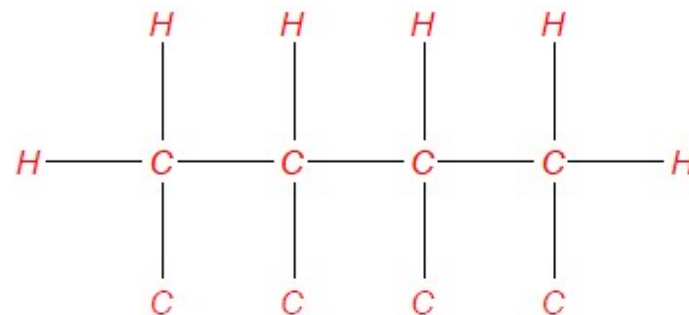
Grafo	Vértice	Aresta
Comunicação	Centrais telefônicas, Computadores, Satélites	Cabos, Fibra óptica, Enlaces de microondas
Circuitos	Portas lógicas, registradores, processadores	Filamentos
Hidráulico	Reservatórios, estações de bombeamento	Tubulações
Financeiro	Ações, moeda	Transações
Transporte	Cidades, Aeroportos	Rodovias, Vias aéreas
Escalonamento	Tarefas	Restrições de precedência
Arquitetura funcional de um software	Módulos	Interações entre os módulos
Internet	Páginas Web	<i>Links</i>
Jogos de tabuleiro	Posições no tabuleiro	Movimentos permitidos
Relações sociais	Pessoas, Atores	Amizades, Trabalho conjunto em filmes

Modelos usando grafos

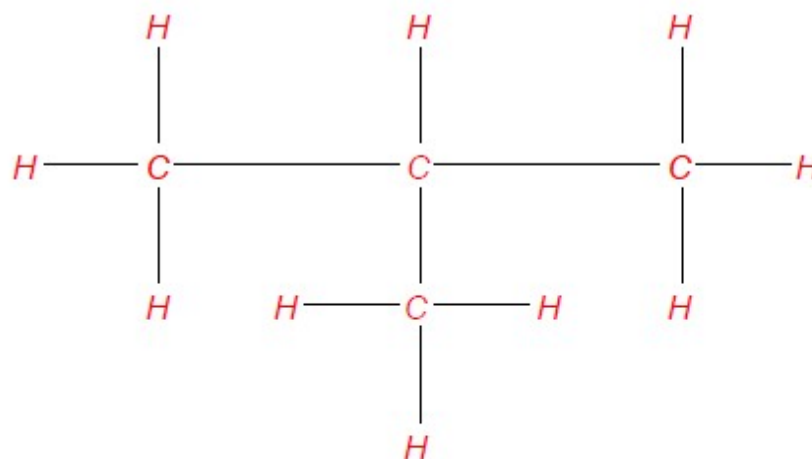
Estruturas de moléculas de hidrocarboneto



Arthur Cayley (1821–1895), matemático inglês. Logo após o trabalho de Kirchhoff, Cayley usou “árvores matemáticas” para enumerar todos os isômeros para certos hidrocarbonetos.



Butano

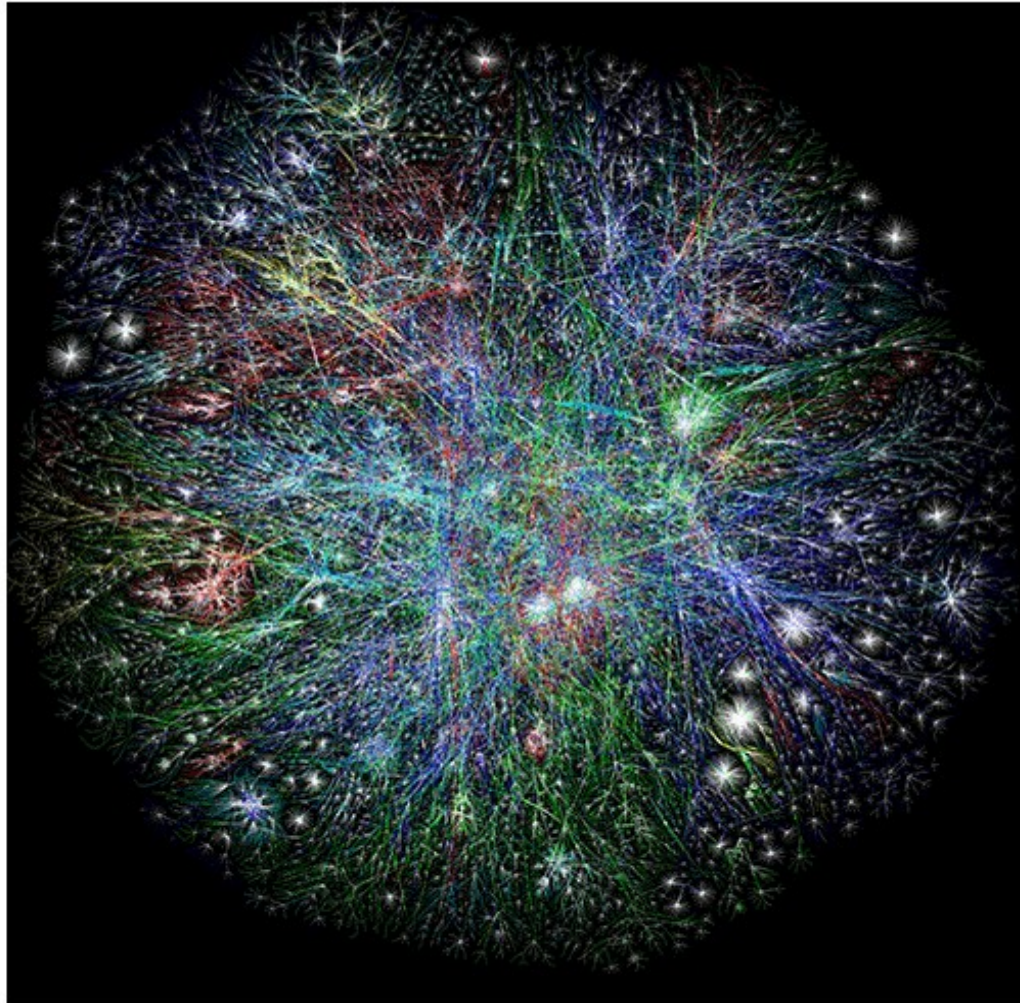


Isobutano

Modelos usando grafos

Conectividade da Internet

Este grafo mostra
a conectividade
entre roteadores
na Internet



The internet mapping project, Bill Cheswick + Hal Burch, 1998

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Mapa de Disciplinas

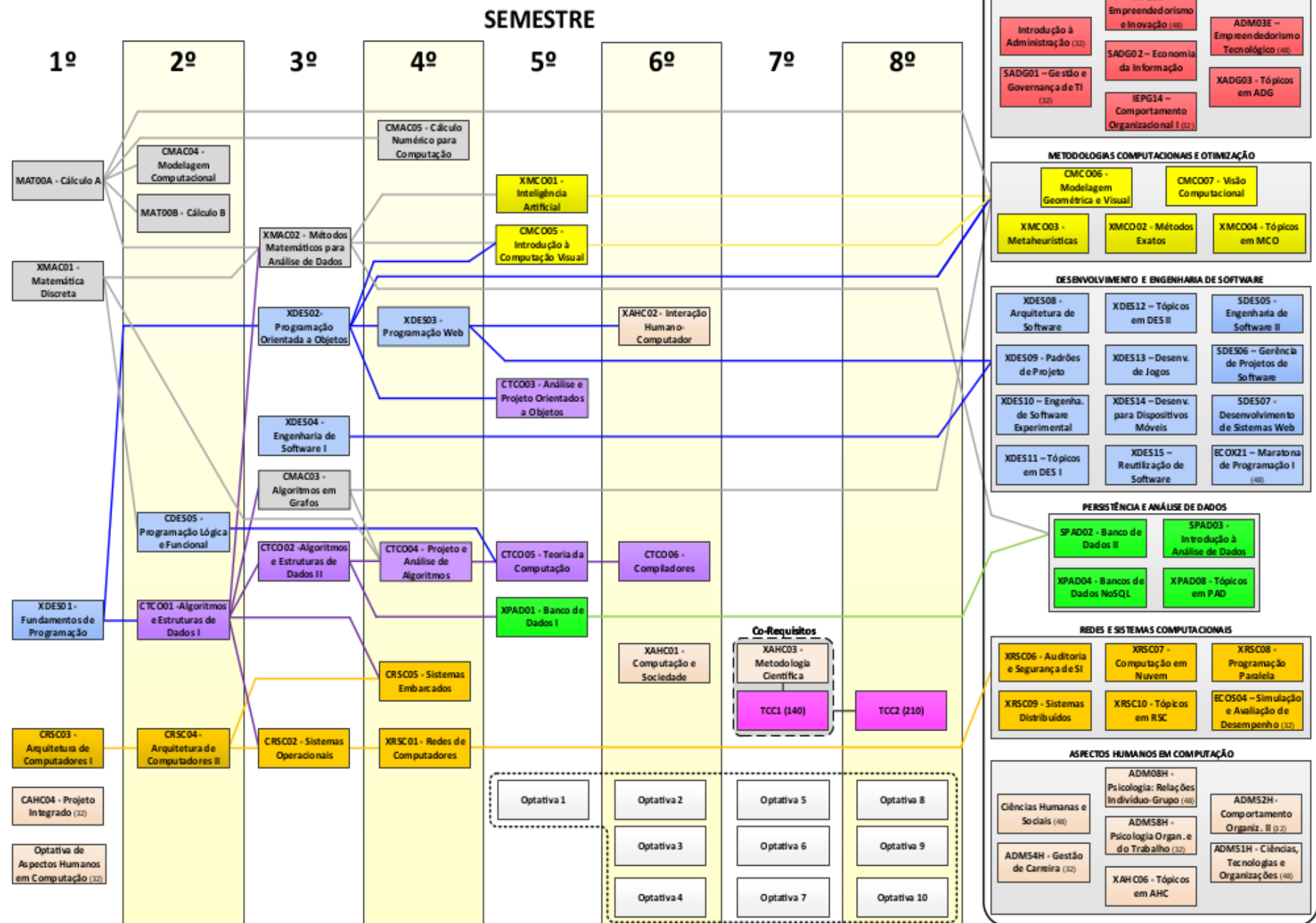


Figura 5.1.: Mapa de disciplinas do curso de Ciência da Computação

Modelos usando grafos

Problema: travessia de Vegetarianos e Canibais

- Seja uma região formada por vegetarianos e canibais.
- Inicialmente, dois vegetarianos e dois canibais estão na margem esquerda (ME) de um rio.
- Existe um barco que pode transportar no máximo duas pessoas e sempre atravessa o rio com pelo menos uma pessoa.
- O objetivo é achar uma forma de transportar os dois vegetarianos e os dois canibais para a margem direita (MD) do rio.
- Em nenhum momento, o número de canibais numa margem do rio pode ser maior que o número de vegetarianos, caso contrário, ...

Modelos usando grafos

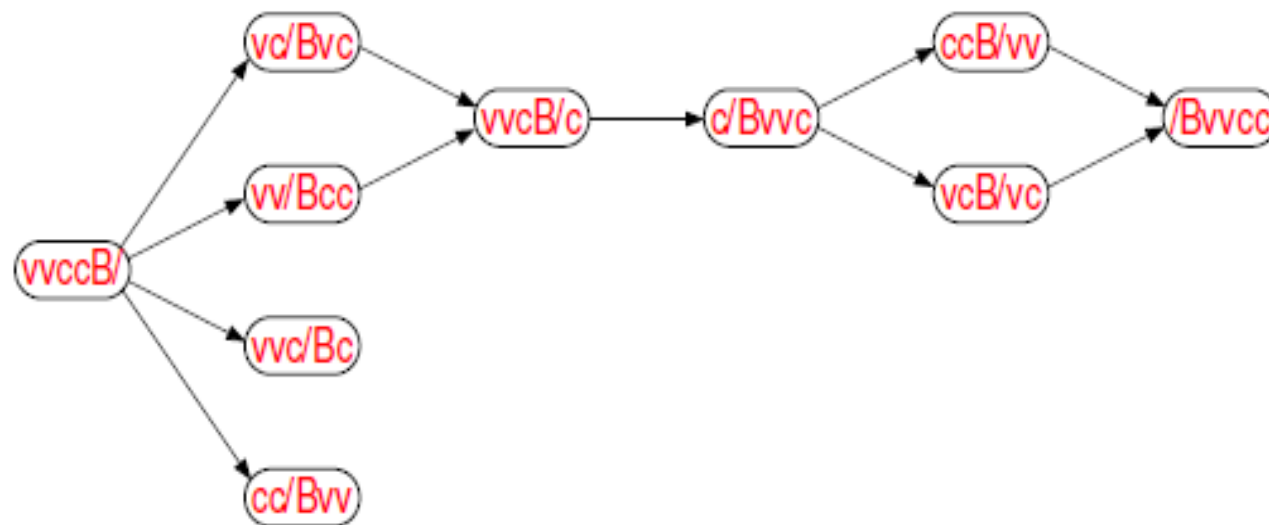
Problema: travessia de Vegetarianos e Canibais

- Solução:
 - Notação para representar cada cenário possível.
 - Modelo para representar a mudança de um cenário em outro válido.
- Notação: ME/MD
 - vvccB/ $\rightarrow$ ME: 2v, 2c e o barco (B); MD: –.
 - vc/Bvc $\rightarrow$ ME: 1v, 1c; MD: B, 1v e 1c.
- Modelo: grafo
 - Vértice: cenário válido.
 - Aresta: transição válida de um dado cenário em outro.

Modelos usando grafos

Problema: travessia de Vegetarianos e Canibais

Uma possível sequência válida de cenários é:

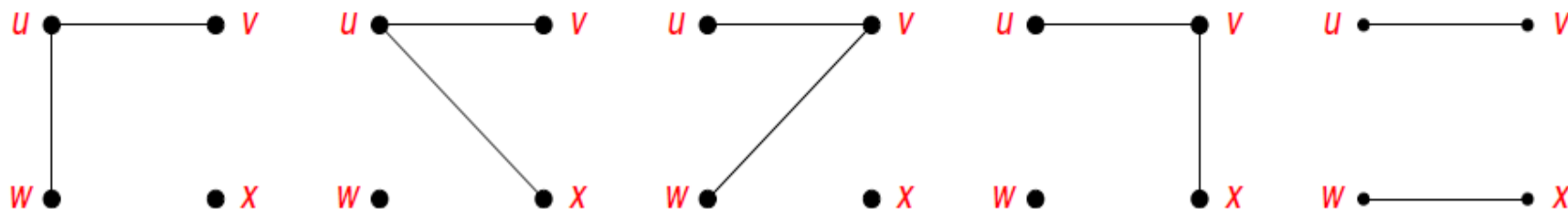


Grafos simples

Definição: Um grafo simples é um grafo que não possui laços nem arestas paralelas. Num grafo simples, uma aresta com vértices (nós terminais) u e v é representada por uv .

Exemplo: Quais são os grafos com quatro vértices $\{u, v, w, x\}$ e duas arestas, sendo que uma delas é a aresta uv ?

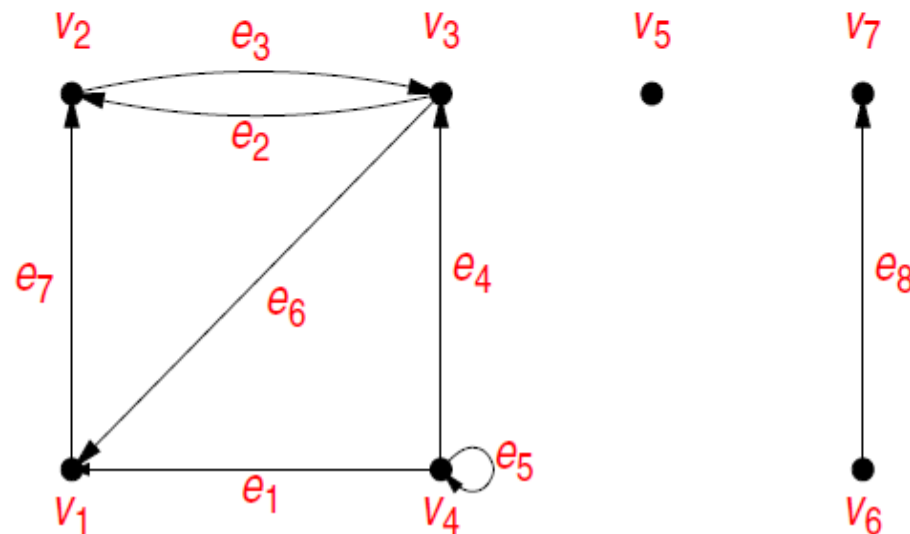
- Dado quatro vértices, existem $C(4, 2) = 6$ subconjuntos, que definem arestas diferentes: $\{uv, uw, ux, vw, vx, wx\}$.
- Logo, todos os grafos simples de quatro vértices e duas arestas, sendo uma delas a uv são:



Grafo dirigido

Definição: Um grafo dirigido ou digrafo ou direcionado G consiste de dois conjuntos finitos:

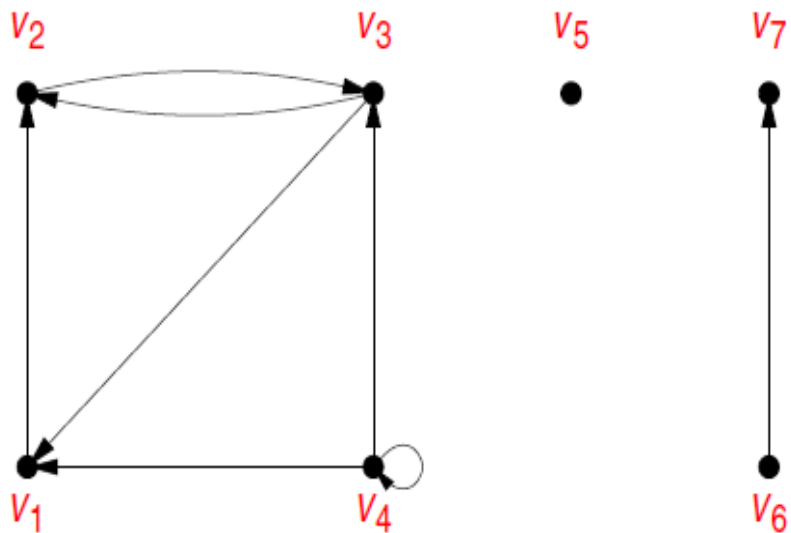
1. Vértices $V(G)$
2. Arestas dirigidas $E(G)$, onde cada aresta é associada a um par ordenado de vértices chamados de nós terminais. Se a aresta e é associada ao par (u, v) de vértices, diz-se que e é a aresta dirigida de u para v .



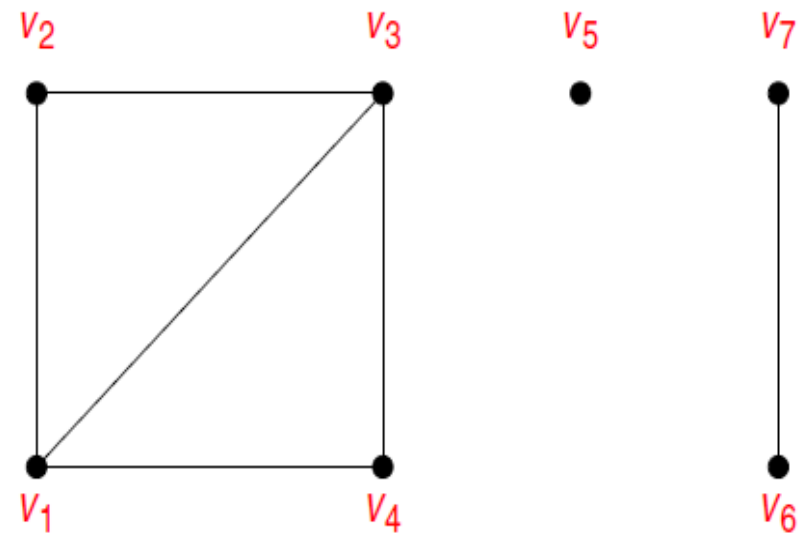
Grafo dirigido

Para cada grafo dirigido, existe um grafo simples (não dirigido) que é obtido removendo as direções das arestas, e os *loops*.

Grafo dirigido:



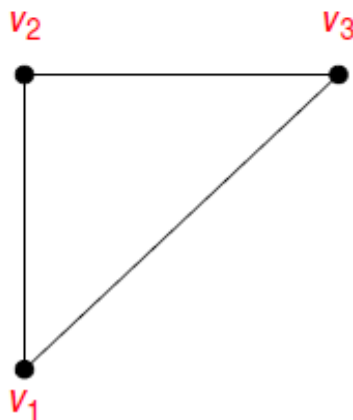
Grafo não dirigido correspondente:



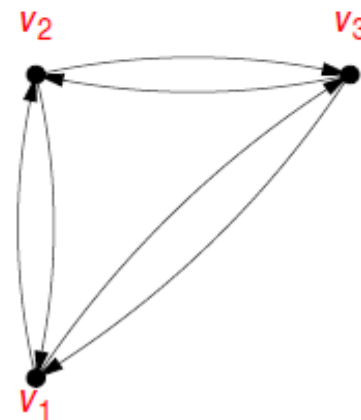
Grafo dirigido

- A versão dirigida de um grafo não dirigido $G = (V, E)$ é um grafo dirigido $G' = (V', E')$ onde $(u, v) \in E'$ sse $(u, v) \in E$.
- Cada aresta não dirigida (u, v) em G é substituída por duas arestas dirigidas (u, v) e (v, u) .
- Em um grafo dirigido, um vizinho de um vértice u é qualquer vértice adjacente a u na versão não dirigida de G .

Grafo não dirigido:



Grafo dirigido correspondente:

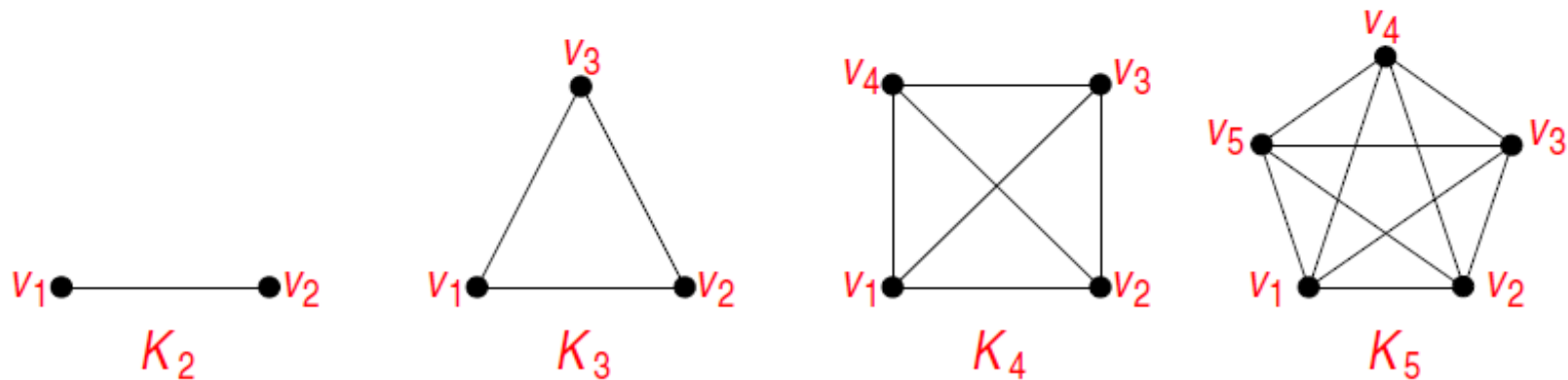


Grafo completo

Definição: Um grafo completo de n vértices, denominado K_n , é um grafo simples com n vértices $v_1, v_2, \dots, v_n$, cujo conjunto de arestas contém exatamente uma aresta para cada par de vértices distintos.

Nota: A letra K representa a letra inicial da palavra *komplett* do alemão, que significa “completo”.

Exemplo: Grafos completos com 2, 3, 4, e 5 vértices.



Grafo completo

Dado o grafo completo K_n temos que

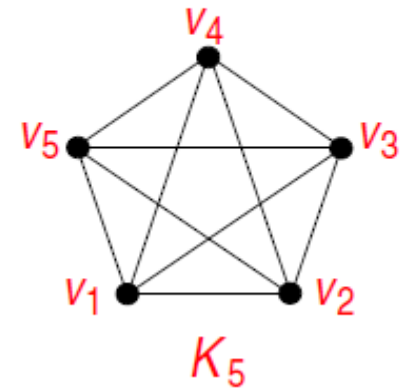
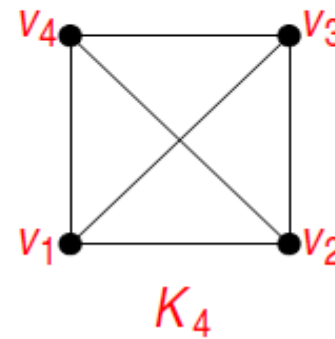
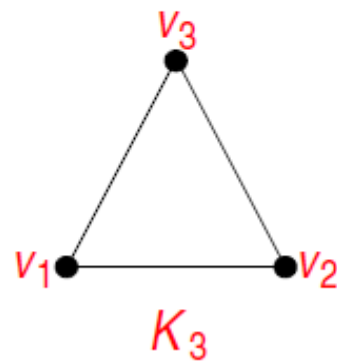
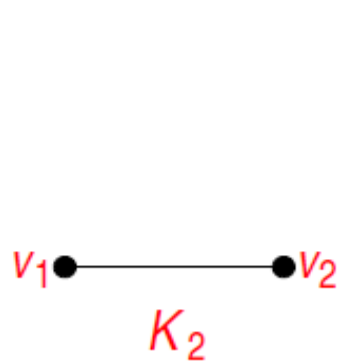
Vértice	está conectado aos vértices (não conectados ainda)	através de # arestas
v_1	$v_2, v_3, \dots, v_n$	$n - 1$
v_2	$v_3, v_4, \dots, v_n$	$n - 2$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
v_{n-1}	v_n	1
v_n	—	0

ou seja, se contarmos o número total de arestas de K_n temos

$$\sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{(n-1) \cdot n}{2} = \frac{n^2 - n}{2} = \frac{(|V|^2 - |V|)}{2}$$

Grafo completo

Os grafos K_2 , K_3 , K_4 , e K_5



possuem a seguinte quantidade de arestas:

Grafo	# arestas
K_2	1
K_3	3
K_4	6
K_5	10

Quantidade de grafos distintos com n vértices

O número total de grafos distintos com n vértices ($|V|$) é

$$2^{\frac{n^2-n}{2}} = 2^{\frac{(|V|^2-|V|)}{2}}$$

que representa a quantidade de maneiras diferentes de escolher um subconjunto a partir de

$$\frac{n^2 - n}{2} = \frac{(|V|^2 - |V|)}{2}$$

possíveis arestas de um grafo com n vértices.

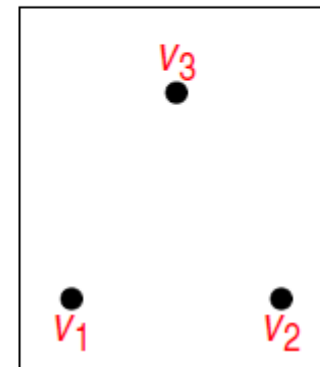
Quantidade de grafos distintos com n vértices

Exemplo: Quantos grafos distintos com 3 vértices existem?

- Um grafo com 3 vértices v_1 , v_2 e v_3 possui no máximo 3 arestas, ou seja, $E = \{v_1v_2, v_1v_3, v_2v_3\}$.
- O número de sub-conjuntos distintos de E é dado por $\mathcal{P}(E)$, ou seja, o conjunto potência de E que vale $2^{|E|}$.

$$\mathcal{P}(E) = \left\{ \begin{array}{c} \emptyset, \\ \{v_1v_2\}, \\ \{v_1v_3\}, \\ \{v_2v_3\}, \\ \{v_1v_2, v_2v_3\}, \\ \{v_1v_3, v_2v_3\}, \\ \{v_1v_2, v_1v_3\}, \\ \{v_1v_2, v_1v_3, v_2v_3\} \end{array} \right\}$$

Cada elemento de $\mathcal{P}(E)$ deve ser mapeado num grafo com 3 vértices levando a um grafo distinto:

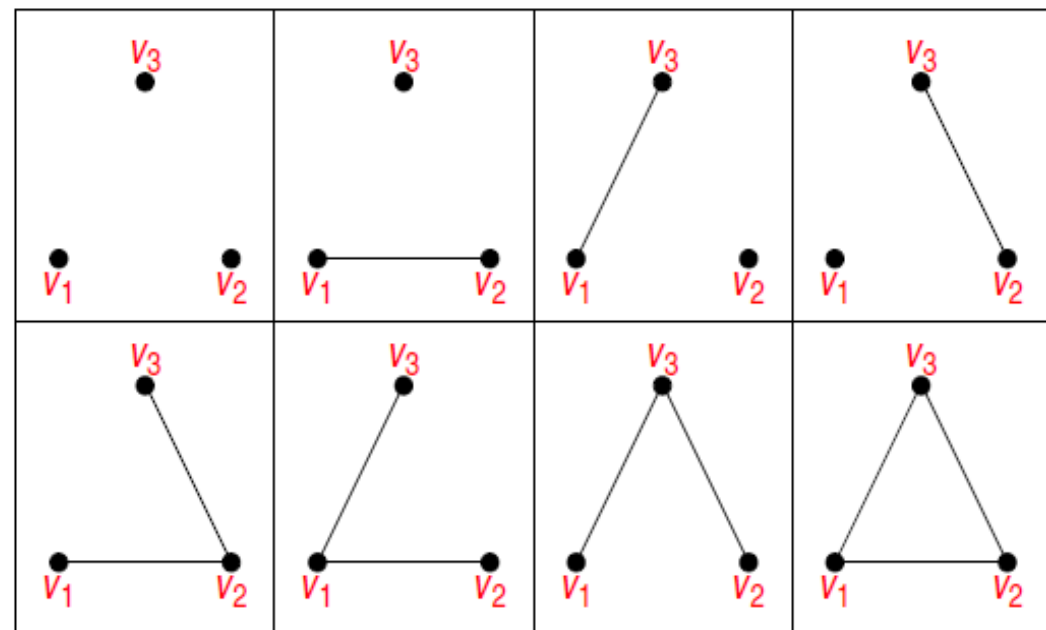


Quantidade de grafos distintos com n vértices

Exemplo: Quantos grafos distintos com 3 vértices existem (continuação)?

- Para cada elemento (sub-conjunto) do conjunto potência de E temos um grafo distinto associado, ou seja, o número total de grafos com 3 vértices é:

$$2^{\frac{n^2-n}{2}} = 2^{\frac{3^2-3}{2}} = 2^3 = 8$$



Grafo bipartido

Definição: Um grafo bipartido é um grafo com vértices $v_1, v_2, \dots, v_m$ e $w_1, w_2, \dots, w_n$, que satisfaz as seguintes propriedades:

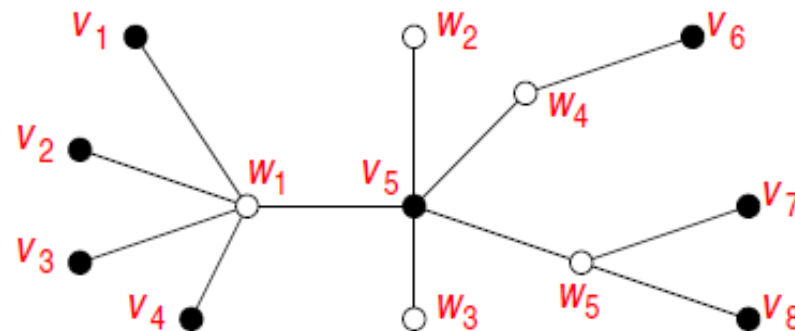
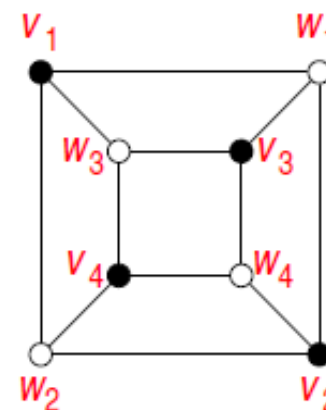
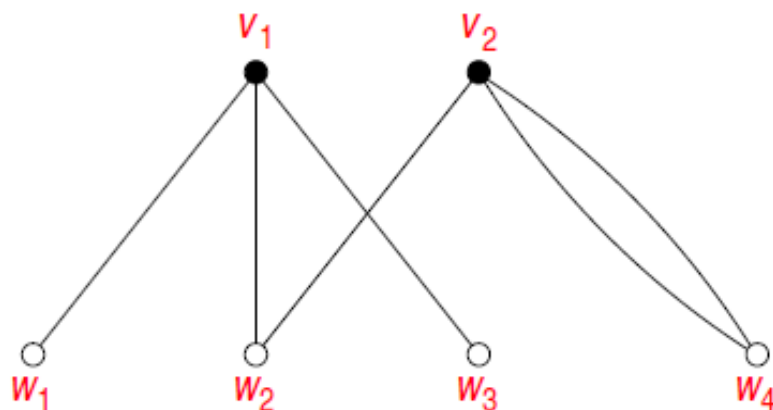
$$\begin{aligned} \forall \quad i, k = 1, 2, \dots, m \wedge \\ \forall \quad j, l = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

1. $\forall$ as arestas do grafo, cada aresta conecta algum vértice v_i a algum vértice w_j ;
2. $\neg \exists$ uma aresta entre cada par de vértices v_i e v_k ;
3. $\neg \exists$ uma aresta entre cada par de vértices w_j e w_l ;

As duas últimas propriedades são consequências da primeira.

Grafo bipartido

Exemplo: Grafos bipartidos.



Grafo bipartido completo

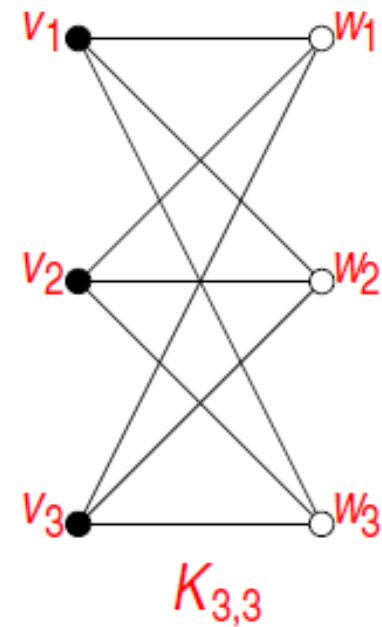
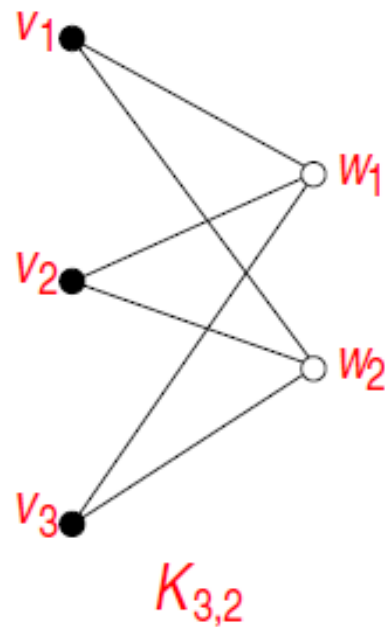
Definição: Um grafo bipartido completo de m, n vértices, denominado $K_{m,n}$, é um grafo simples com vértices $v_1, v_2, \dots, v_m$ e $w_1, w_2, \dots, w_n$, que satisfaz as seguintes propriedades:

$$\begin{aligned} \forall \quad i, k &= 1, 2, \dots, m \wedge \\ \forall \quad j, l &= 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

1. $\exists$ uma aresta entre cada par de vértices v_i e w_j ;
2. $\neg \exists$ uma aresta entre cada par de vértices v_i e v_k ;
3. $\neg \exists$ uma aresta entre cada par de vértices w_j e w_l ;

Grafo bipartido completo

Exemplo: Grafos bipartidos completos $K_{3,2}$ e $K_{3,3}$.



Grafo valorado

Definição: Um grafo valorado é um grafo em que cada aresta tem um valor associado. Formalmente, um grafo valorado $G = (V, E)$ consiste de um conjunto V de vértices, um conjunto E de arestas, e uma função f de E para P , onde P representa o conjunto de valores (pesos) associados às arestas.

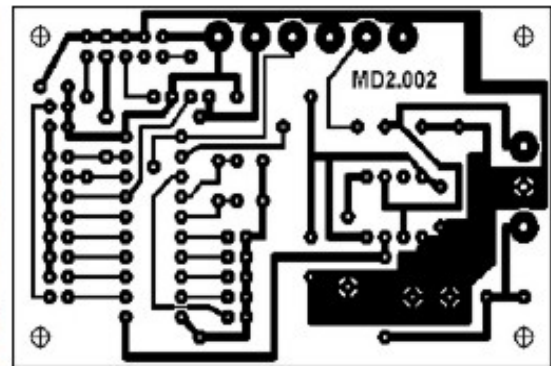
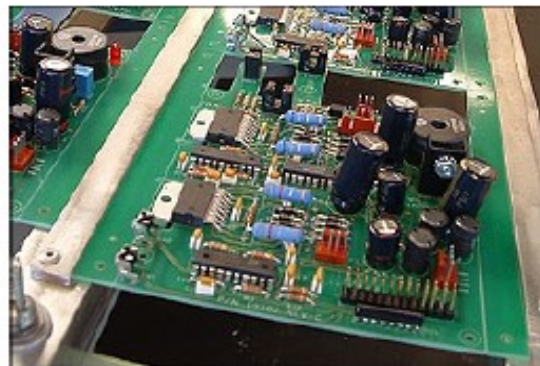
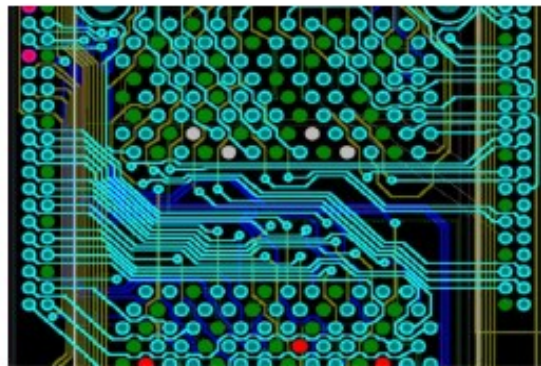
- Grafo valorado é usado para modelar vários problemas importantes em Ciência da Computação.

Grafo imersível

Definição: Um grafo é imersível em uma superfície S se puder ser representado geograficamente em S de tal forma que arestas se cruzem nas extremidades (vértices).

Um **grafo planar** é um grafo que é imersível no plano.

→ As conexões de uma placa de circuito impresso devem ser representadas por um grafo planar.

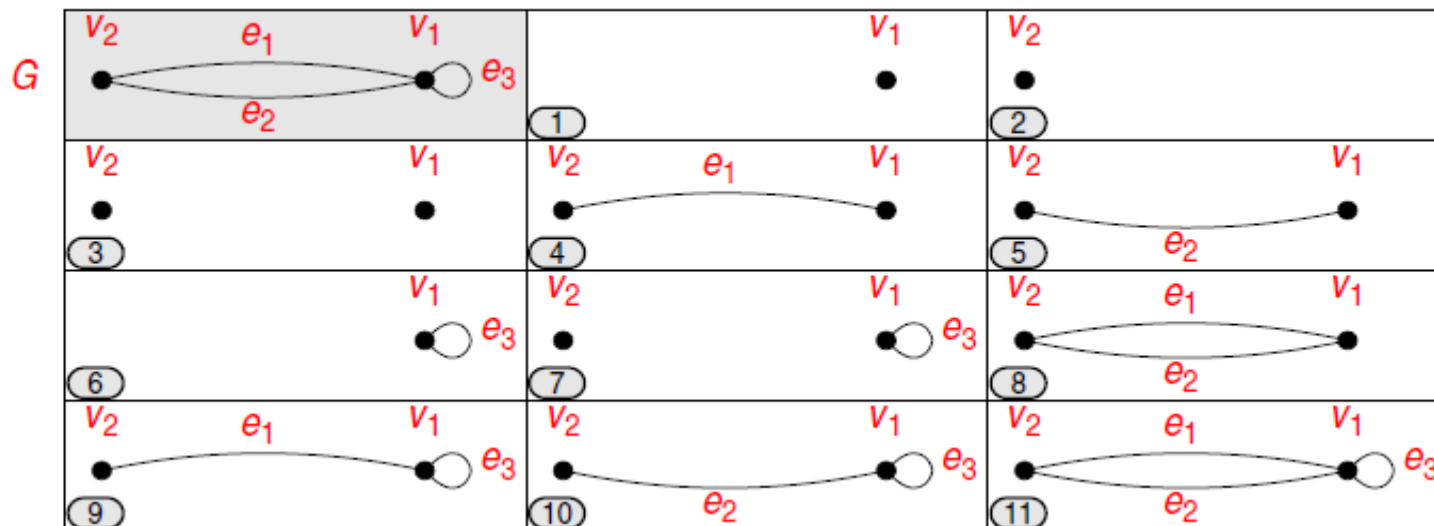


Subgrafo

Definição: Um grafo $H = (V', E')$ é dito ser um subgrafo de um grafo $G = (V, E)$ sse:

- cada vértice de H é também um vértice de G , ou seja, $V' \subseteq V$;
- cada aresta de H é também uma aresta de G , ou seja, $E' \subseteq E$; e
- cada aresta de H tem os mesmos nós terminais em G , ou seja, se $(u, v) \in E'$ então $(u, v) \in E$.

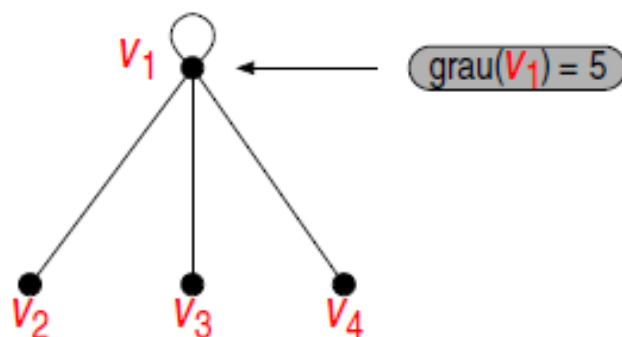
Exemplo: Todos os subgrafos do grafo G :



Grau de um vértice

Definição: Seja G um grafo e um vértice v de G . O grau de v , denominado $\text{grau}(v)$ ($\text{deg}(v)$), é igual ao número de arestas que são incidentes a v , com uma aresta que seja um laço contada duas vezes. O grau total de G é a soma dos graus de todos os vértices de G .

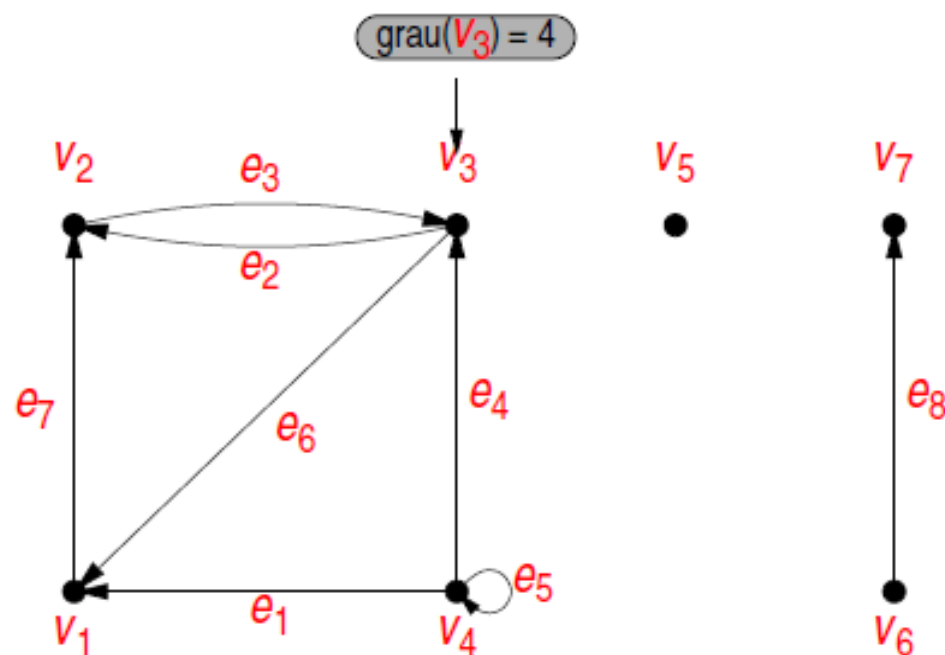
Exemplo: Determinando o grau de v_1 no grafo abaixo.



Grau de um vértice

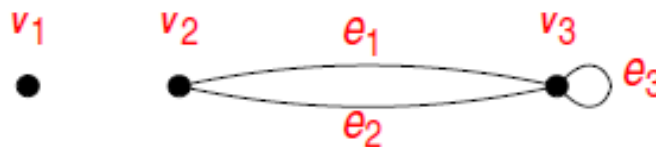
Em um grafo dirigido o grau de um vértice v é o número de arestas quem saem dele ($out-deg(v)$) mais o número de arestas que chegam nele ($in-deg(v)$).

Exemplo: Determinando o grau de v_3 no grafo abaixo.



Grau de um vértice

Exemplo: Seja o grafo G abaixo. Determine o grau de cada vértice e o grau total de G .



- $\text{grau}(v_1) = 0$, já que não existe aresta incidente a v_1 , que é um vértice isolado.
 - $\text{grau}(v_2) = 2$, já que e_1 e e_2 são incidentes a v_2 .
 - $\text{grau}(v_3) = 4$, já que e_1 , e_2 e e_3 são incidentes a v_3 , sendo que e_3 contribui com dois para o grau de v_3 .
- Grau de $G = \text{grau}(v_1) + \text{grau}(v_2) + \text{grau}(v_3) = 0 + 2 + 4 = 6$
- Grau de $G = 2 \times$ número de arestas de G , que é 3, ou seja, cada aresta contribui com dois para o grau total do grafo.

Grau de um vértice

Teorema (do aperto de mãos ou *handshaking*): Seja G um grafo. A soma dos graus de todos os vértices de G é duas vezes o número de arestas de G . Especificamente, se os vértices de G são $v_1, v_2, \dots, v_n$, onde n é um inteiro positivo, então

$$\begin{aligned}\text{Grau de } G &= \text{grau}(v_1) + \text{grau}(v_2) + \dots + \text{grau}(v_n) \\ &= 2 \times \text{número de arestas de } G.\end{aligned}$$

Grau de um vértice

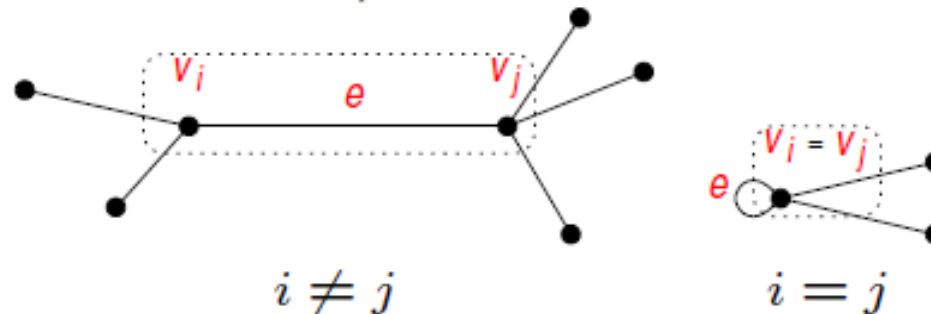
Prova:

- Seja G um grafo específico mas escolhido arbitrariamente.
- Se G não possui vértices então não possui arestas, e o grau total é 0, que é o dobro das arestas, que é 0.
- Se G tem n vértices $v_1, v_2, \dots, v_n$ e m arestas, onde n é um inteiro positivo e m é um inteiro não negativo. A hipótese é que cada aresta de G contribui com 2 para o grau total de G .
- Suponha que e seja uma aresta arbitrária com extremidades v_i e v_j . Esta aresta contribui com 1 para o grau de v_i e 1 para o grau de v_j .

Grau de um vértice

Prova (continuação):

- Isto é verdadeiro mesmo se $i = j$ já que no caso de um laço conta-se duas vezes para o grau do vértice no qual incide.



- Assim, a aresta e contribui com 2 para o grau total de G . Como e foi escolhido arbitrariamente, isto mostra que cada aresta de G contribui com 2 para o grau total de G .

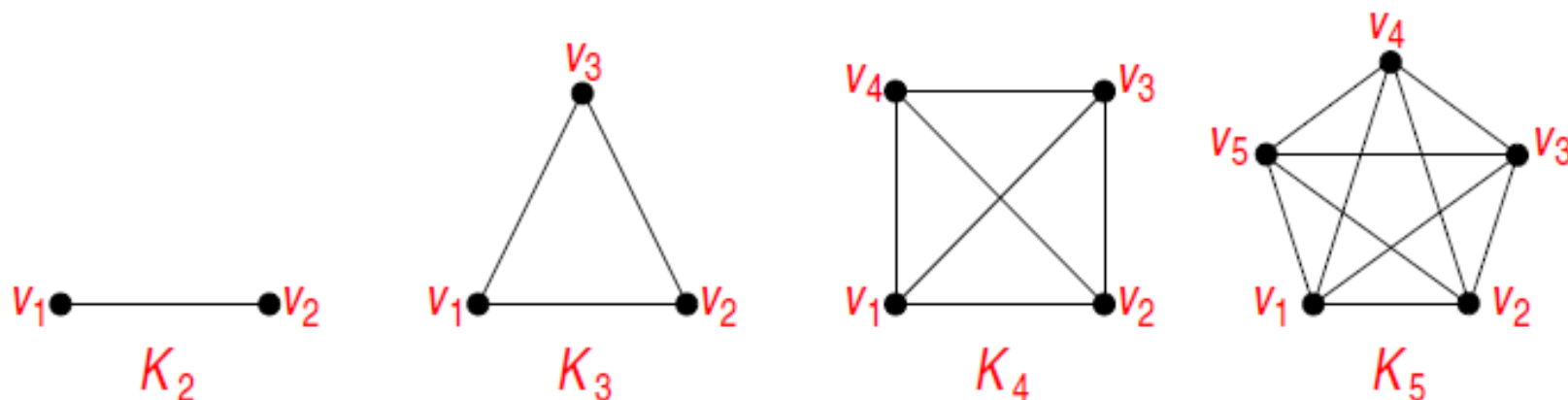
$\therefore$ O grau total de $G = 2 \times$ número de arestas de G .

→ Corolário: O grau total de um grafo é par.

Grau regular

Definição: Um grafo é dito ser regular quando todos os seus vértices têm o mesmo grau.

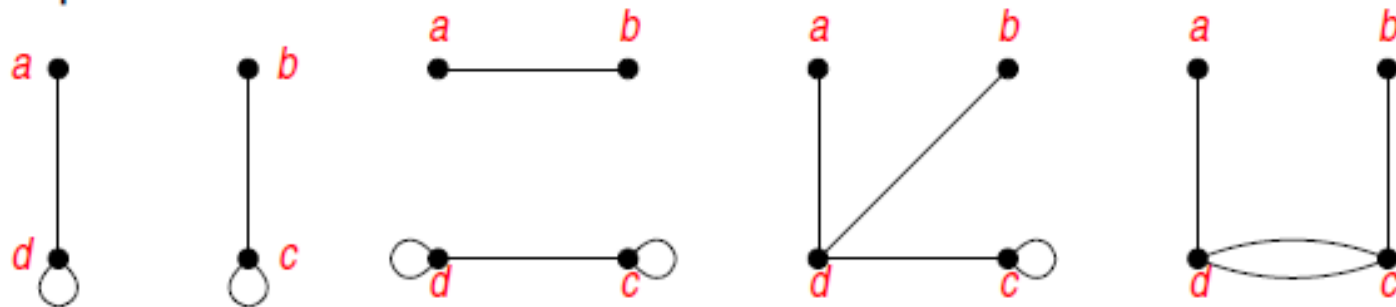
Exemplo: Os grafos completos com 2, 3, 4, e 5 vértices são grafos regulares.



Determinando a existência de certos grafos

- É possível ter um grafo com quatro vértices de graus 1, 1, 2, e 3?
Não. O grau total deste grafo é 7, que é um número ímpar.

- É possível ter um grafo com quatro vértices de graus 1, 1, 3, e 3?
Sim. Exemplos:

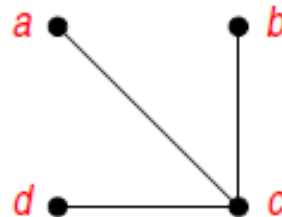


Determinando a existência de certos grafos

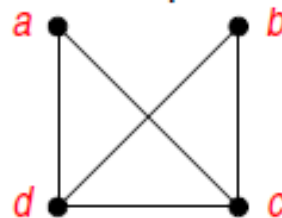
- É possível ter um grafo simples com quatro vértices de graus 1, 1, 3, e 3? Não.

Prova (por contradição):

- Suponha que exista um grafo simples G com quatro vértices de graus 1, 1, 3, e 3. Chame a e b os vértices de grau 1, e c e d os vértices de grau 3. Como $\text{grau}(c) = 3$ e G não possui laços ou arestas paralelas, devem existir arestas que conectam c aos vértices a , b e d .



- Pelo mesmo raciocínio devem existir arestas que conectam d aos vértices a , b e c .



- Mas o $\text{grau}(a) \geq 2$ e $\text{grau}(b) \geq 2$, o que contradiz a suposição que estes vértices têm grau 1.
∴ A suposição inicial é falsa e, conseqüentemente, não existe um grafo simples com quatro vértices com graus 1, 1, 3, e 3.

Determinando a existência de certos grafos

- É possível num grupo de nove pessoas, cada um ser amigo de exatamente cinco outras pessoas?

Não.

Prova (por contradição):

- Suponha que cada pessoa represente um vértice de um grafo e a aresta indique uma relação de amizade entre duas pessoas (vértices).
 - Suponha que cada pessoa seja amiga de exatamente cinco outras pessoas.
 - Então o grau de cada vértice é cinco e o grau total do grafo é 45.
- ∴ Isto contradiz o corolário que o grau total de um grafo é par e, consequentemente, a suposição é falsa.

Determinando a existência de certos grafos

- É possível ter um grafo com 10 vértices de graus 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, e 6?
Não. Duas formas de provar:
 1. Este grafo supostamente possui três vértices de grau ímpar, o que não é possível.
 2. Este grafo supostamente possui um grau total = 29, o que não é possível.

Característica de um grafo

Teorema: Em qualquer grafo G , existe um número par de vértices de grau ímpar.

Prova:

- Suponha que G tenha n vértices de grau ímpar e m vértices de grau par, onde n e m são inteiros não negativos. [Deve-se mostrar que n é par.]
- Se $n = 0$, então G tem um número par de vértices de grau ímpar.
- Suponha que $n \geq 1$. Seja P a soma dos graus de todos os vértices de grau par, I a soma dos graus de todos os vértices de grau ímpar, e T o grau total de G .
- Se $p_1, p_2, \dots, p_m$ são os vértices de grau par e $i_1, i_2, \dots, i_n$ são os vértices de grau ímpar,

$$\begin{aligned}P &= \text{grau}(p_1) + \text{grau}(p_2) + \dots + \text{grau}(p_m), \\I &= \text{grau}(i_1) + \text{grau}(i_2) + \dots + \text{grau}(i_n), \\T &= \text{grau}(p_1) + \text{grau}(p_2) + \dots + \text{grau}(p_m) + \\&\quad \text{grau}(i_1) + \text{grau}(i_2) + \dots + \text{grau}(i_n) \\&= P + I \quad [\text{que deve ser um número par}]\end{aligned}$$

- P é par, já que $P = 0$ ou P é a soma de $\text{grau}(p_r)$, $0 \leq r \leq m$, que é par.
- Mas $T = P + I$ e $I = T - P$. Assim, I é a diferença de dois inteiros pares, que é par.
- Pela suposição, $\text{grau}(i_s)$, $0 \leq s \leq n$, é ímpar. Assim, I , um inteiro par, é a soma de n inteiros ímpares $\text{grau}(i_1) + \text{grau}(i_2) + \dots + \text{grau}(i_n)$. Mas a soma de n inteiros ímpares é par, então n é par [o que devia ser mostrado].

O início da teoria dos grafos



Leonhard Euler (1707-1783) aos 49 anos.

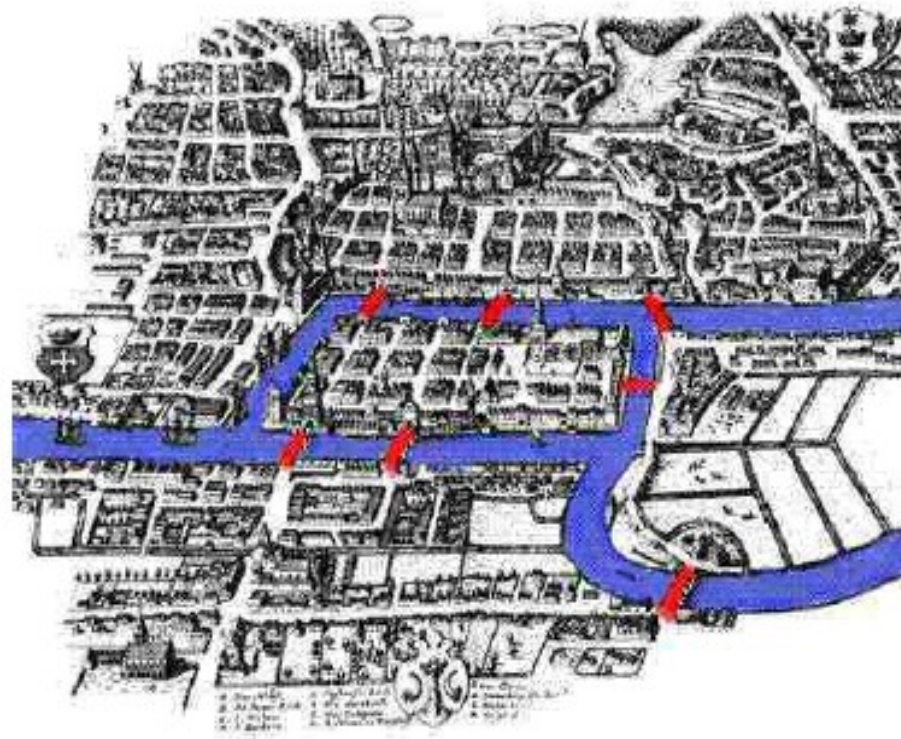
Tela em óleo pintada por Jakob Emanuel Handmann em 1756.

Leonhard Euler, matemático suíço. Considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Foi um cientista extremamente produtivo contribuindo para muitas áreas da matemática como teoria dos números, análise combinatória e análise, bem como o seu uso em áreas como música e arquitetura naval. Euler foi o primeiro a usar o termo “função” para descrever uma expressão envolvendo vários argumentos, ou seja, $y = F(x)$. No total escreveu mais de 1100 artigos e livros. Durante os últimos 17 anos de vida, ele ficou praticamente cego, quando produziu quase que metade de seus trabalhos.

A área de teoria dos grafos começa em 1736 quando publica um artigo (*Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis*) contendo a solução para o problema das sete pontes de Königsberg, na época uma cidade da Prússia e, atualmente, cidade da Rússia.

O problema das sete pontes de Königsberg

A cidade de Königsberg foi construída numa região onde haviam dois braços do Rio Pregel e uma ilha. Foram construídas sete pontes ligando diferentes partes da cidade, como mostrado na figura:



Problema: É possível que uma pessoa faça um percurso na cidade de tal forma que inicie e volte a mesma posição passando por todas as pontes somente uma única vez?

Onde é Königsberg?

Referência: "Northern Germany as far as the Bavarian and Austrian Frontiers; Handbook for Travellers" by Karl Baedeker. Fifteenth Revised Edition. Leipzig, Karl Baedeker; New York, Charles Scribner's Sons 1910.



History: Kaliningrad was formerly the Prussian port of Königsberg, capital of East Prussia. It was captured by the Red Army in April 1945 and ceded to the Soviet Union at the Potsdam conference. It was renamed in honor of senior Soviet leader Mikhail Kalinin, although he never actually visited the area.

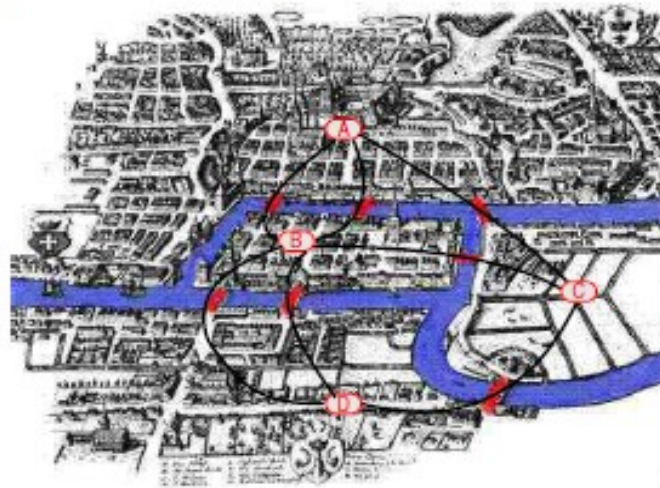


Mapa parcial (recente) da cidade.



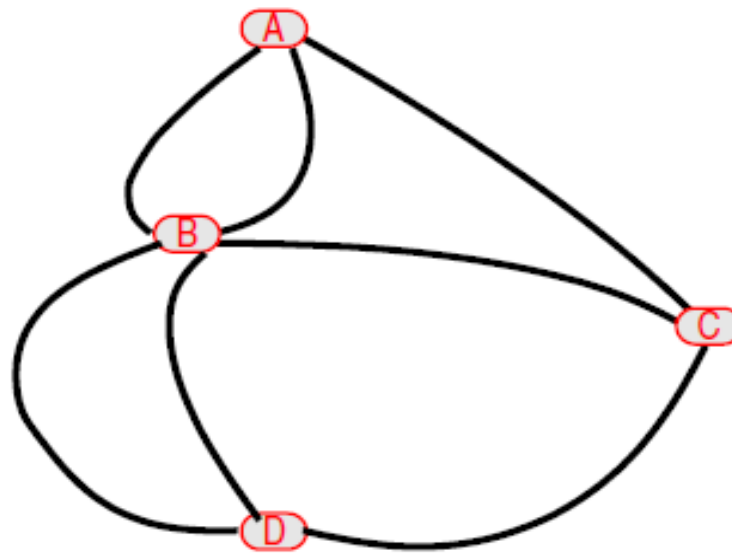
O problema das sete pontes de Königsberg

- Euler resolveu este problema dando início à teoria dos grafos.
- Modelagem proposta por Euler:
 - Todos os “pontos” de uma dada área de terra podem ser representados por um único ponto já que uma pessoa pode andar de um lado para o outro sem atravessar uma ponte.
 - Um ponto é conectado a outro se houver uma ponte de um lado para o outro.
 - Graficamente, Euler representou o problema como:



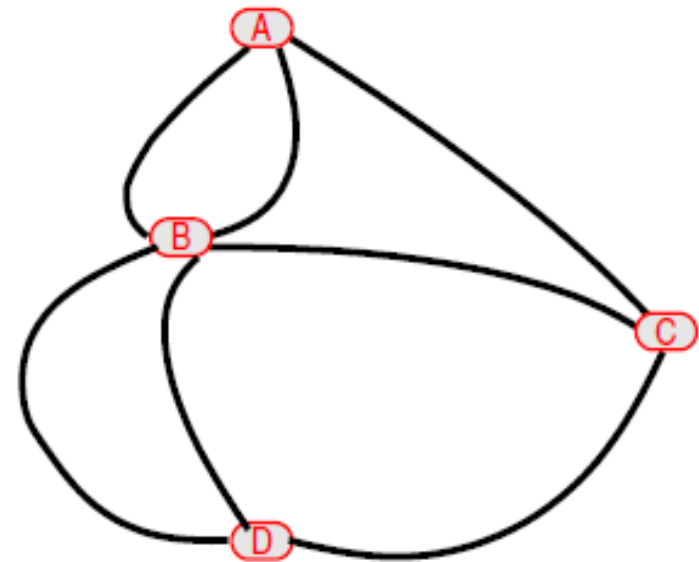
O problema das sete pontes de Königsberg

- Problema a ser resolvido:
 - É possível achar um caminho que comece e termine num vértice qualquer (A , B , C , ou D) e passe por cada aresta, exatamente, e uma única vez?, ou ainda,
 - É possível desenhar este grafo que comece e termine na mesma posição sem levantar o lápis do papel?



O problema das sete pontes de Königsberg

- Aparentemente não existe solução!
- Partindo do vértice A , toda vez que se passa por qualquer outro vértice, duas arestas são usadas: a de “chegada” e a de “saída”.
- Assim, se for possível achar uma rota que usa todas as arestas do grafo e começa e termina em A , então o número total de “chegadas” e “saídas” de cada vértice deve ser um valor múltiplo de 2.
- No entanto, temos:
 - $\text{grau}(A) = \text{grau}(C) = \text{grau}(D) = 3$; e
 - $\text{grau}(B) = 5$.
- Assim, por este raciocínio informal não é possível ter uma solução para este problema.



Caminhamentos em grafos

caminho

Seja G um grafo não dirigido, $n \geq 1$, e v e w vértices de G .

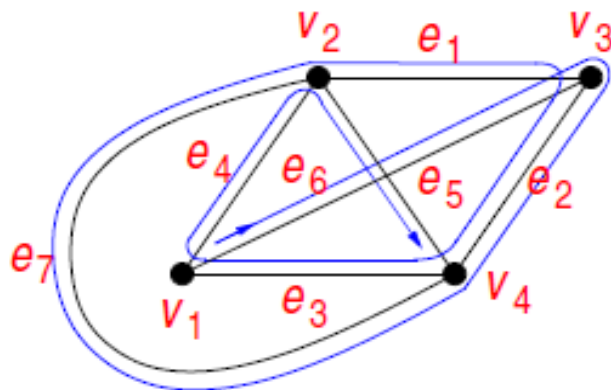
Caminho (*walk*): Um caminho de v para w é uma sequência alternada de vértices e arestas adjacentes de G . Um caminho tem a forma:

$$(v =) v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots v_{n-1} e_n v_n (= w)$$

ou ainda

$$v_0[v_0, v_1]v_1[v_1, v_2]v_2 \dots v_{n-1}[v_{n-1}, v_n]v_n$$

onde $v_0 = v$ e $v_n = w$.



Um possível caminho entre v_1 e v_4 :

$$v_1 e_6 v_3 e_2 v_4$$

Caminhamentos em grafos

caminho

- No caso de arestas múltiplas, deve-se indicar qual delas está sendo usada.
- Vértices v_0 e v_n são extremidades do caminho.
- Tamanho (comprimento) do caminho: número de arestas do mesmo, ou seja, número de vértices menos um.
- O **caminho trivial** de v para v consiste apenas do vértice v .
- Se existir um caminho c de v para w então w é alcançável a partir de v via c .

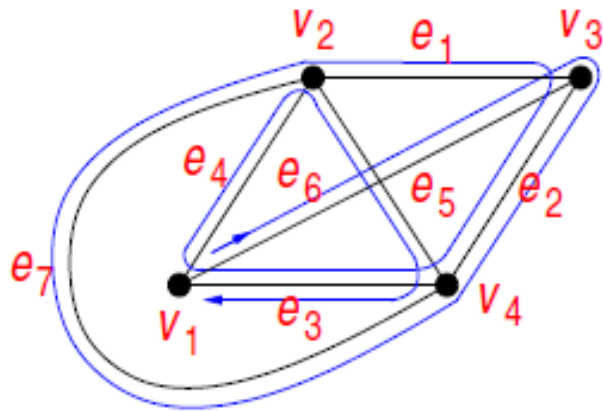
Caminhamentos em grafos

caminho fechado

Caminho fechado (*Closed walk*): Caminho que começa e termina no mesmo vértice:

$$(v =) v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots v_{n-1} e_n v_n (= w)$$

onde $v = w$.



Um possível caminho fechado é:

$$v_1 e_6 v_3 e_1 v_2 e_5 v_4 e_3 v_1 e_4 v_2 e_2 v_4 e_7 v_1$$

Um caminho fechado com pelo menos uma aresta é chamado de **ciclo**.

Caminhamentos em grafos

caminho fechado

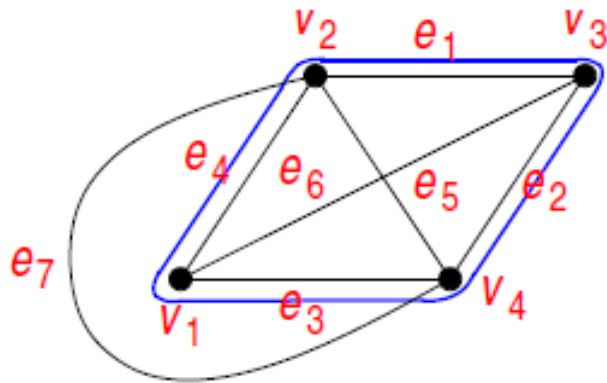
Dois caminhos fechados

$$v_0 v_1 \dots v_n \quad \text{e} \quad v'_0 v'_1 \dots v'_n$$

formam o mesmo ciclo se existir um inteiro j tal que

$$v'_i = v_{i+j} \bmod n,$$

para $i = 0, 1, \dots, n - 1$.



O caminho fechado $v_1 v_2 v_3 v_4 v_1$ forma o mesmo ciclo que os caminhos fechados $v_2 v_3 v_4 v_1 v_2$, $v_3 v_4 v_1 v_2 v_3$ e $v_4 v_1 v_2 v_3 v_4$.

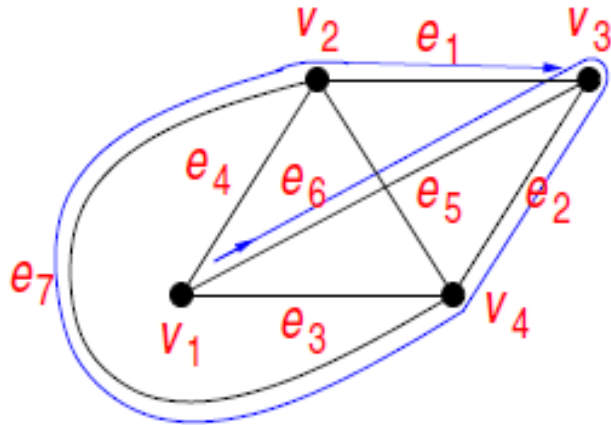
Caminhamentos em grafos

trajeto

Trajeto (*Path*): Caminho de v para w sem arestas repetidas:

$$(v =) v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots v_{n-1} e_n v_n (= w)$$

onde todas as arestas e_i são distintas, ou seja, $e_i \neq e_k$, para qualquer $i \neq k$.



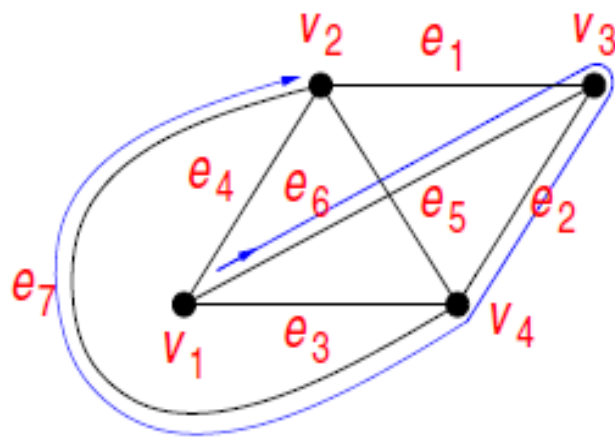
Um possível trajeto é:

$$v_1 e_6 v_3 e_2 v_4 e_7 v_2 e_1 v_3$$

Caminhamentos em grafos

trajeto simples

Trajeto simples (*Simple path*): Caminho de v para w sem arestas e vértices repetidos.



Um possível trajeto simples é:
 $v_1 e_6 v_3 e_2 v_4 e_7 v_2$

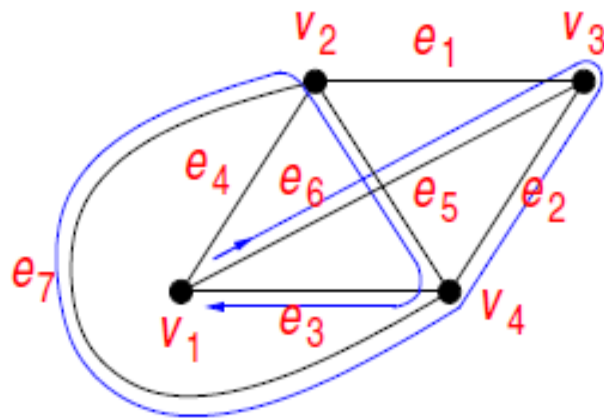
Caminhamentos em grafos

circuito

Circuito (*Circuit*): Trajeto fechado, ou seja, um caminho onde não há aresta repetida e os vértices inicial e final são idênticos:

$$(v =) v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots v_{n-1} e_n v_n (= w)$$

onde toda aresta e_i , $1 \leq i \leq n$, é distinta e $v_0 = v_n$.



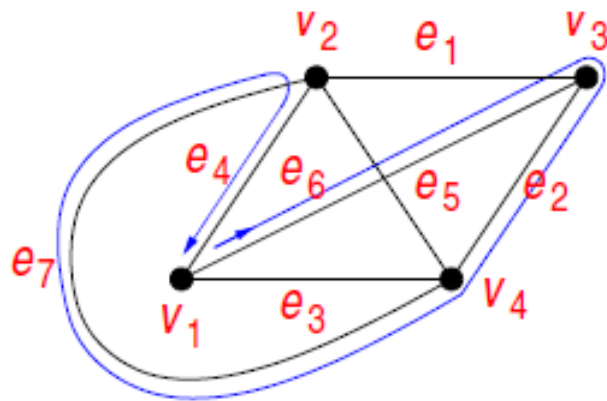
Um possível circuito é:

$$v_1 e_6 v_3 e_2 v_4 e_7 v_2 e_1 v_3$$

Caminhamentos em grafos

circuito simples

Circuito simples (*Simple circuit*): Trajeto fechado, ou seja, um caminho onde não há arestas e vértices repetidos, exceto os vértices inicial e final que são idênticos.



Um possível circuito simples é:

$v_1 e_6 v_3 e_2 v_4 e_7 v_1$

Um circuito simples também é chamado de ciclo simples.

Terminologia de caminhamentos

Tipo	Aresta repetida?	Vértice repetido?	Começa e termina no mesmo vértice?
Caminho (<i>walk</i>)	Pode	Pode	Pode
Caminho fechado (<i>closed walk</i>)	Pode	Pode	Sim
Trajeteto (<i>path</i>)	Não	Pode	Pode
Trajeteto simples (<i>simple path</i>)	Não	Não	Não
Circuito (<i>circuit</i>)	Não	Pode	Sim
Circuito simples (<i>simple circuit</i>)	Não	$v_0 = v_n$	Sim

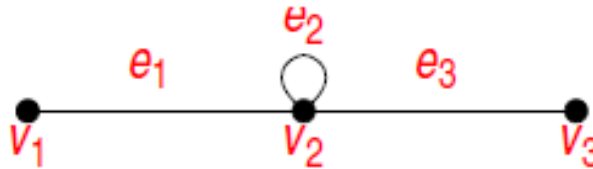
Caminhamentos em grafos notação simplificada

Em geral um caminho pode ser identificado de forma não ambígua através de uma sequência de arestas ou vértices.



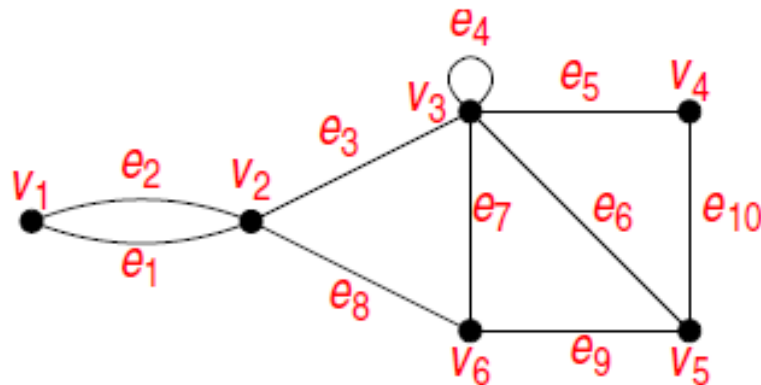
- O caminho $e_1e_2e_4e_3$ representa de forma não ambígua o caminho $v_1e_1v_2e_2v_3e_4v_3e_3v_2$
- A notação e_1 é ambígua, se usada para referenciar um caminho, pois pode representar duas possibilidades: $v_1e_1v_2$ ou $v_2e_1v_1$.
- A notação v_2v_3 é ambígua, se usada para referenciar um caminho, pois pode representar duas possibilidades: $v_2e_2v_3$ ou $v_2e_3v_3$.

Caminhamentos em grafos notação simplificada



- A notação $v_1v_2v_2v_3$, se for associada a um caminho, representa de forma não ambígua o caminho $v_1e_1v_2e_2v_2e_3v_3$
- Se um grafo G não possui arestas paralelas, então qualquer caminho em G pode ser determinado de forma única por uma sequência de vértices.

Identificando o caminhamento



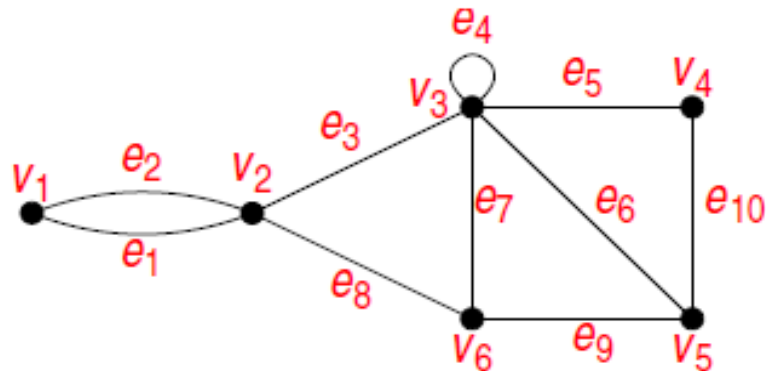
Tipo	Aresta repetida?	Vértice repetido?	Começa e termina no mesmo vértice?
Caminho (<i>walk</i>)	Pode	Pode	Pode
Caminho fechado (<i>closed walk</i>)	Pode	Pode	Sim
Trajeto (<i>path</i>)	Não	Pode	Pode
Trajeto simples (<i>simple path</i>)	Não	Não	Não
Circuito (<i>circuit</i>)	Não	Pode	Sim
Circuito simples (<i>simple circuit</i>)	Não	$v_0 = v_n$	Sim

Que tipo de caminhamento é?

- $v_1 e_1 v_2 e_3 v_3 e_4 v_3 e_5 v_4$
 - Aresta repetida? Não.
 - Vértice repetido? Sim – v_3 .
 - Começa e termina no mesmo vértice? Não.
 - Trajeto.

- $e_1 e_3 e_5 e_5 e_6$
 - Aresta repetida? Sim – e_5 .
 - Vértice repetido? Sim – v_3 .
 - Começa e termina no mesmo vértice? Não.
 - Caminho.

Identificando o caminhamento

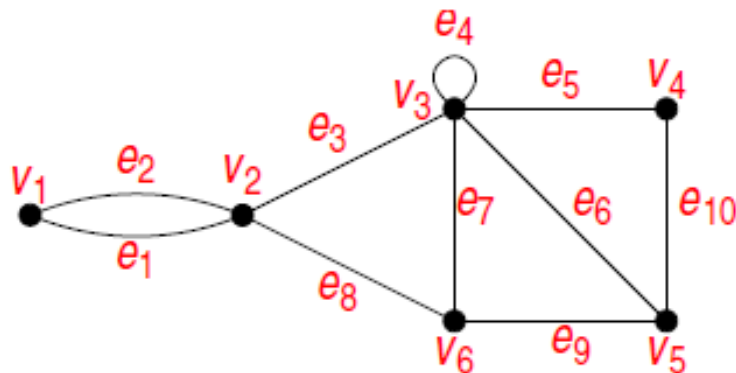


Tipo	Aresta repetida?	Vértice repetido?	Começa e termina no mesmo vértice?
Caminho (<i>walk</i>)	Pode	Pode	Pode
Caminho fechado (<i>closed walk</i>)	Pode	Pode	Sim
Trajetória (<i>path</i>)	Não	Pode	Pode
Trajetória simples (<i>simple path</i>)	Não	Não	Não
Circuito (<i>circuit</i>)	Não	Pode	Sim
Circuito simples (<i>simple circuit</i>)	Não	$v_0 = v_n$	Sim

Que tipo de caminhamento é?

- $v_2v_3v_4v_5v_3v_6v_2$
 - Aresta repetida? Não.
 - Vértice repetido? Sim – v_2 e v_3 .
 - Começa e termina no mesmo vértice? Sim – v_2 .
 - Circuito.
- $v_2v_3v_4v_5v_6v_2$
 - Aresta repetida? Não.
 - Vértice repetido? Sim – v_2 .
 - Começa e termina no mesmo vértice? Sim – v_2 .
 - Circuito simples.

Identificando o caminhamento



Tipo	Aresta repetida?	Vértice repetido?	Começa e termina no mesmo vértice?
Caminho (<i>walk</i>)	Pode	Pode	Pode
Caminho fechado (<i>closed walk</i>)	Pode	Pode	Sim
Trajeto (<i>path</i>)	Não	Pode	Pode
Trajeto simples (<i>simple path</i>)	Não	Não	Não
Circuito (<i>circuit</i>)	Não	Pode	Sim
Circuito simples (<i>simple circuit</i>)	Não	$v_0 = v_n$	Sim

Que tipo de caminhamento é?

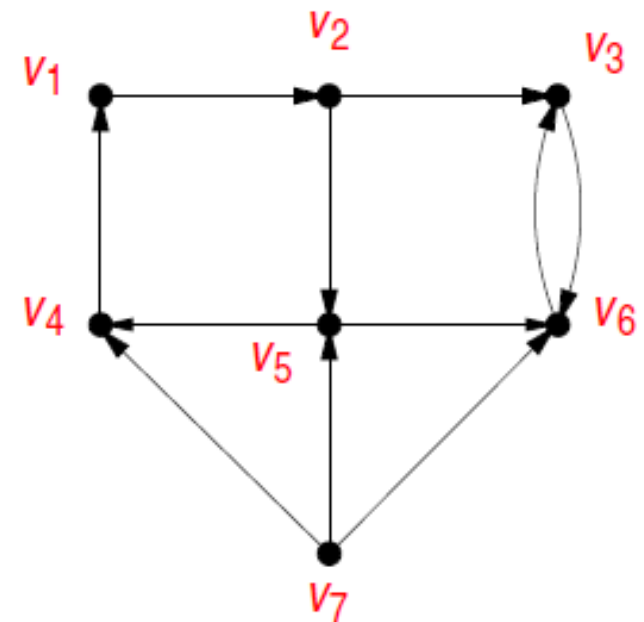
- $v_2v_3v_4v_5v_6v_3v_2$
 - Aresta repetida? Sim – e_3 .
 - Vértice repetido? Sim – v_2 e v_3 .
 - Começa e termina no mesmo vértice? Sim – v_2 .
 - Caminho fechado.

- v_1
 - Aresta repetida? Não.
 - Vértice repetido? Não.
 - Começa e termina no mesmo vértice? Sim – v_1 .
 - Caminho (circuito) trivial.

Fecho transitivo direto

Definição: O fecho transitivo direto (FTD) de um vértice v é o conjunto de todos os vértices que podem ser atingidos por algum caminho iniciando em v .

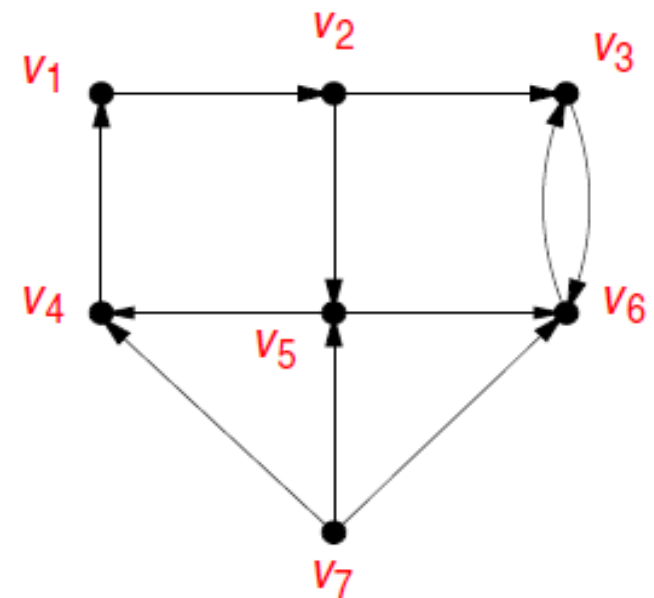
Exemplo: O FTD do vértice v_5 do grafo ao lado é o conjunto $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$. Note que o próprio vértice faz parte do FTD já que ele é alcançável partindo-se dele mesmo.



Fecho transitivo inverso

Definição: O fecho transitivo inverso (FTI) de um vértice v é o conjunto de todos os vértices a partir dos quais se pode atingir v por algum caminho.

Exemplo: O FTI do vértice v_5 do grafo abaixo é o conjunto $\{v_1, v_2, v_4, v_5, v_7\}$. Note que o próprio vértice faz parte do FTI já que dele pode alcançar ele mesmo.



Conectividade

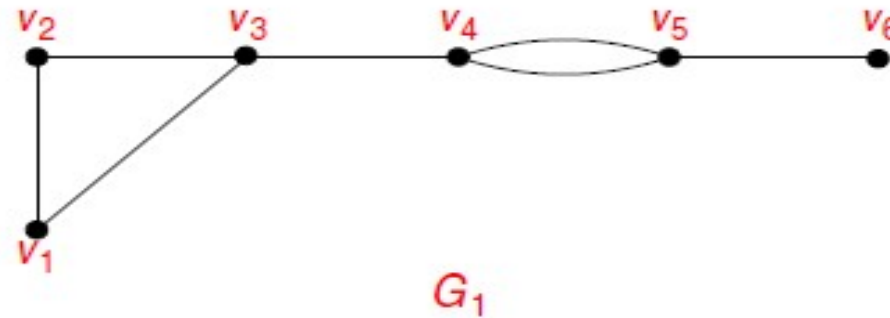
Informalmente um grafo é **conexo** (conectado) se for possível caminhar de qualquer vértice para qualquer outro vértice através de uma sequência de arestas adjacentes.

Definição: Seja G um grafo. Dois vértices v e w de G estão **conectados** sse existe um caminho de v para w . Um grafo G é conexo sse dado um par qualquer de vértice v e w em G , existe um caminho de v para w . Simbolicamente,

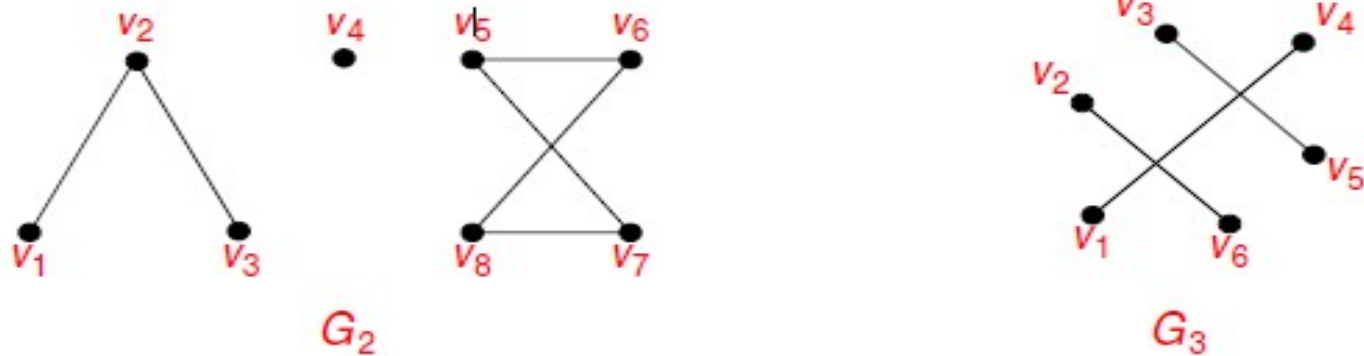
$$G \text{ é conexo} \Leftrightarrow \forall \text{ vértices } v, w \in V(G), \exists \text{ um caminho de } v \text{ para } w.$$

Se a negação desta afirmação for tomada, é possível ver que um grafo não é conexo sse existem dois vértices em G que não estão conectados por qualquer caminho.

Conectividade



Grafo conexo.



Grafos não conexos.

Conectividade

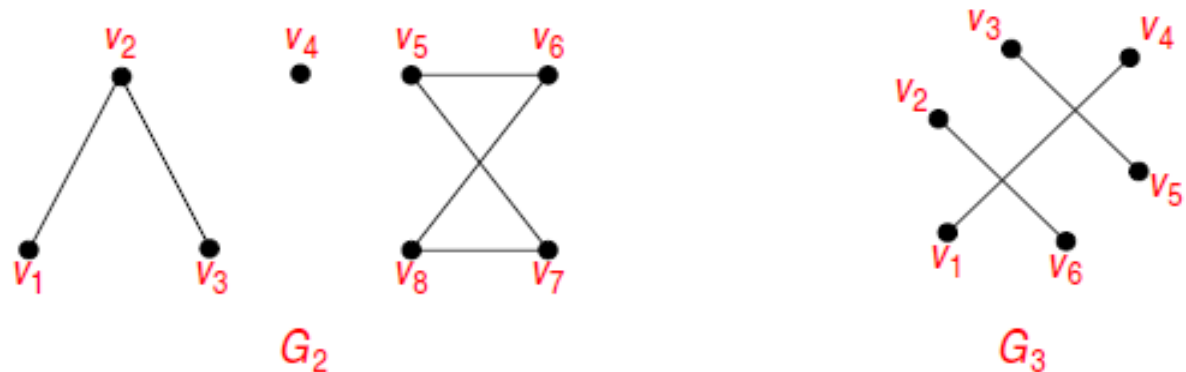
Lemas

Seja G um grafo.

- (a) Se G é conexo, então quaisquer dois vértices distintos de G podem ser conectados por um trajeto simples (*simple path*).
- (b) Se vértices v e w são parte de um circuito de G e uma aresta é removida do circuito, ainda assim existe um trajeto de v para w em G .
- (c) Se G é conexo e contém um circuito, então uma aresta do circuito pode ser removida sem desconectar G .

Conectividade

Os grafos



possuem três “partes” cada um, sendo cada parte um grafo conexo.

Um **componente conexo** de um grafo é um subgrafo conexo de maior tamanho possível.

Componente conexo

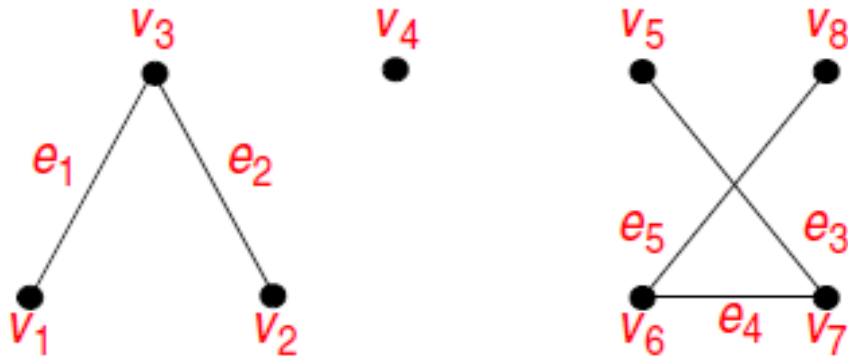
Definição: Um grafo H é um componente conexo de um grafo G sse:

1. H é um subgrafo de G ;
2. H é conexo;
3. Nenhum subgrafo conexo I de G tem H como um subgrafo e I contém vértices ou arestas que não estão em H .

→ Um grafo pode ser visto como a união de seus componentes conexos.

Componente conexo

Os componentes conexos do grafo G abaixo são:



G possui três componentes conexos:

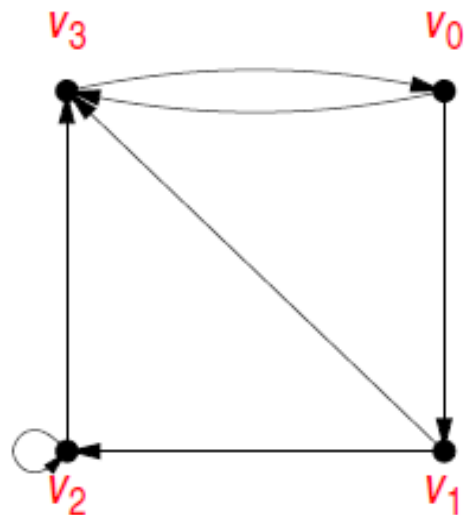
$$\begin{array}{ll} H_1 : V_1 = \{v_1, v_2, v_3\} & E_1 = \{e_1, e_2\} \\ H_2 : V_2 = \{v_4\} & E_2 = \emptyset \\ H_3 : V_3 = \{v_5, v_6, v_7, v_8\} & E_3 = \{e_3, e_4, e_5\} \end{array}$$

Componente fortemente conexo (conectado)

Um grafo dirigido $G = (V, E)$ é **fortemente conexo** se cada dois vértices quaisquer são alcançáveis a partir um do outro.

Os componentes fortemente conexos de um grafo dirigido são conjuntos de vértices sob a relação “são mutuamente alcançáveis”.

Um **grafo dirigido fortemente conexo** tem apenas um componente fortemente conexo.



Os componentes fortemente conexos do grafo ao lado são:

$$H_1 : V_1 = \{v_0, v_1, v_2, v_3\}$$

$$H_2 : V_2 = \{v_4\}$$

$$H_3 : V_3 = \{v_5\}$$

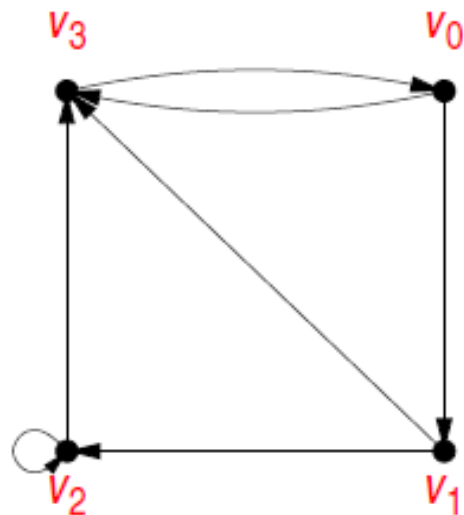
Observe que $\{v_4, v_5\}$ não é um componente fortemente conexo já que o vértice v_5 não é alcançável a partir do vértice v_4 .

Componente fortemente conexo (conectado)

Um grafo dirigido $G = (V, E)$ é **fortemente conexo** se cada dois vértices quaisquer são alcançáveis a partir um do outro.

Os componentes fortemente conexos de um grafo dirigido são conjuntos de vértices sob a relação “são mutuamente alcançáveis”.

Um **grafo dirigido fortemente conexo** tem apenas um componente fortemente conexo.



Os componentes fortemente conexos do grafo ao lado são:

$$H_1 : V_1 = \{v_0, v_1, v_2, v_3\}$$

$$H_2 : V_2 = \{v_4\}$$

$$H_3 : V_3 = \{v_5\}$$

Observe que $\{v_4, v_5\}$ não é um componente fortemente conexo já que o vértice v_5 não é alcançável a partir do vértice v_4 .

Ciclo Euleriano

Definição: Seja G um grafo. Um **ciclo Euleriano** é um circuito que contém cada vértice e cada aresta de G . É uma sequência de vértices e arestas adjacentes que começa e termina no mesmo vértice de G , passando pelo menos uma vez por cada vértice e exatamente uma única vez por cada aresta de G .

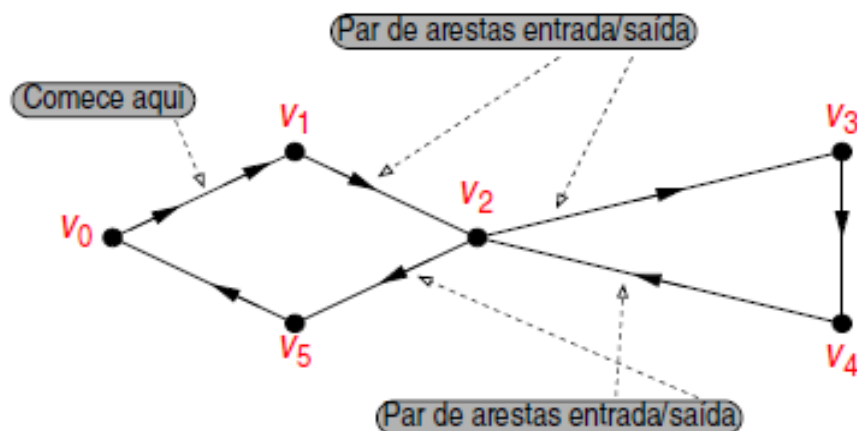
Ciclo Euleriano

Teorema: Se um grafo possui um circuito Euleriano, então cada vértice do grafo tem grau par.

Prova:

- Suponha que G é um grafo que tem um circuito Euleriano. [Deve-se mostrar que qualquer vértice v de G tem grau par.]
- Seja v um vértice particular de G mas escolhido aleatoriamente.
- O circuito Euleriano possui cada aresta de G incluindo todas as arestas incidentes a v .
- Vamos imaginar um caminho que começa no meio de uma das arestas adjacentes ao início do circuito Euleriano e continua ao longo deste circuito e termina no mesmo ponto.

Ciclo Euleriano



Prova (continuação):

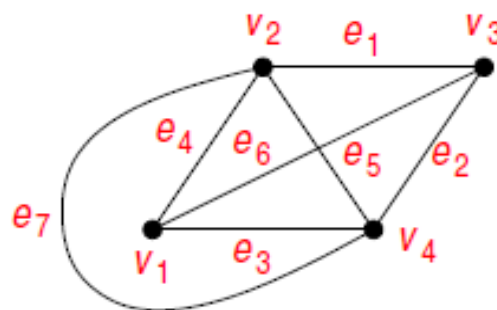
- Cada vez que o vértice v é visitado através de uma aresta de entrada, este vértice é “deixado” já que o caminho termina no meio de uma aresta.
- Já que cada circuito Euleriano passa em cada aresta de G exatamente uma única vez, cada aresta incidente a v é visitada uma única vez neste processo.
- Como o caminho que passa por v é feito através de arestas incidentes a v na forma de pares entrada/saída, o grau de v deve ser múltiplo de 2.
- Isto significa que o grau de v é par. [O que devia ser mostrado.]

Ciclo Euleriano

O contrapositivo deste teorema (que é logicamente equivalente ao teorema original) é:

Teorema: Se algum vértice de um grafo tem grau ímpar, então o grafo não tem um circuito Euleriano.

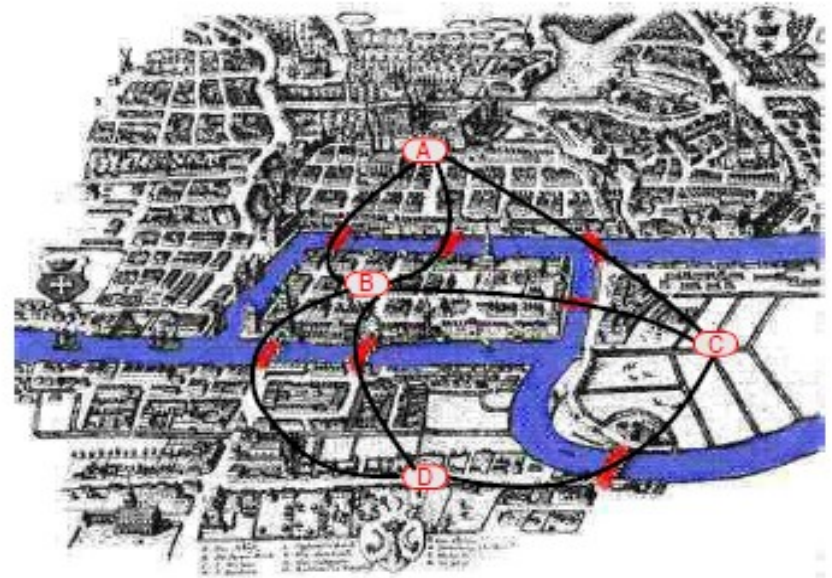
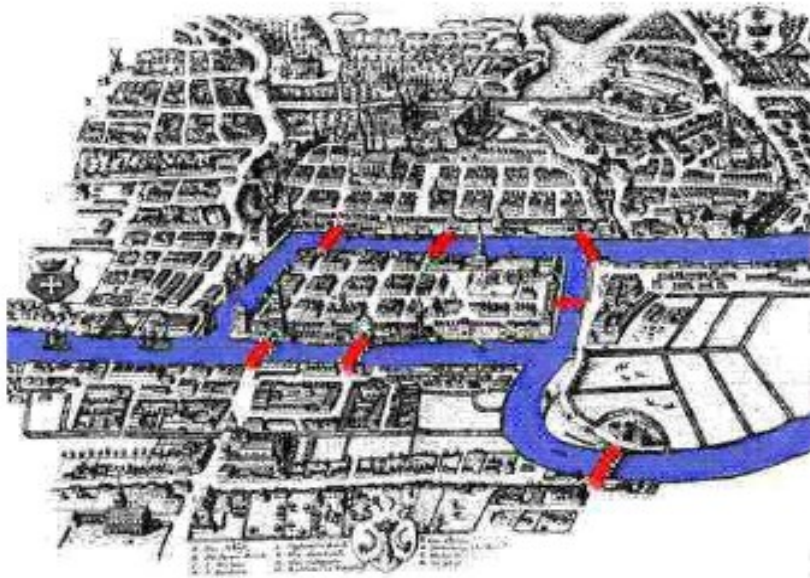
→ Esta versão do teorema é útil para mostrar que um grafo não possui um circuito Euleriano.



Vértices v_1 e v_3 possuem grau 3 e, assim, não possuem um circuito Euleriano.

Ciclo Euleriano

Revisitando o problema das sete pontes da cidade de Königsberg.



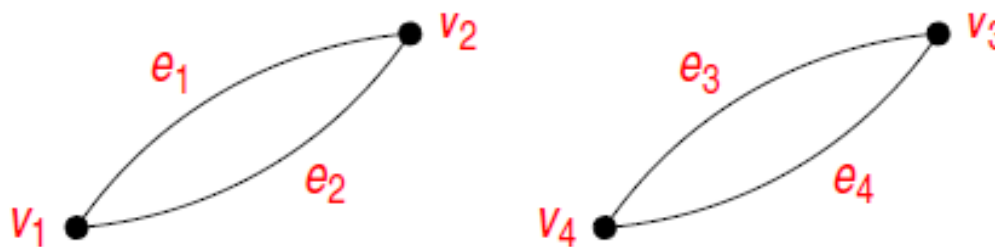
Problema: É possível que uma pessoa faça um percurso na cidade de tal forma que inicie e volte a mesma posição passando por todas as pontes somente uma única vez?

→ Não. Todos os vértices têm grau ímpar.

Ciclo Euleriano

No entanto, se cada vértice de um grafo tem grau par, então o grafo tem um circuito Euleriano?

- Não. Por exemplo, no grafo abaixo todos os vértices têm grau par, mas como o grafo não é conexo, não possui um circuito Euleriano.



Ciclo Euleriano

Teorema: Se cada vértice de um grafo não vazio tem grau par e o grafo é conexo, então o grafo tem um circuito Euleriano.

Prova: *[Esta é uma prova construtivista, ou seja, apresenta um algoritmo para achar um circuito Euleriano para um grafo conexo no qual cada vértice tem grau par.]*

- Suponha que G é um grafo conexo não vazio e que cada vértice de G tem grau par. [Deve-se achar um circuito Euleriano para G .]
- Construa um circuito C usando o algoritmo descrito a seguir.

PASSO 1:

- Escolha qualquer vértice v de G . [Este passo pode ser executado já que pela suposição o conjunto de vértices de G é não vazio.]

Ciclo Euleriano

Prova (continuação):

PASSO 2:

- Escolha uma sequência qualquer de vértices e arestas adjacentes, começando e terminando em v , sem repetir arestas. Chame o circuito resultante de C .

[Este passo pode ser executado pelas seguintes razões:

- Como o grau de cada vértice de G é par, é possível entrar num vértice qualquer que não seja o v por arestas de entrada e saída não visitadas ainda.
- Assim, uma sequência de arestas adjacentes distintas pode ser obtida enquanto o vértice v não seja alcançado.
- Esta sequência de arestas deve voltar em v já que existe um número finito de arestas.

Ciclo Euleriano

Prova (continuação):

PASSO 3: Verifique se C contém cada aresta e vértice de G . Se sim, C é um circuito Euleriano e o problema está terminado. Caso contrário, execute os passos abaixo.

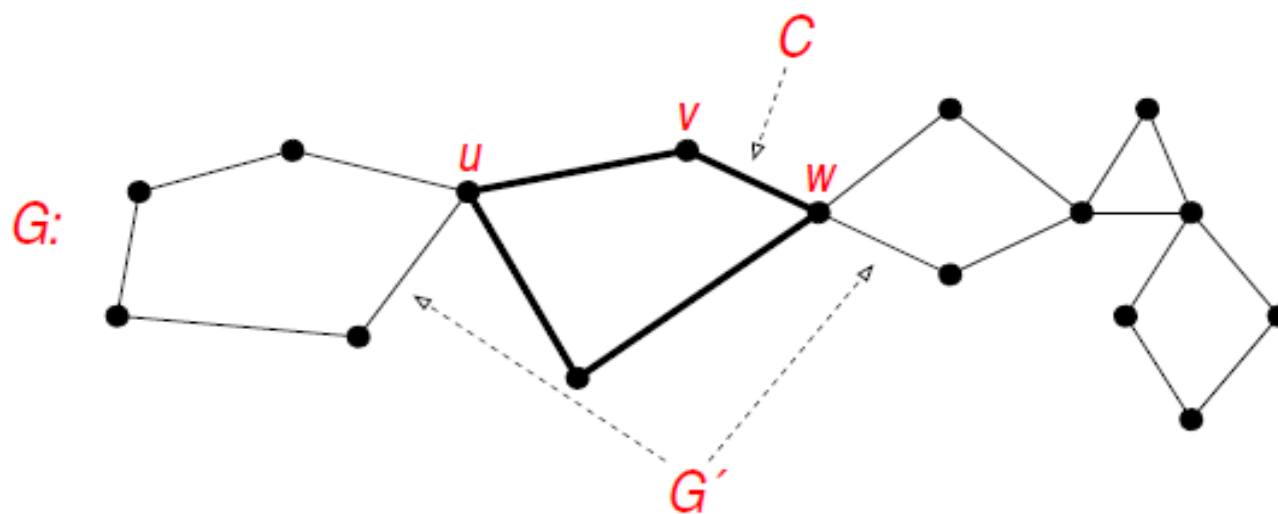
Ciclo Euleriano

Prova (continuação):

PASSO 3A:

- Remova todas as arestas do circuito C do grafo G e quaisquer vértices que se tornaram isolados quando as arestas de C são removidas.
- Chame o grafo resultante de G' .

[Note que G' pode não ser conexo, como ilustrado abaixo, mas cada vértice de G' tem grau par, já que removendo as arestas de C remove um número par de arestas de cada vértice e a diferença de dois números pares é par.]



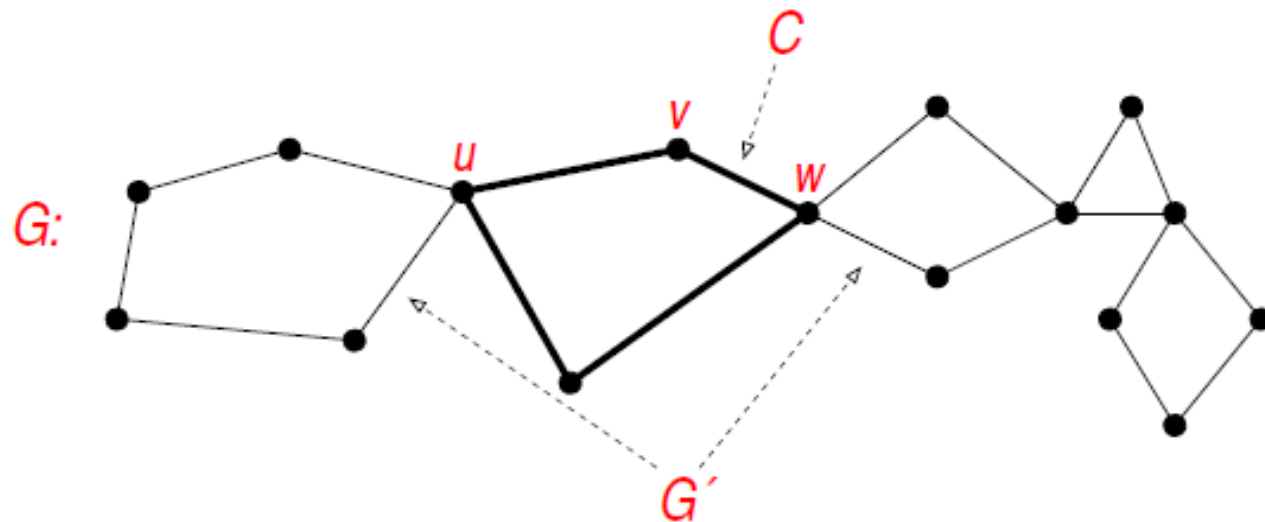
Ciclo Euleriano

Prova (continuação):

PASSO 3B:

- Escolha qualquer vértice w comum a ambos C e G' .

[Deve haver pelo menos um vértice deste tipo já que G é conexo. Na figura abaixo existem dois vértices deste tipo: u e w .]



Ciclo Euleriano

Prova (continuação):

PASSO 3c:

- Escolha uma sequência qualquer de vértices e arestas adjacentes, começando e terminando em w , sem repetir arestas. Chame o circuito resultante de C' .

[Este passo pode ser executado já que o grau de cada vértice de G' é par e G' é finito. Veja a justificativa para o passo 2.]

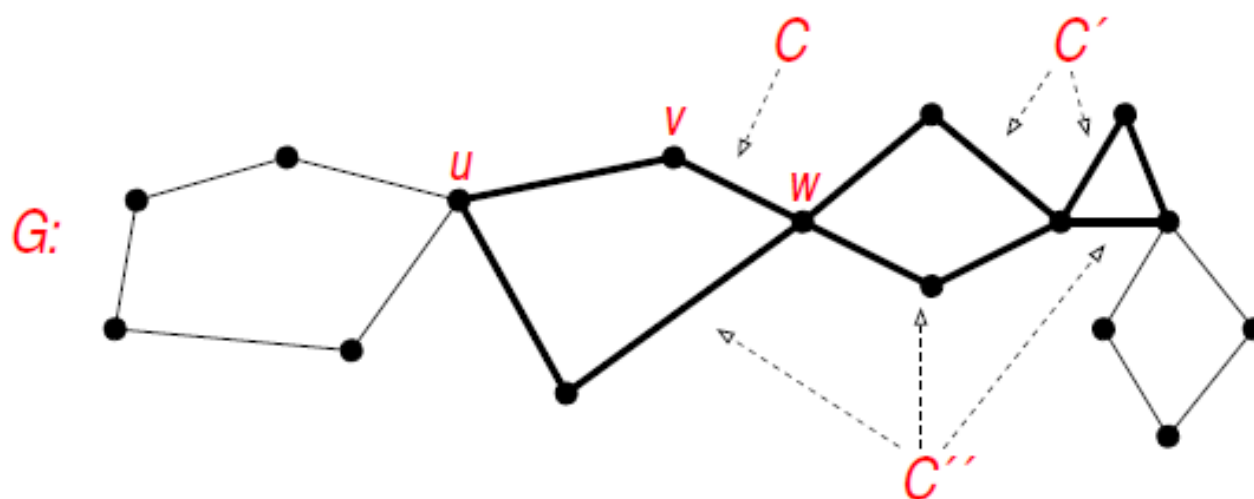
Ciclo Euleriano

Prova (continuação):

PASSO 3D:

- Agrupe C e C' para criar um novo circuito C'' como segue:
 - Comece em v e siga em direção a w .
 - Percorra todo o circuito C' e volte a w .
 - Caminhe pela parte de C não percorrida ainda até o vértice v .

[O efeito de executar os passos 3C e 3D para o grafo anterior é mostrado abaixo.]



Ciclo Euleriano

Prova (continuação):

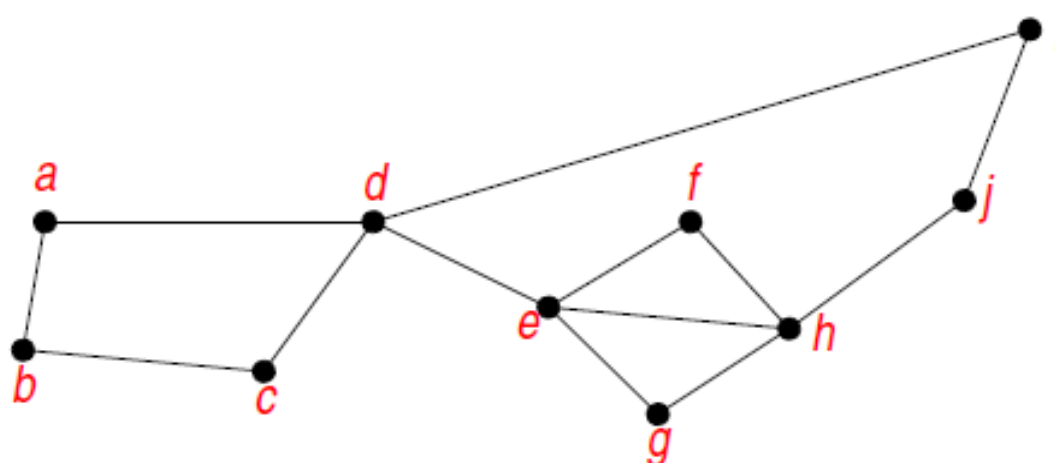
PASSO 3E:

- Seja $C \leftarrow C''$ e retorne ao passo 3.

[Como o grafo G é finito, a execução dos passos deste algoritmo termina, com a construção de um circuito Euleriano para G . Como diferentes escolhas podem ser feitas, diferentes circuitos podem ser gerados.]

Ciclo Euleriano

Determine se o grafo abaixo tem um circuito Euleriano. Em caso positivo ache um circuito Euleriano para o grafo.

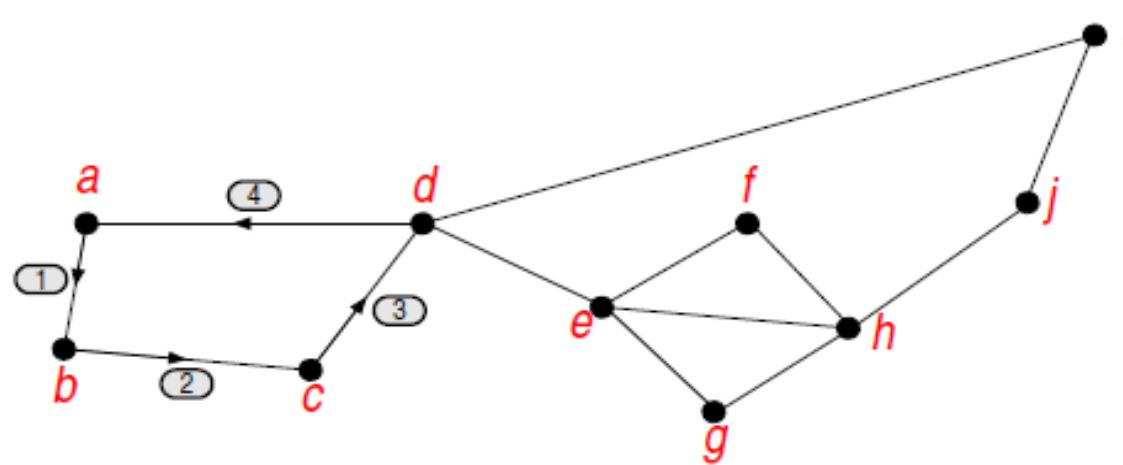


- Os vértices a, b, c, f, g, i, j têm grau 2.
- Os vértices d, e, h têm grau 4.
- Pelo teorema anterior, este grafo possui um circuito Euleriano.

Ciclo Euleriano

Seja $v = a$ e seja

$C : abcda.$



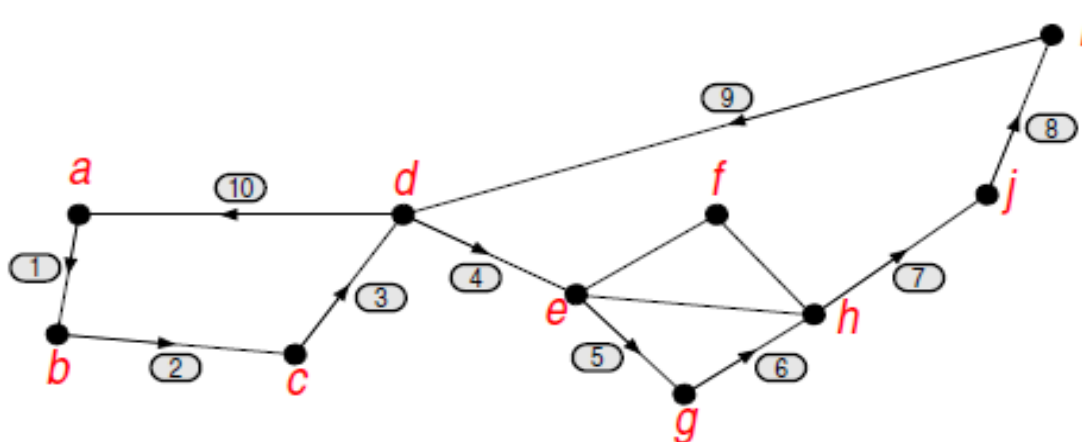
C não é um circuito Euleriano para este grafo, mas C possui uma intersecção com o restante do grafo no vértice d .

Ciclo Euleriano

Seja $C' : deg hjid$. Agrupe C' a C para obter

$$C'' : abcdeghjida.$$

Seja $C \leftarrow C''$. Então C pode ser representado pelas arestas rotuladas no grafo abaixo:



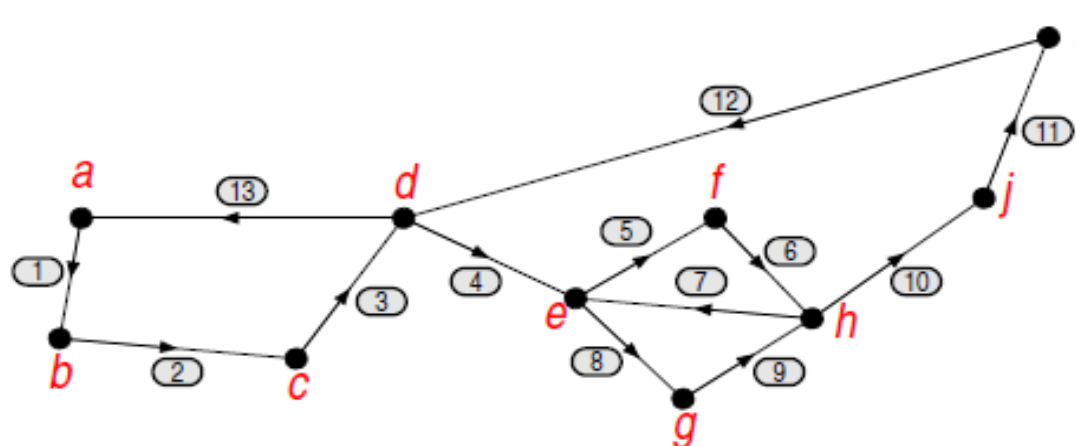
C não é um circuito Euleriano para este grafo, mas C possui uma intersecção com o restante do grafo no vértice e .

Ciclo Euleriano

Seja $C' : efhe$. Agrupe C' a C para obter

$$C'' : abcdefheghjida.$$

Seja $C \leftarrow C''$. Então C pode ser representado pelas arestas rotuladas no grafo abaixo:



C inclui cada aresta do grafo exatamente uma única vez e, assim, C é um circuito Euleriano para este grafo.

Ciclo Euleriano

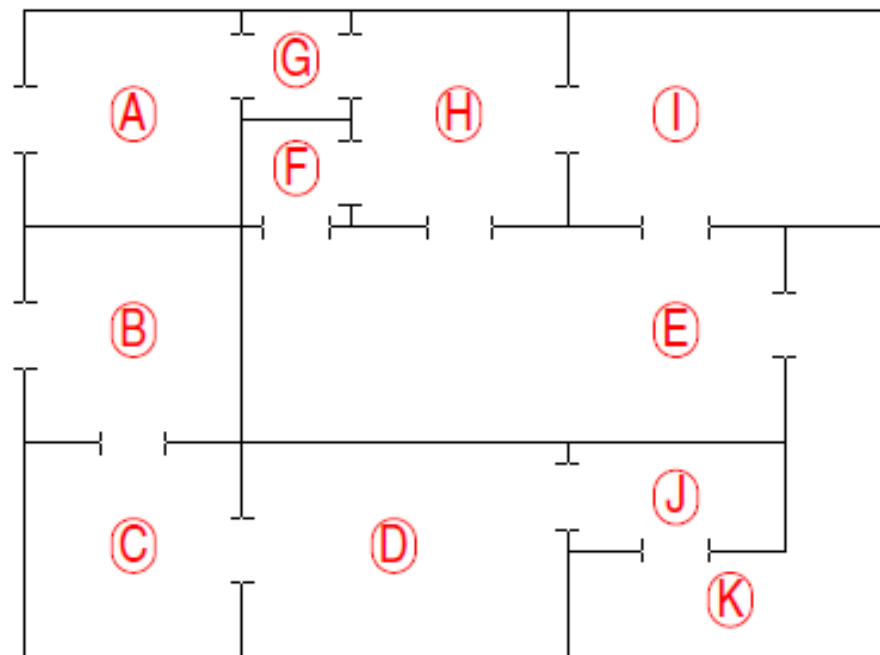
Teorema: Um grafo G tem um circuito Euleriano sse G é conexo e cada vértice de G tem grau par.

Definição: Seja G um grafo e seja v e w dois vértices de G . Um **Trajeto Euleriano** de v para w é uma sequência de arestas e vértices adjacentes que começa em v , termina em w e passa por cada vértice de G pelo menos uma vez e passa por cada aresta de G exatamente uma única vez.

Corolário: Seja G um grafo e dois vértices v e w de G . Existe um trajeto Euleriano de v para w sse G é conexo e v e w têm grau ímpar e todos os outros vértices de G têm grau par.

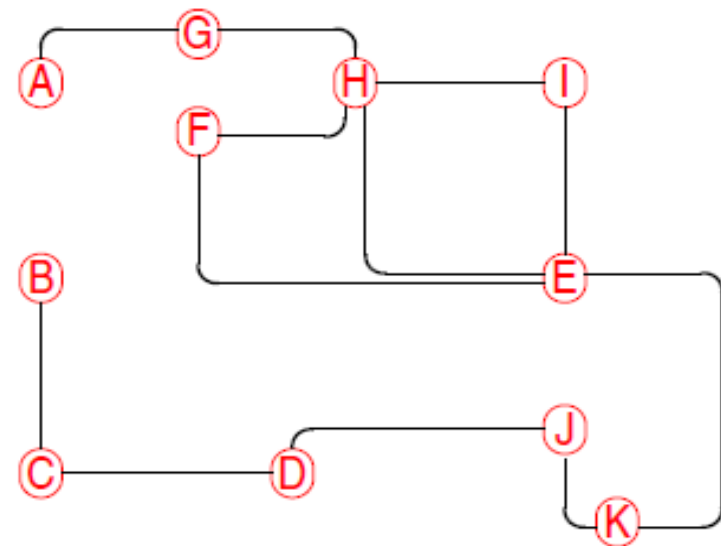
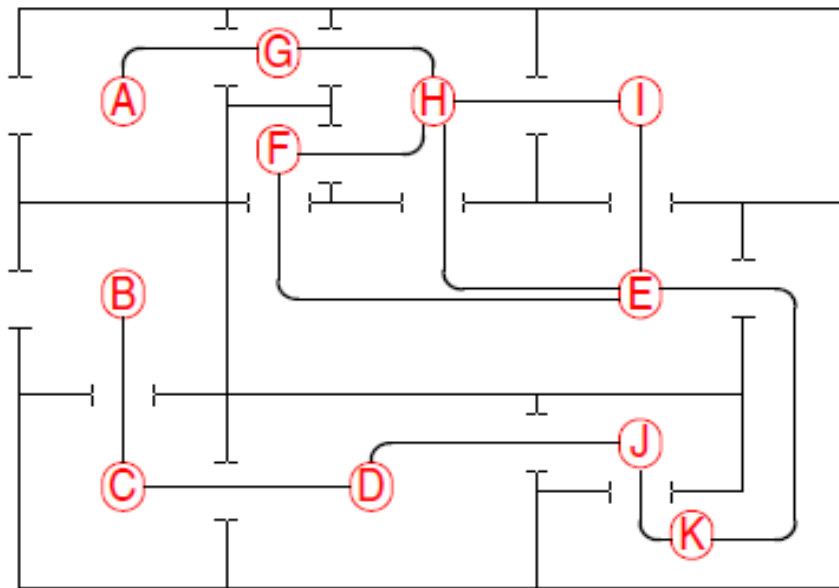
Trajeto Euleriano

Uma casa possui uma divisão representada pela planta abaixo. É possível uma pessoa sair do cômodo *A*, terminar no cômodo *B* e passar por todas as portas da casa exatamente uma única vez? Se sim, apresente um possível trajeto.



Trajeto Euleriano

A planta da casa pode ser representada pelo grafo abaixo:



Cada vértice deste grafo tem um grau par, exceto os vértices A e B que têm grau 1. Assim, pelo corolário anterior, existe um trajeto Euleriano de A para B .

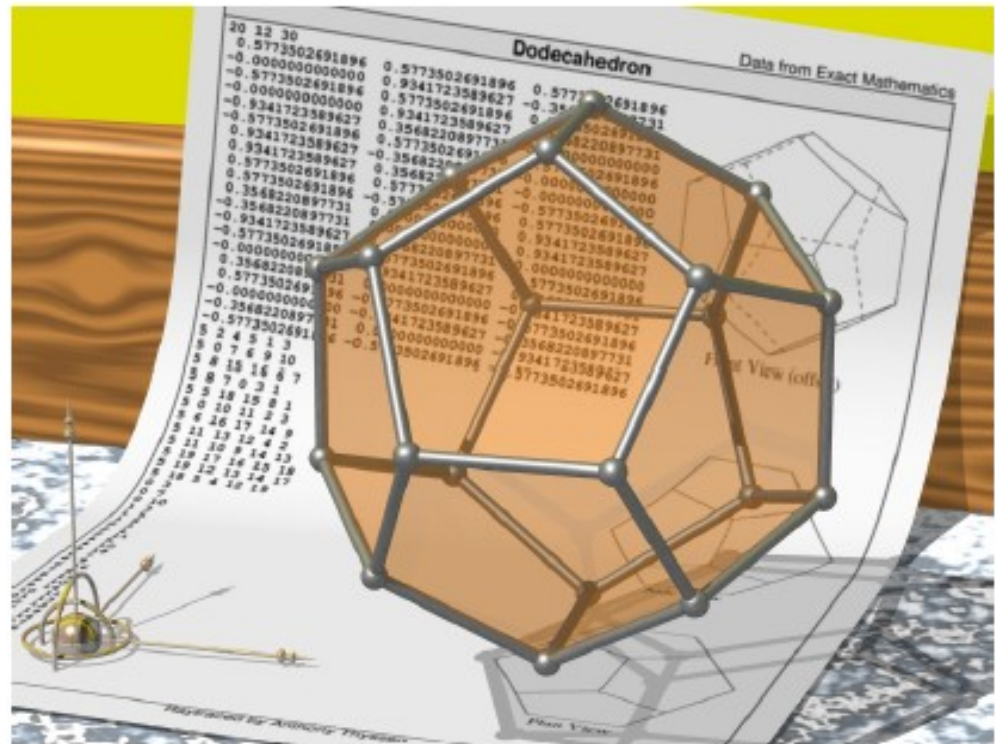
→ AGHFEIHEKJDCB

Circuito Hamiltoniano



William Hamilton (1805–1865), matemático irlandês. Contribuiu para o desenvolvimento da óptica, dinâmica e álgebra. Em particular, descobriu a álgebra dos *quaternions*. Seu trabalho provou ser significativo para o desenvolvimento da mecânica quântica.

Em 1859, propôs um jogo na forma de um dodecaedro (sólido de 12 faces).

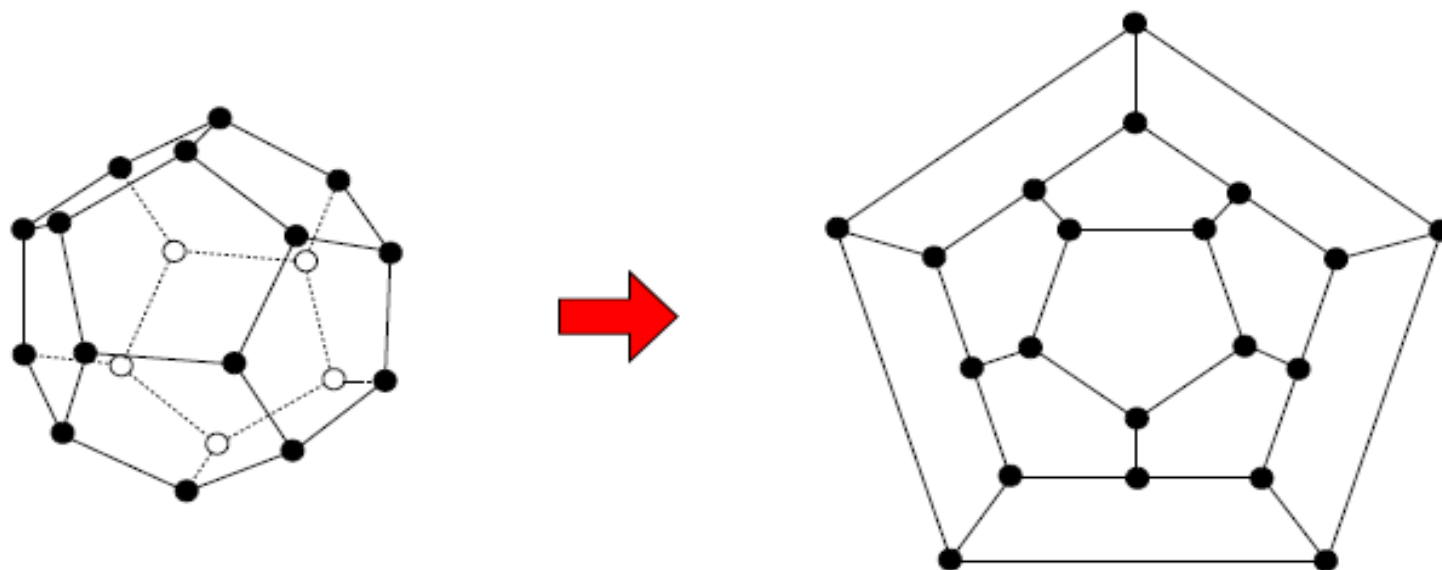


Circuito Hamiltoniano

Jogo proposto por Hamilton

Cada vértice recebeu o nome de uma cidade: Londres, Paris, Hong Kong, New York, etc. O problema era: É possível começar em uma cidade e visitar todas as outras cidades exatamente uma única vez e retornar à cidade de partida?

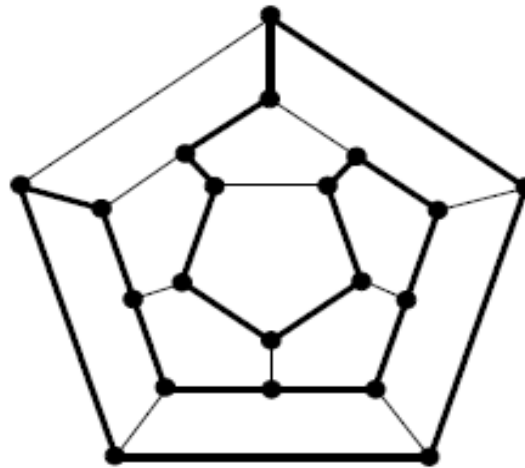
O jogo é mais fácil de ser imaginado projetando o dodecaedro no plano:



Circuito Hamiltoniano

Jogo proposto por Hamilton

Uma possível solução para este grafo é:



Definição: Dado um grafo G , um **Circuito Hamiltoniano** para G é um circuito simples que inclui cada vértice de G , ou seja, uma sequência de vértices adjacentes e arestas distintas tal que cada vértice de G aparece exatamente uma única vez.

Observações sobre Circuitos Eulerianos e Hamiltonianos

- Circuito Euleriano:
 - Inclui todas as arestas uma única vez.
 - Inclui todos os vértices, mas que podem ser repetidos, ou seja, pode não gerar um circuito Hamiltoniano.
- Circuito Hamiltoniano:
 - Inclui todos os vértices uma única vez (exceto o inicial = final).
 - Pode não incluir todas as arestas, ou seja, pode não gerar um circuito Euleriano.

Observações sobre Circuitos Eulerianos e Hamiltonianos

- É possível determinar a priori se um grafo G possui um circuito Euleriano.
- Não existe um teorema que indique se um grafo possui um circuito Hamiltoniano nem se conhece um algoritmo eficiente (polinomial) para achar um circuito Hamiltoniano.
- No entanto, existe uma técnica simples que pode ser usada em muitos casos para mostrar que um grafo não possui um circuito Hamiltoniano.

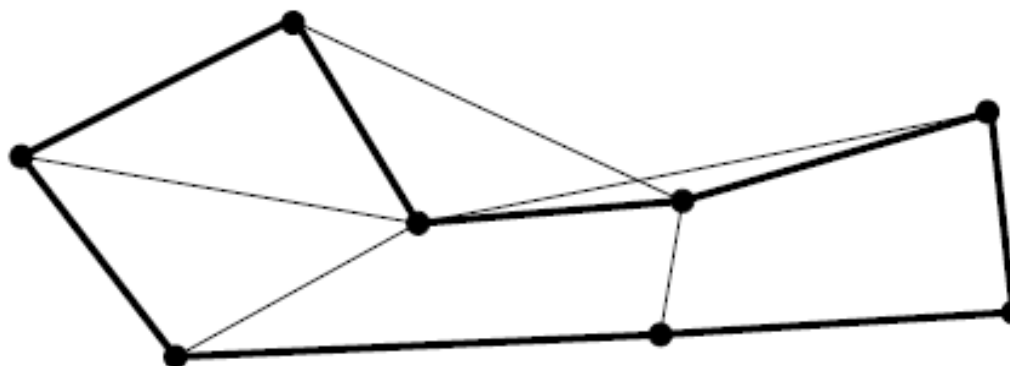
Determinando se um grafo não possui um circuito Hamiltoniano

Suponha que um grafo G tenha um circuito Hamiltoniano C dado por:

$$C : v_0 e_1 v_1 e_2 \dots v_{n-1} e_n v_n$$

Como C é um circuito simples, todas as arestas e_i são distintas e todos os vértices são distintos, exceto $v_0 = v_n$.

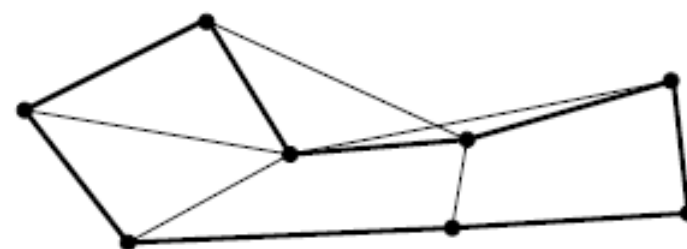
Seja H um subgrafo de G que é formado pelos vértices e arestas de C , como mostrado na figura abaixo (H é o subgrafo com as linhas grossas).



Determinando se um grafo não possui um circuito Hamiltoniano

Se um grafo G tem um circuito Hamiltoniano então G tem um subgrafo H com as seguintes propriedades:

1. H contém cada vértice de G ;
2. H é conexo;
3. H tem o mesmo número de arestas e de vértices;
4. Cada vértice de H tem grau 2.

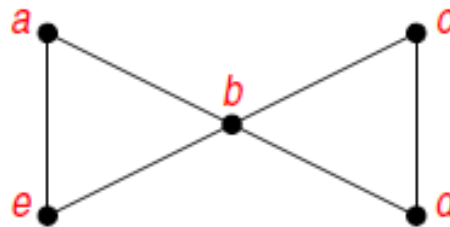


Contrapositivo desta afirmação:

→ Se um grafo G não tem um subgrafo H com propriedades (1)–(4) então G não possui um circuito Hamiltoniano.

Determinando se um grafo não possui um circuito Hamiltoniano

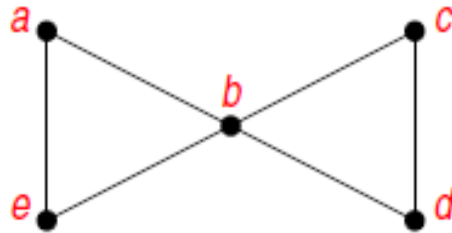
Prove que o grafo G abaixo não tem um circuito Hamiltoniano.



Se G tem um circuito Hamiltoniano, então G tem um subgrafo H que:

1. H contém cada vértice de G ;
2. H é conexo;
3. H tem o mesmo número de arestas e de vértices;
4. Cada vértice de H tem grau 2.

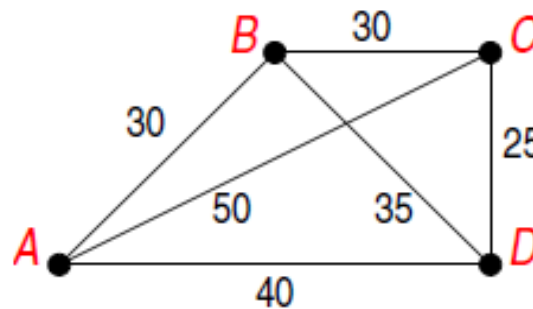
Determinando se um grafo não possui um circuito Hamiltoniano



- Em G , $\text{grau}(b) = 4$ e cada vértice de H tem grau 2;
 - Duas arestas incidentes a b devem ser removidas de G para criar H ;
 - Qualquer aresta incidente a b que seja removida fará com que os outros vértices restantes tenham grau menor que 2;
- Consequentemente, não existe um subgrafo H com as quatro propriedades acima e, assim, G não possui um circuito Hamiltoniano.

O Problema do Caixeiro Viajante (TSP)

- Em inglês, *Traveling Salesman Problem*, ou TSP.
- Suponha o mapa abaixo mostrando quatro cidades (A, B, C, D) e as distâncias em km entre elas.

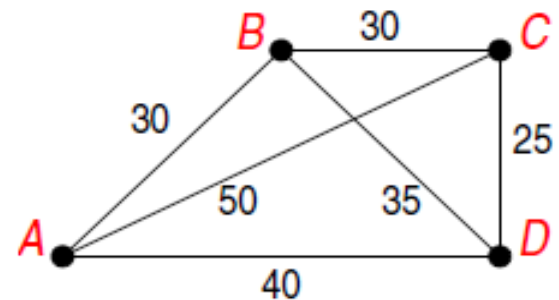


- Um caixeiro viajante deve percorrer um circuito Hamiltoniano, ou seja, visitar cada cidade exatamente uma única vez e voltar a cidade inicial.
- Que rota deve ser escolhida para minimizar o total da distância percorrida?

O Problema do Caixeiro Viajante (TSP)

- Possível solução:
 - Enumere todos os possíveis circuitos Hamiltonianos começando e terminando em A ;
 - Calcule a distância de cada um deles;
 - Determine o menor deles.

Rota	Distância (km)
$ABCD A$	$30 + 30 + 25 + 40 = 125$
$ABDCA$	$30 + 35 + 25 + 50 = 140$
$ACBDA$	$50 + 30 + 35 + 40 = 155$
$ACDBA$	$50 + 25 + 35 + 30 = 140$
$ADBCA$	$40 + 35 + 30 + 50 = 155$
$ADCBA$	$40 + 25 + 30 + 30 = 125$



- Assim, tanto a rota $ABCD A$ ou $ADCBA$ tem uma distância total de 125 km.

O Problema do Caixeiro Viajante (TSP)

- A solução do TSP é um circuito Hamiltoniano que minimiza a distância total percorrida para um grafo valorado arbitrário G com n vértices, onde uma distância é atribuída a cada aresta.
- Algoritmo para resolver o TSP:
 - Atualmente, força bruta, como feito no exemplo anterior.
 - Problema da classe NP-Completo.

- Exemplo: para o grafo K_{30} existem

$$29! \approx 8,84 \times 10^{30}$$

circuitos Hamiltonianos diferentes começando e terminando num determinado vértice.

- Mesmo se cada circuito puder ser achado e calculado em apenas $1\mu s$, seria necessário aproximadamente $2,8 \times 10^{17}$ anos para terminar a computação nesse computador.

Representação de um grafo

- Dado um grafo $G = (V, E)$:
 - V = conjunto de vértices.
 - E = conjunto de arestas, que pode ser representado pelo subconjunto de $V \times V$.
- O tamanho da entrada de dados é medido em termos do:
 - Número de vértices $|V|$.
 - Número de arestas $|E|$.
- Se G é conexo então $|E| \geq |V| - 1$.

Representação de um grafo

CONVENÇÕES

- Convenção I (Notação):
 - Dentro e somente dentro da notação assintótica os símbolos V e E significam respectivamente $|V|$ e $|E|$.
 - Se um algoritmo “executa em tempo $O(V + E)$ ” é equivalente a dizer que “executa em tempo $O(|V| + |E|)$ ”.
- Convenção II (Em pseudo-código):
 - O conjunto V de vértices de G é representado por $V[G]$.
 - O conjunto E de arestas de G é representado por $E[G]$.
 - Os conjuntos V e E são vistos como atributos de G .

Representação de um grafo

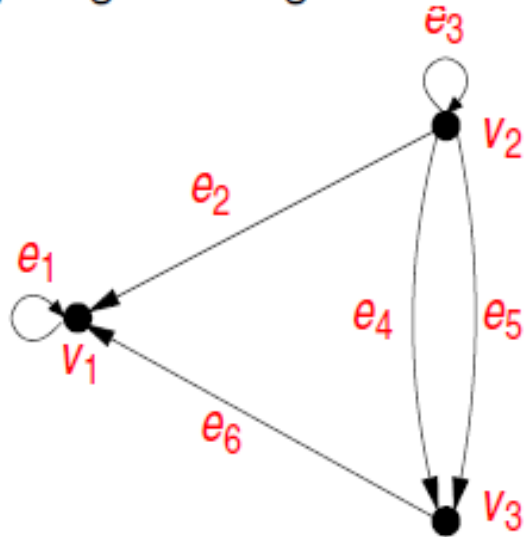
Estrutura de Dados

- Matriz de adjacência:
 - Forma preferida de representar grafos densos ($|E| \approx |V|^2$).
 - Indica rapidamente se existe uma aresta conectando dois vértices.
 - Lista de adjacência:
 - Representação normalmente preferida.
 - Provê uma forma compacta de representar grafos esparsos ($|E| \ll |V|^2$).
 - Matriz de incidência:
 - Representação que inclui vértice e aresta.
- As duas primeiras formas são as principais formas de representar um grafo.

Representação de um grafo

Matriz de adjacência e grafo dirigido

Seja o grafo dirigido abaixo:



Este grafo pode ser representado por uma matriz $A = (a_{ij})$, onde (a_{ij}) representa o número de arestas de v_i para v_j .

→ Matriz de Adjacência

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Representação de um grafo

Matriz de adjacência e grafo dirigido

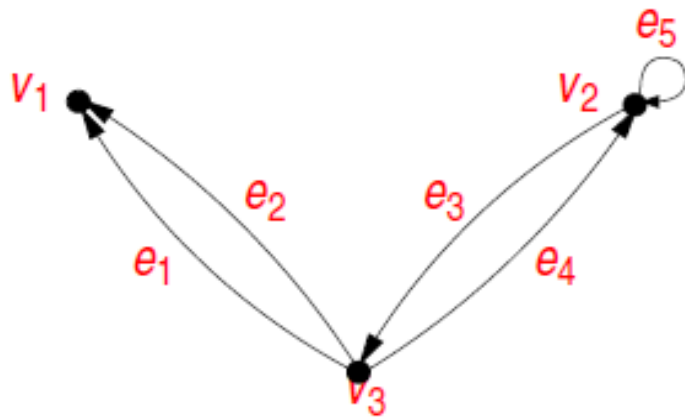
Definição: Seja G um grafo dirigido com vértices $v_1, v_2, \dots, v_n$. A matriz de adjacência de G é a matriz $A = (a_{ij})$ ($A[1 \dots n, 1 \dots n]$) é definida como:

$$a_{ij} = \# \text{ de arestas de } v_i \text{ para } v_j, \forall i, j = 1, 2, \dots, n.$$

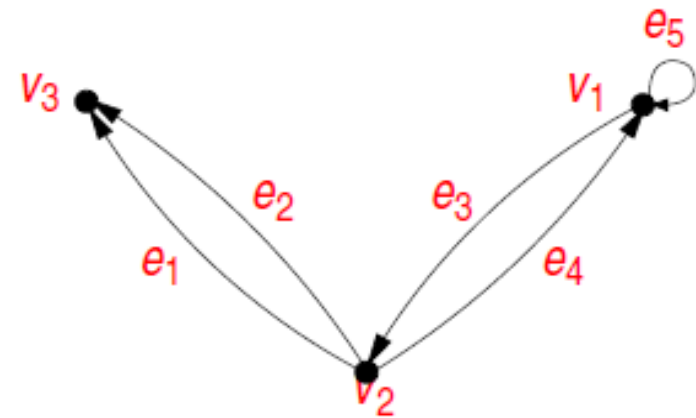
- Valor diferente de zero na diagonal principal: laço.
- Valor igual a 1 na entrada (a_{ij}) : uma única aresta de v_i a v_j .
- Valores maiores que 1 na entrada (a_{ij}) : arestas paralelas de v_i a v_j .
- Espaço: $O(V^2)$.

Representação de um grafo

Matriz de adjacência e grafo dirigido



$$A = \begin{matrix} & v_1 & v_2 & v_3 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



$$A = \begin{matrix} & v_1 & v_2 & v_3 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

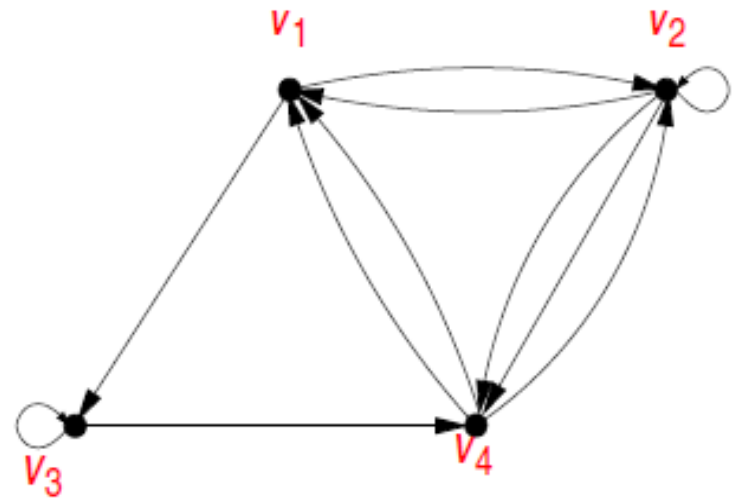
Representação de um grafo

Matriz de adjacência e grafo dirigido

Dada a matriz de adjacência de um grafo:

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Um possível desenho deste grafo é:



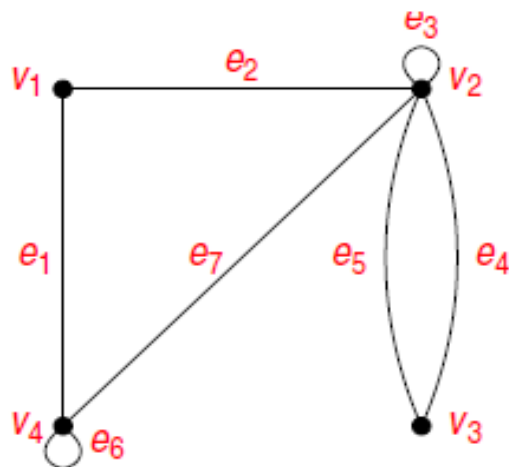
Representação de um grafo

Matriz de adjacência e grafo não dirigido

Definição: Seja G um grafo não dirigido com vértices $v_1, v_2, \dots, v_n$. A matriz de adjacência de G é a matriz $A = (a_{ij})$ sobre o conjunto dos inteiros não negativos tal que

$$a_{ij} = \# \text{ de arestas conectando } v_i \text{ a } v_j, \forall i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Dado o grafo:



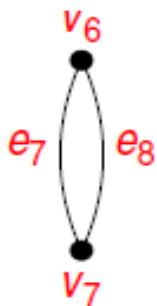
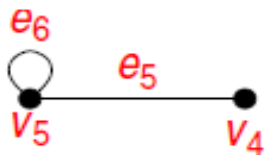
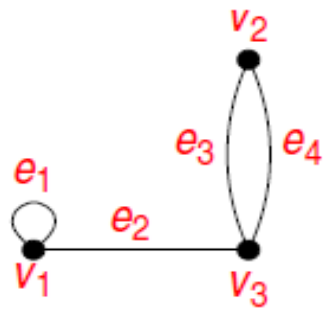
A matriz de adjacência correspondente é:

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Representação de um grafo

Matriz de adjacência e componentes conexos

Dado o grafo:



A matriz de adjacência correspondente é:

$$A = \left[\begin{array}{ccc|ccc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right]$$

A matriz A consiste de “blocos” de diferentes tamanhos ao longo da diagonal principal, já que o conjunto de vértices é disjunto.

Representação de um grafo

Matriz de adjacência: Análise

- Deve ser utilizada para grafos densos, onde $|E|$ é próximo de $|V|^2$ ($|E| \approx |V|^2$).
- O tempo necessário para acessar um elemento é independente de $|V|$ ou $|E|$.
- É muito útil para algoritmos em que precisamos saber com rapidez se existe uma aresta ligando dois vértices.
- A maior desvantagem é que a matriz necessita $O(V^2)$ de espaço.
- Ler ou examinar a matriz tem complexidade de tempo $O(V^2)$.

Representação de um grafo

Uso de matriz de adjacência

- Quando usada, a maior parte dos algoritmos requer tempo $O(V^2)$, mas existem exceções.
- Seja um grafo dirigido que contém um vértice *sink*, ou seja, um vértice com:
 - Grau de entrada (*in-degree*) = $|V| - 1$
 - Grau de saída (*out-degree*) = 0
 - Não existe uma aresta *loop*
- Apresente um algoritmo para determinar se um grafo dirigido possui um vértice *sink* em tempo $O(V)$ usando uma matriz de adjacência.

Representação de um grafo

Número de vértices *sink* ...

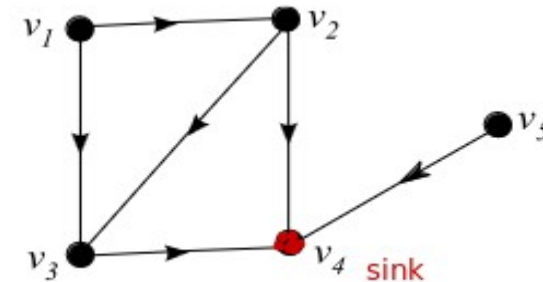
Vértice *sink* é um vértice sorvedouro (ou sumidouro) em um dígrafo

Quantos vértices *sink* um grafo dirigido $G = (V, E)$ possui no máximo?

→ No máximo 1.

Prova por contradição:

- Suponha que s_i e s_j sejam vértices *sink*.
- Deve existir uma aresta de todos os nós do grafo G para s_i e s_j , exceto *loops*.
- Em particular deve existir uma aresta (s_i, s_j) e uma aresta (s_j, s_i) já que s_i e s_j são vértices *sink*.
- Isto não pode ocorrer já que o grau de saída de um vértice *sink* é 0.



Logo, se existir um vértice *sink* no grafo G é no máximo 1.

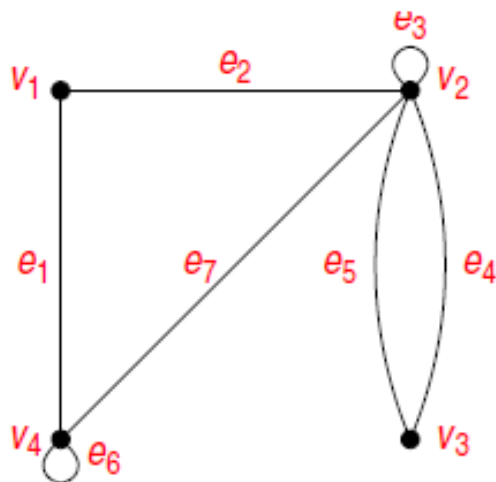
Representação de um grafo

Matriz de incidência

Definição: Seja G um grafo não dirigido com vértices $v_1, v_2, \dots, v_n$ e arestas $e_1, e_2, \dots, e_m$. A matriz de incidência de G é a matriz $M = (m_{ij})$ de tamanho $n \times m$ sobre o conjunto dos inteiros não negativos tal que

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{quando a aresta } e_j \text{ é incidente a } v_i. \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Dado o grafo:



A matriz de incidência correspondente é:

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Representação de um grafo

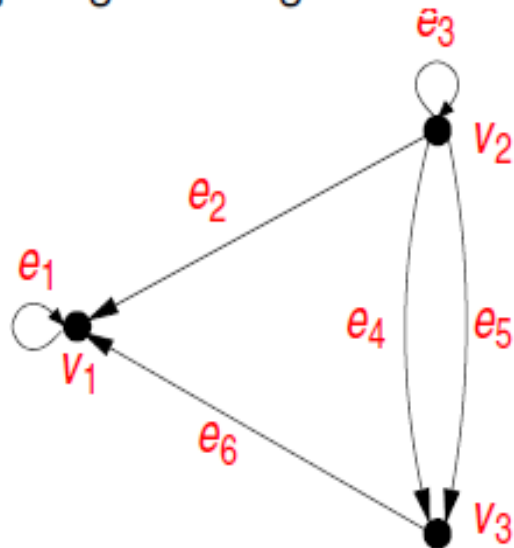
Lista de adjacência

- Vetor Adj de $|V|$ listas, uma para cada vértice de V .
- Para cada vértice $u \in V$, a lista $Adj[u]$ contém apontadores para todos os vértices v tal que a aresta $(u, v) \in E$ (todos os vértices adjacentes a u em G).
 - Definição vale para grafos não dirigidos e dirigidos.
- $\sum_{i=1}^{|V|}$ “comprimento da lista de adjacência”, vale:
 - Grafo dirigido = $|E|$, cada aresta aparece uma única vez na lista.
 - Grafo não dirigido = $2|E|$, cada aresta aparece duas vezes na lista (entrada de u e entrada de v).
- Espaço: $O(V + E)$.

Representação de um grafo

Lista de adjacência e grafo dirigido

Seja o grafo dirigido abaixo:

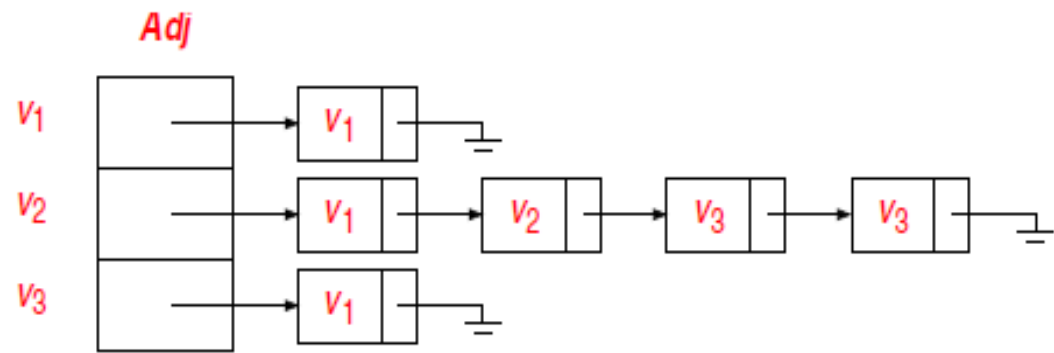


Este grafo pode ser representado por uma lista de adjacência Adj :

$$Adj[v_1] = [v_1]$$

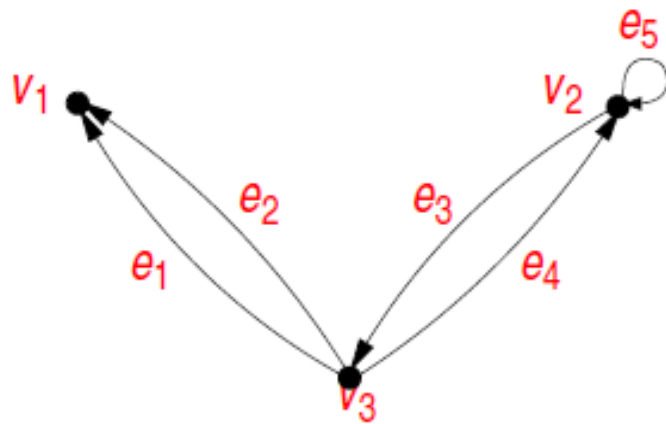
$$Adj[v_2] = [v_1, v_2, v_3, v_3]$$

$$Adj[v_3] = [v_1]$$



Representação de um grafo

Lista de adjacência e grafo dirigido

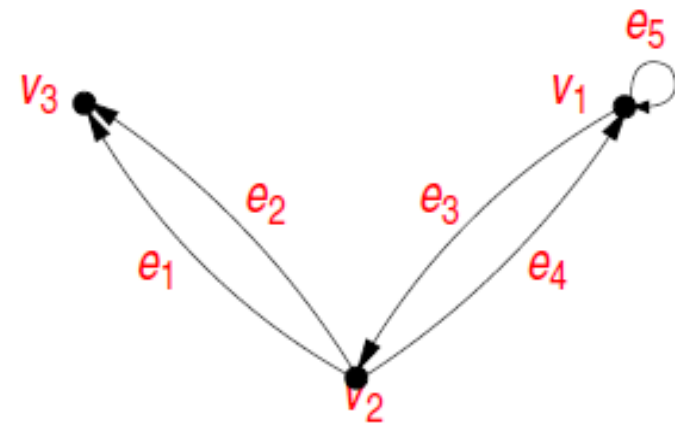


Este grafo pode ser representado pela lista de adjacência:

$$Adj[v_1] = []$$

$$Adj[v_2] = [v_2, v_3]$$

$$Adj[v_3] = [v_1, v_1, v_2]$$



Este grafo pode ser representado pela lista de adjacência:

$$Adj[v_1] = [v_1, v_2]$$

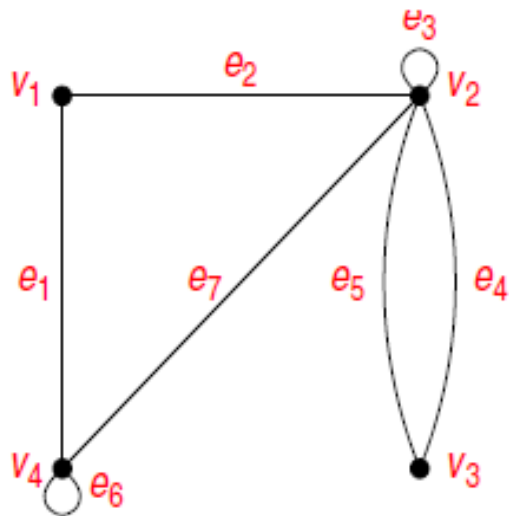
$$Adj[v_2] = [v_1, v_3, v_3]$$

$$Adj[v_3] = []$$

Representação de um grafo

Lista de adjacência e grafo não dirigido

Dado o grafo:



Uma lista de adjacência correspondente é:

$$Adj[v_1] = [v_2, v_4]$$

$$Adj[v_2] = [v_1, v_2, v_3, v_3, v_4]$$

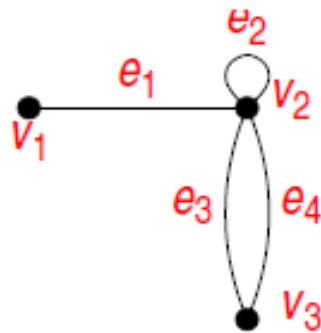
$$Adj[v_3] = [v_2, v_2]$$

$$Adj[v_4] = [v_1, v_2, v_4]$$

Contando caminhos de tamanho n

O tamanho (comprimento) de um caminho é o número de arestas do mesmo, ou seja, número de vértices menos um.

Dado o grafo



O caminho

$v_2 e_3 v_3 e_4 v_2 e_2 v_2 e_3 v_3$

tem tamanho 4.

Quantos caminhos distintos de tamanho 2 existem conectando v_2 a v_2 ?

→ Existem seis caminhos distintos.

$v_2 e_1 v_1 e_1 v_2$

$v_2 e_2 v_2 e_2 v_2$

$v_2 e_3 v_3 e_4 v_2$

$v_2 e_4 v_3 e_3 v_2$

$v_2 e_3 v_3 e_3 v_2$

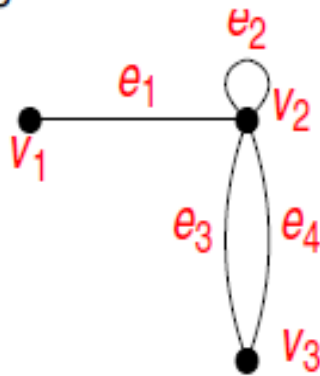
$v_2 e_4 v_3 e_4 v_2$

Contando caminhos de tamanho n

Quantos caminhos distintos de tamanho n existem conectando dois vértices de um dado grafo G ?

→ Este valor pode ser computado usando multiplicação de matrizes.

Seja o grafo:



A matriz de adjacência correspondente é:

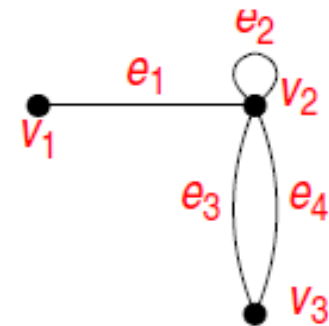
$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Contando caminhos de tamanho n

O valor de A^2 é dado por:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 6 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

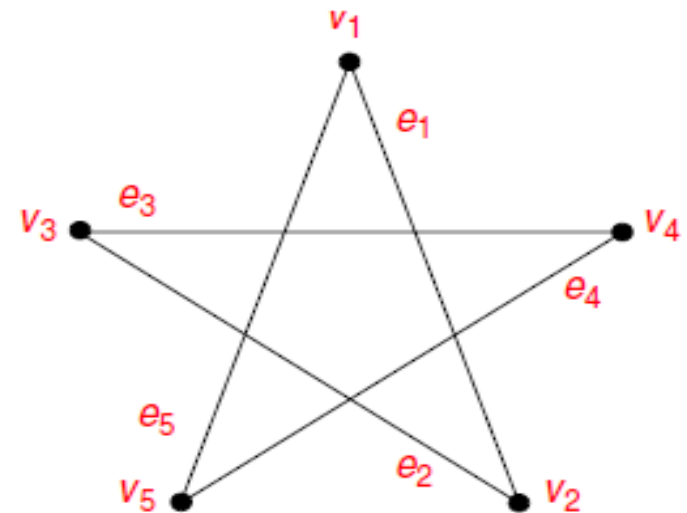
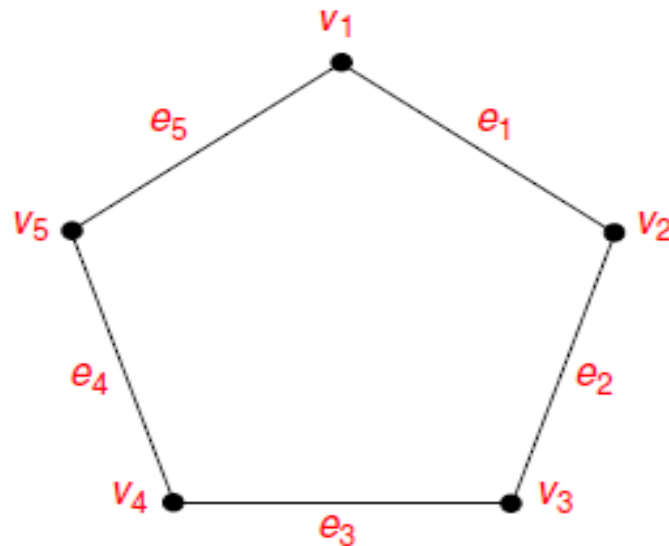
Observe que $a_{22} = 6$, que é o número de caminhos de tamanho 2 de v_2 para v_2 .



- Se A é a matriz de adjacência de um grafo G , a entrada a_{ij} da matriz A^2 indica a quantidade de caminhos de tamanho 2 conectando v_i a v_j no grafo G .
- Este resultado é válido para caminhos de tamanho n calculando A^n .

Isomorfismo de grafos

Os desenhos

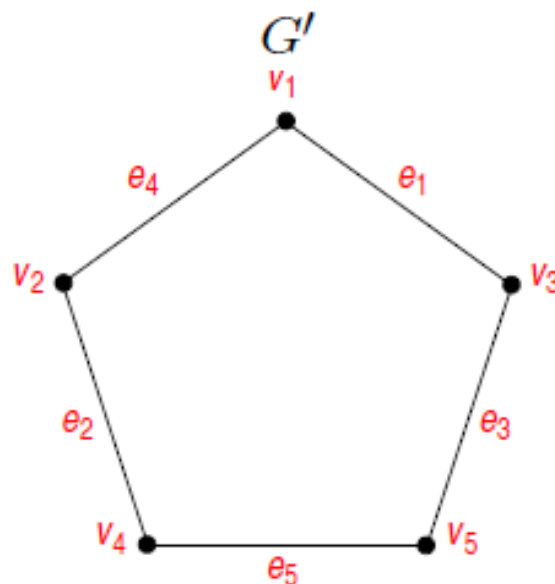
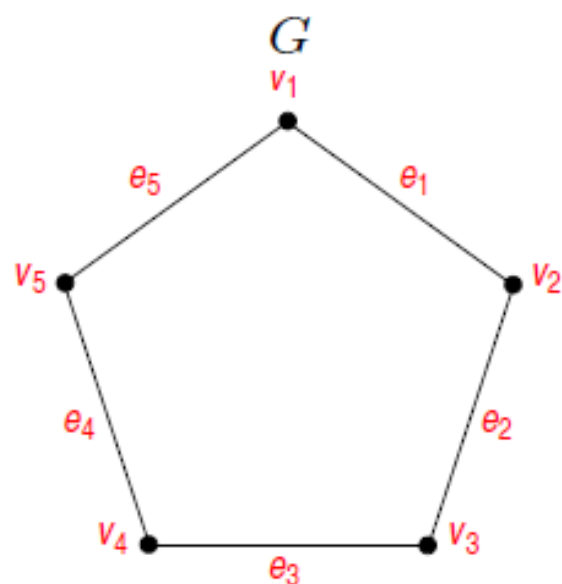


representam o mesmo grafo G :

- Conjuntos de vértices e arestas são idênticos;
- Funções aresta–vértice são as mesmas.

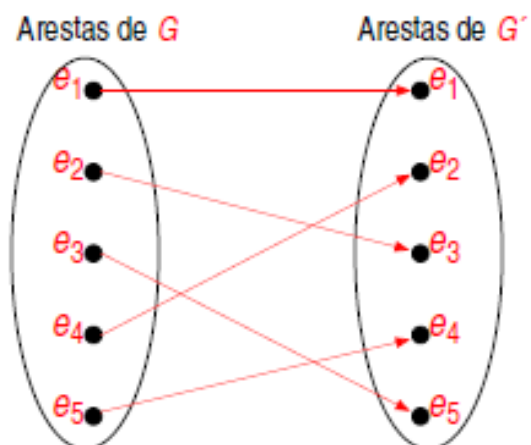
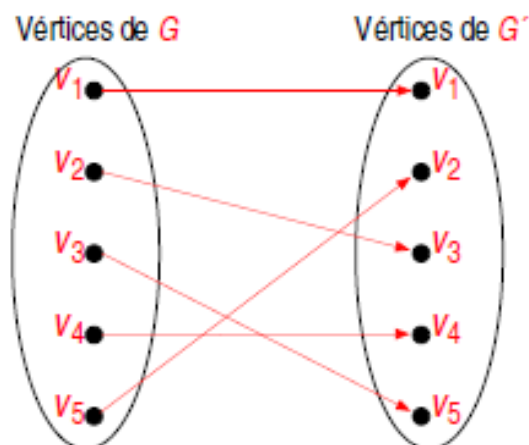
→ Grafos isomorfos (do grego, o que significa a mesma forma).

Isomorfismo de grafos



Estes grafos são diferentes apesar de possuírem os mesmos conjuntos de vértices e arestas.

As funções aresta-vértice não são as mesmas.



Isomorfismo de grafos

Definição: Sejam os grafos G e G' com conjuntos de vértices $V(G)$ e $V(G')$ e com conjuntos de arestas $E(G)$ e $E(G')$, respectivamente. O grafo G é isomorfo ao grafo G' sse existem correspondências um-para-um

$$g : V(G) \rightarrow V(G')$$

$$h : E(G) \rightarrow E(G')$$

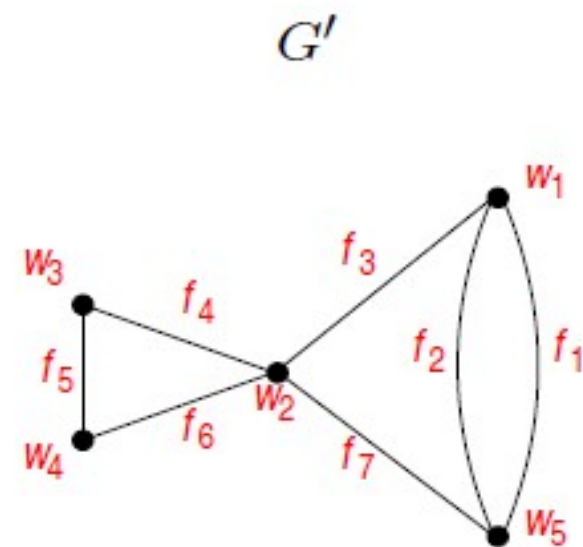
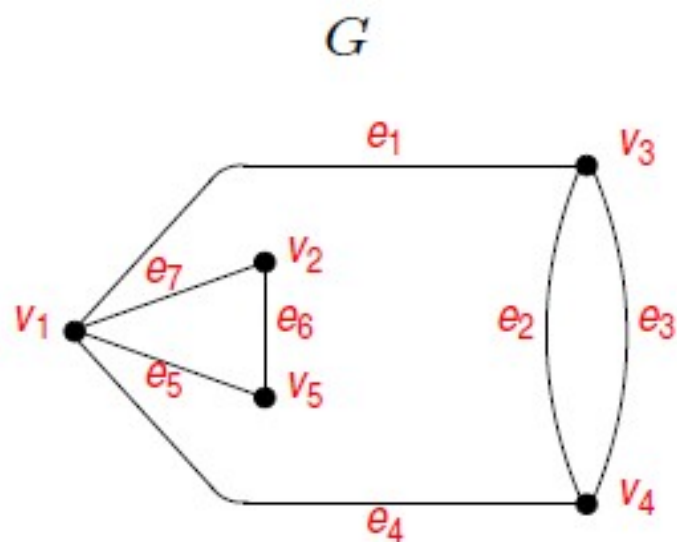
que preservam as funções aresta-vértice de G e G' no sentido que

$$\forall v \in V(G) \wedge e \in E(G)$$

v é um nó terminal de $e \Leftrightarrow g(v)$ é um nó terminal de $h(e)$.

Isomorfismo de grafos

Os grafos



são isomorfos?

Isomorfismo de grafos

Para resolver este problema, devemos achar funções

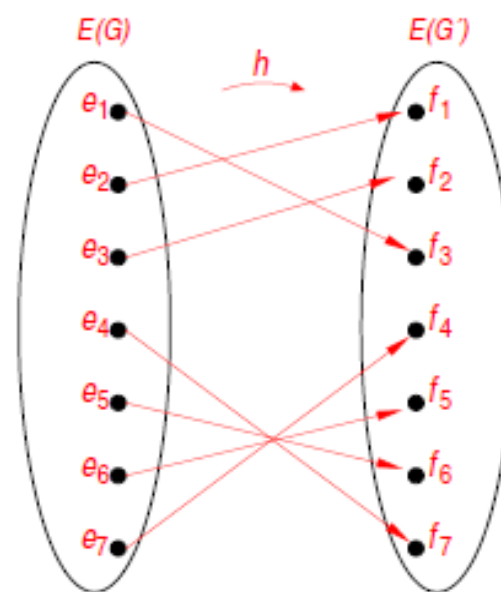
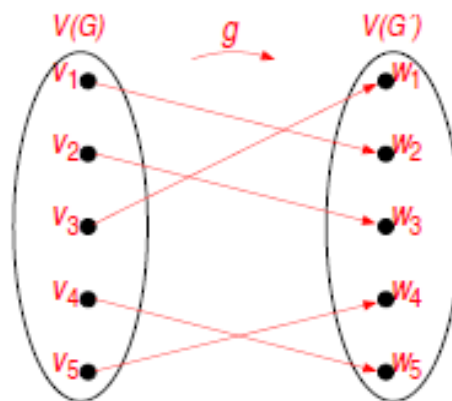
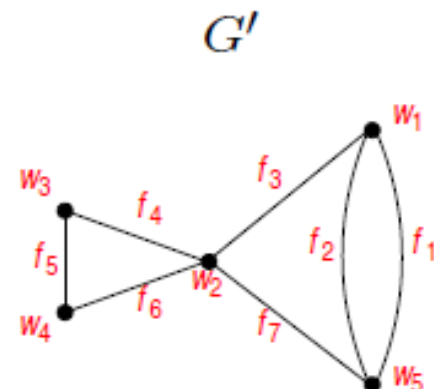
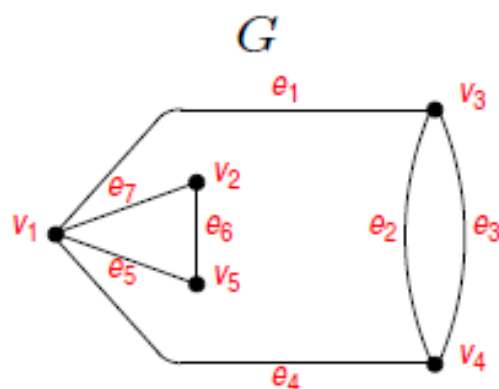
$$g : V(G) \rightarrow V(G')$$

e

$$h : E(G) \rightarrow E(G')$$

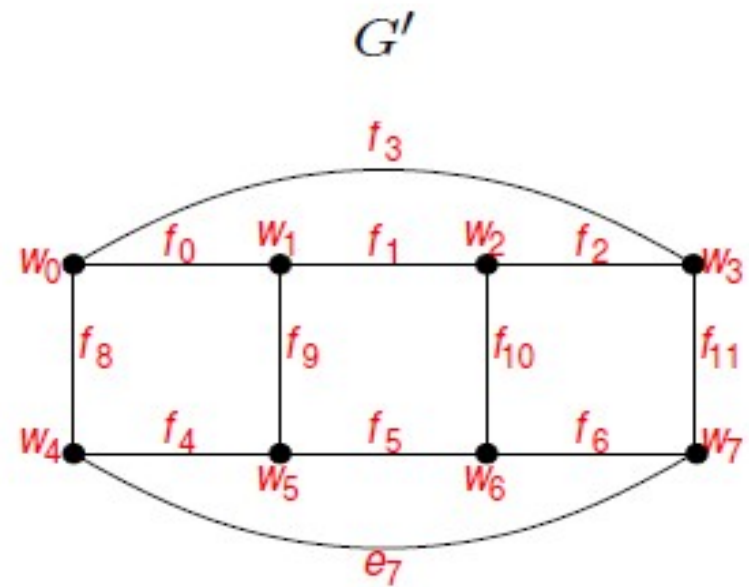
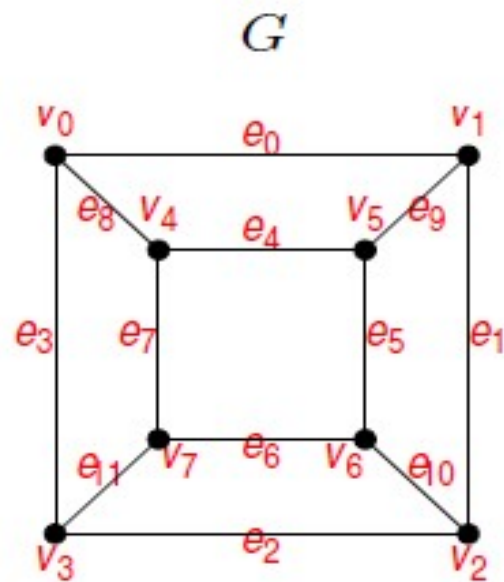
tal que exista a correspondência como mencionado anteriormente.

→ Grafos G e G' são isomorfos.



Isomorfismo de grafos

Os grafos



são isomorfos?

Isomorfismo de grafos

Para resolver este problema, devemos achar funções

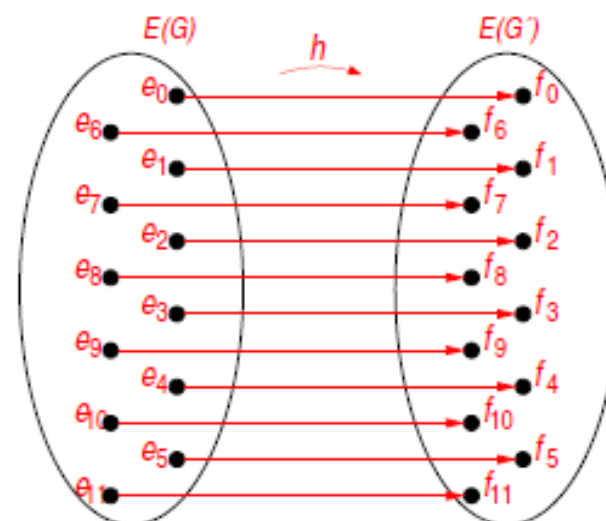
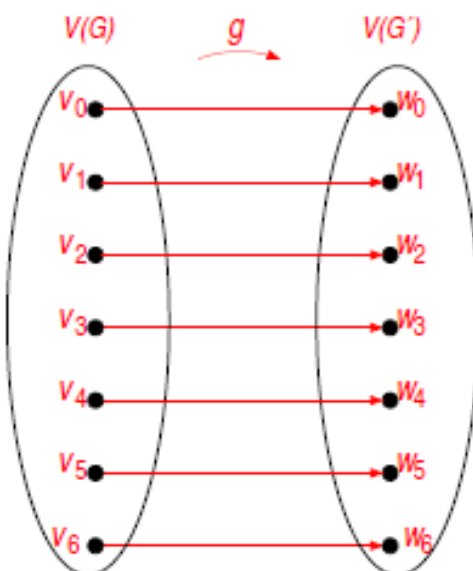
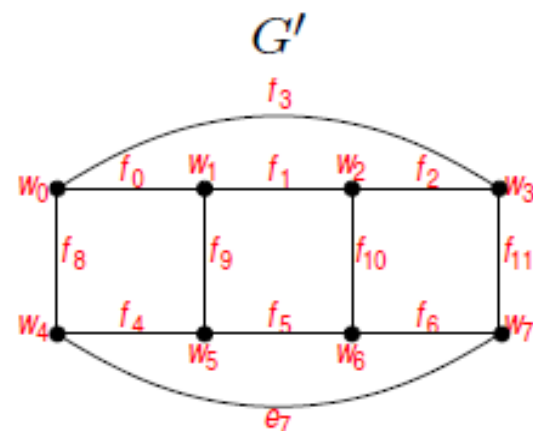
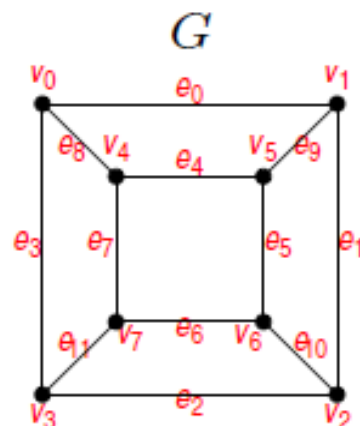
$$g : V(G) \rightarrow V(G')$$

e

$$h : E(G) \rightarrow E(G')$$

tal que exista a correspondência como mencionado anteriormente.

→ Grafos G e G' são isomorfos.

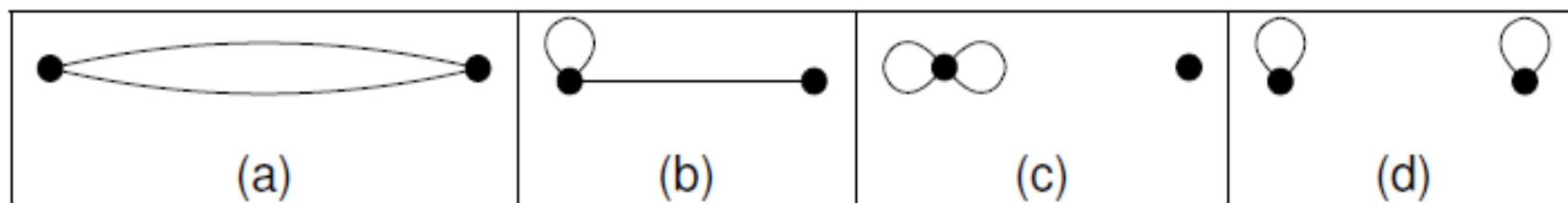


Isomorfismo de grafos

- Isomorfismo de grafos é uma relação de equivalência no conjunto de grafos.
- Informalmente, temos que esta propriedade é:
 - Reflexiva: Um grafo é isomorfo a si próprio.
 - Simétrica: Se um grafo G é isomorfo a um grafo G' então G' é isomorfo a G .
 - Transitiva: Se um grafo G é isomorfo a um grafo G' e G' é isomorfo a G'' então G é isomorfo a G'' .

Representantes de classes de isomorfismo

Ache todos os grafos não isomorfos que têm dois vértices e duas arestas.



- Existe um algoritmo que aceita como entrada os grafos G e G' e produz como resultado uma afirmação se estes grafos são isomorfos ou não?
 - Sim. Gere todas as funções g e h e determine se elas preservam as funções aresta-vértice de G e G' .

Representantes de classes de isomorfismo

- Se G e G' têm cada um n vértices e m arestas, o número de funções g é $n!$ e o número de funções h é $m!$, o que dá um número total de $n! \cdot m!$ funções.
- Exemplo para $n = m = 20$.
 - Temos $20! \cdot 20! \approx 5,9 \times 10^{36}$ pares a verificar.
 - Assumindo que cada combinação possa ser achada e calculada em apenas $1\mu s$, seria necessário aproximadamente $1,9 \times 10^{23}$ anos para terminar a computação nesse computador.

Invariantes para isomorfismos de grafos

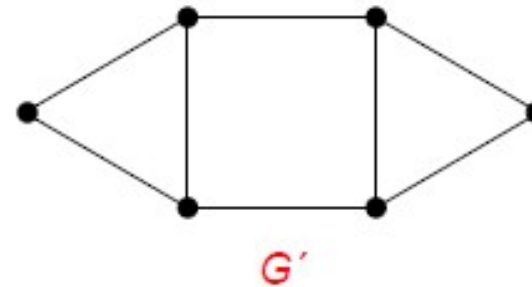
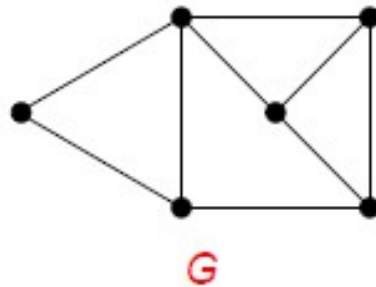
Teorema: Cada uma das seguintes propriedades é uma invariante para isomorfismo de dois grafos G e G' , onde n, m e k são inteiros não negativos:

1. Tem n vértices;
2. Tem m arestas;
3. Tem um vértice de grau k ;
4. Tem m vértices de grau k ;
5. Tem um circuito de tamanho k ;
6. Tem um circuito simples de tamanho k ;
7. Tem m circuitos simples de tamanho k ;
8. É conexo;
9. Tem um circuito Euleriano;
10. Tem um circuito Hamiltoniano.

Isto significa que se G é isomorfo a G' então se G tem uma destas propriedades G' também tem.

Invariantes para isomorfismos de grafos

Os grafos

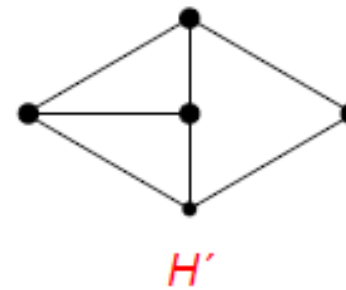
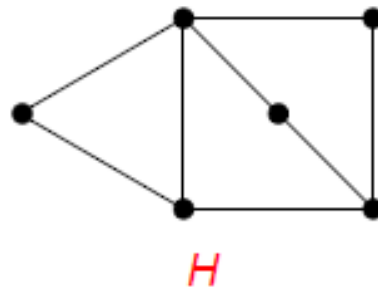


são isomorfos?

Não. G tem nove arestas e G' tem oito arestas.

Invariantes para isomorfismos de grafos

Os grafos

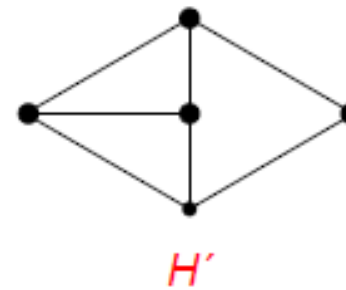
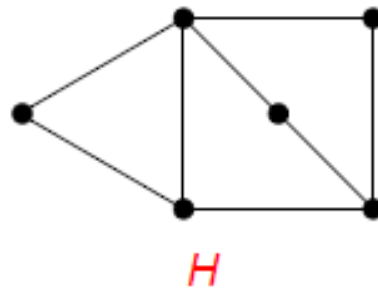


são isomorfos?

Não. H tem um vértice de grau 4 e H' não tem.

Invariantes para isomorfismos de grafos

Os grafos



são isomorfos?

Não. H tem um vértice de grau 4 e H' não tem.

Isomorfismo de grafos simples

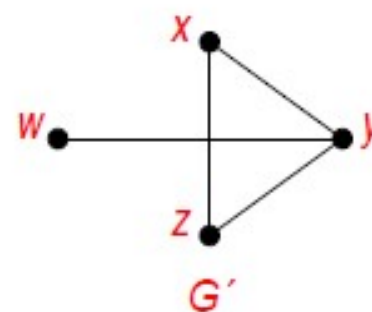
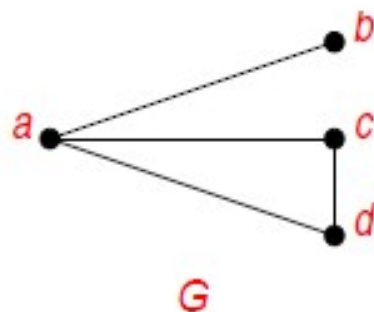
Definição: Se G e G' são grafos simples (sem arestas paralelas e sem laços) então G é isomorfo a G' sse existe uma correspondência g um-para-um do conjunto de vértices $V(G)$ de G para o conjunto de vértices $V(G')$ de G' que preserva a função aresta-vértice de G e de G' no sentido que

$$\forall \text{ vértices } u, v \in G$$

$$uv \text{ é uma aresta de } G \Leftrightarrow \{g(u), g(v)\} \text{ é uma aresta de } G'.$$

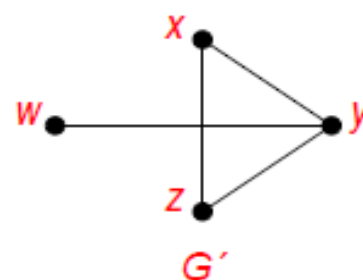
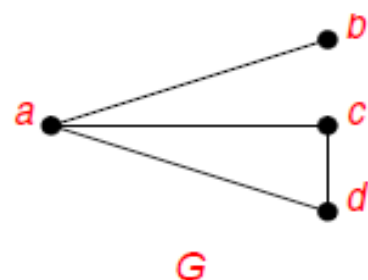
Isomorfismo de grafos simples

Os grafos



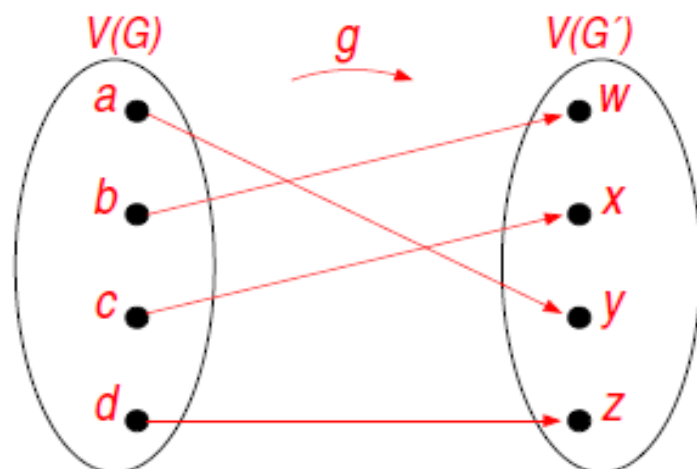
são isomorfos?

Isomorfismo de grafos simples



Sim, são isomorfos.

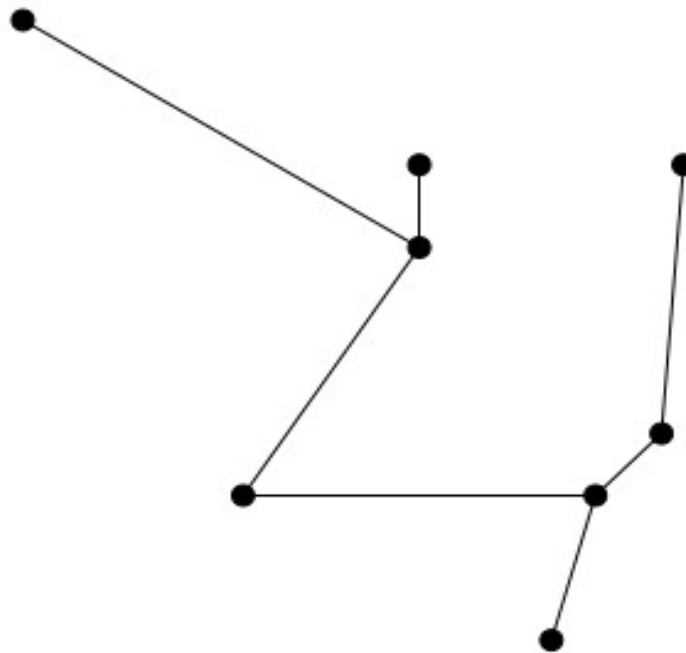
A função g preserva a função aresta-vértice de G e de G' :



Arestas de G	Arestas de G'
ab	$yw = \{g(a), g(b)\}$
ac	$yx = \{g(a), g(c)\}$
ad	$yz = \{g(a), g(d)\}$
cd	$xz = \{g(c), g(d)\}$

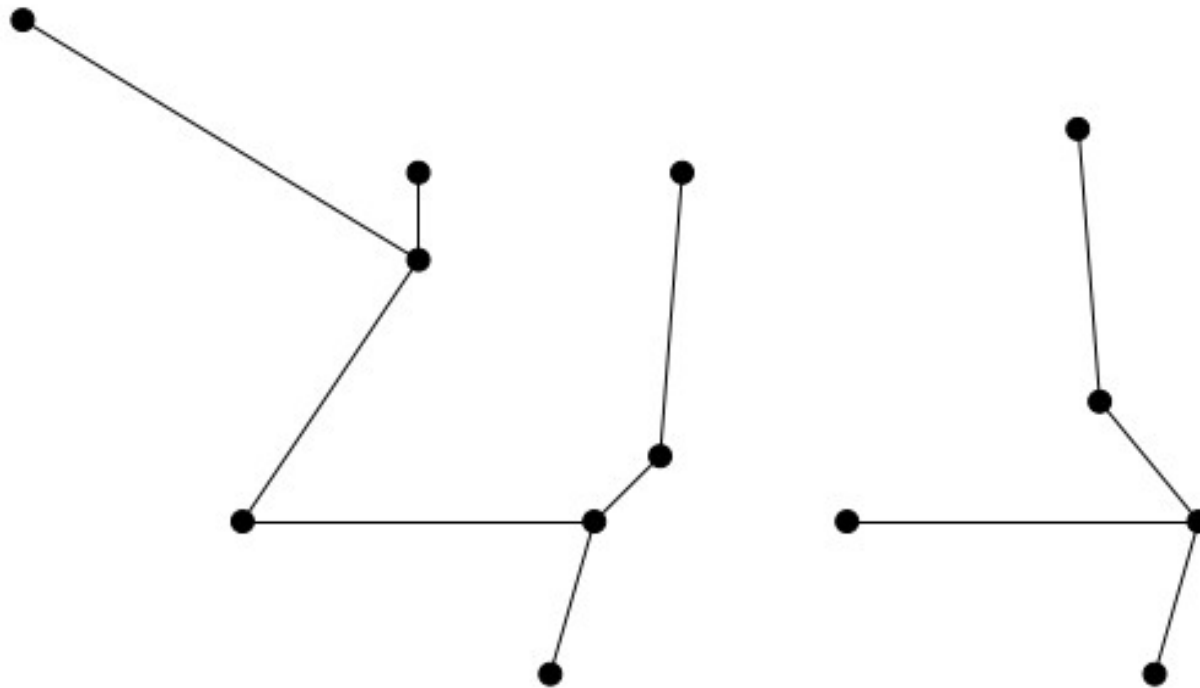
Árvore

Definição: Uma árvore (também chamada de árvore livre) é um grafo não dirigido acíclico e conexo.



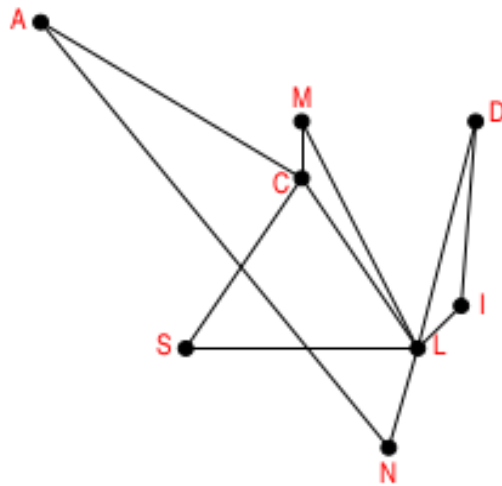
Floresta

Definição: Uma floresta é um grafo não dirigido acíclico podendo ou não ser conexo.

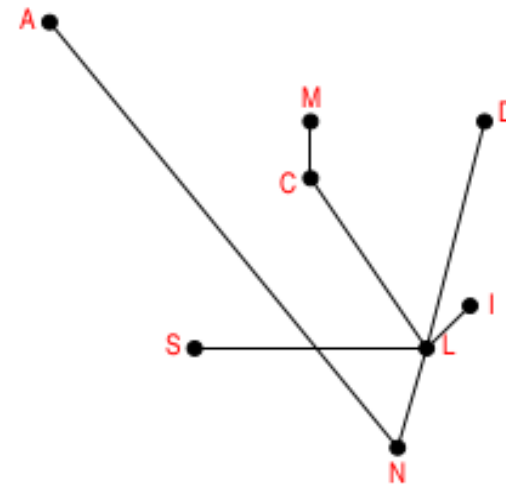


Árvore Geradora

Suponha que uma companhia aérea recebeu permissão para voar nas seguintes rotas:



No entanto, por questões de economia, esta empresa irá operar apenas nas seguintes rotas:



Este conjunto de rotas interconecta todas as cidades.

→ Este conjunto de rotas é mínimo?

– Sim! Qualquer árvore deste grafo possui oito vértices e sete arestas.

Árvore Geradora

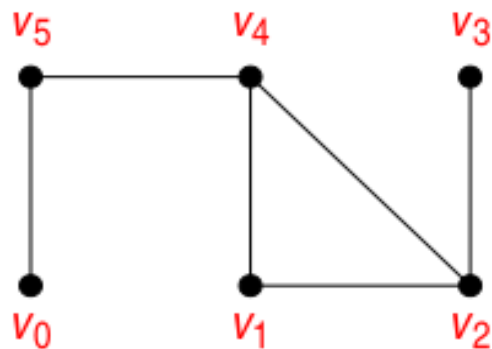
Definição: Uma **árvore geradora** de um grafo G é um grafo que contém cada vértice de G e é uma árvore.

Esta definição pode ser estendida para floresta geradora.

- Proposição:
 - Cada grafo conexo tem uma árvore geradora.
 - Duas árvores geradoras quaisquer de um grafo têm a mesma quantidade de arestas.

Árvore Geradora

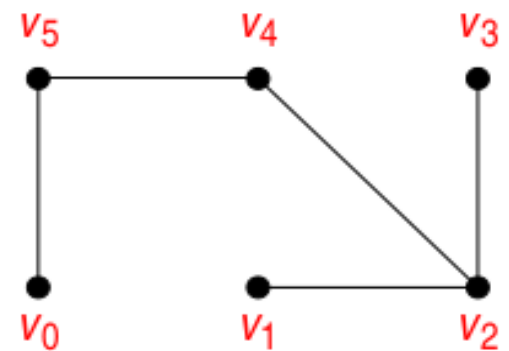
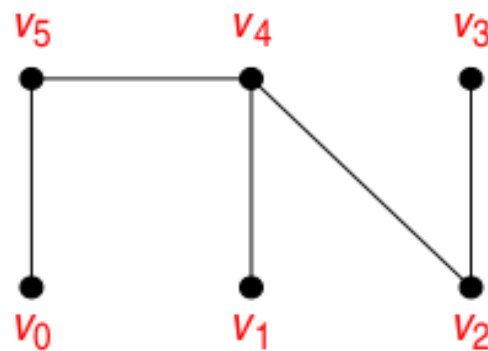
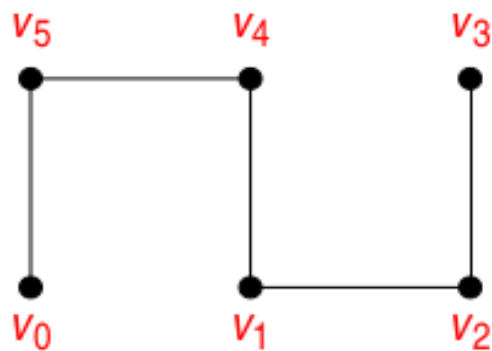
Seja o grafo G abaixo



Este grafo possui o circuito $v_2v_1v_4v_2$.

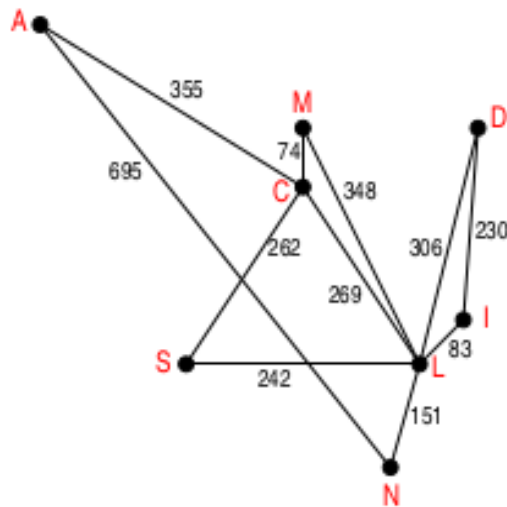
A remoção de qualquer uma das três arestas do circuito leva a uma árvore.

Assim, todas as três árvores geradoras são:

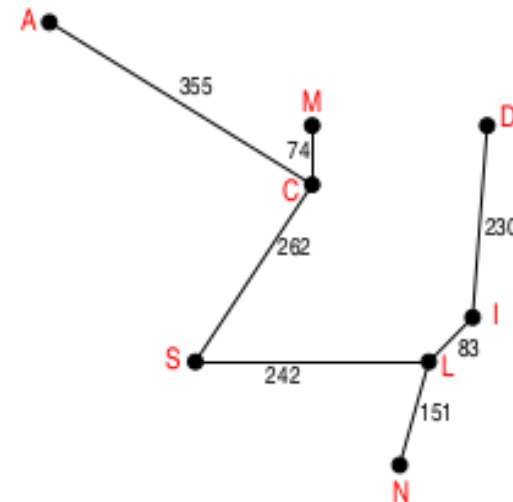


Árvore Geradora Mínima ou Minimal Spanning Tree

O grafo de rotas da companhia aérea que recebeu permissão para voar pode ser “rotulado” com as distâncias entre as cidades:



Suponha que a companhia deseja voar para todas as cidades mas usando um conjunto de rotas que minimiza o total de distâncias percorridas:



Este conjunto de rotas interconecta todas as cidades.

Árvore Geradora Mínima ou Minimal Spanning Tree

Definição: Um **grafo com peso** é um grafo onde cada aresta possui um peso representado por um número real. A soma de todos os pesos de todas as arestas é o peso total do grafo. Uma **árvore geradora mínima** para um grafo com peso é uma árvore geradora que tem o menor peso total possível dentre todas as possíveis árvores geradoras do grafo.

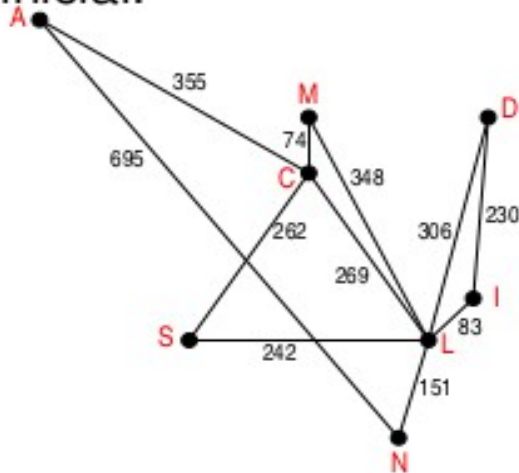
Se G é um grafo com peso e e uma aresta de G então:

- $w(e)$ indica o peso da aresta e , e
- $w(G)$ indica o peso total do grafo G .

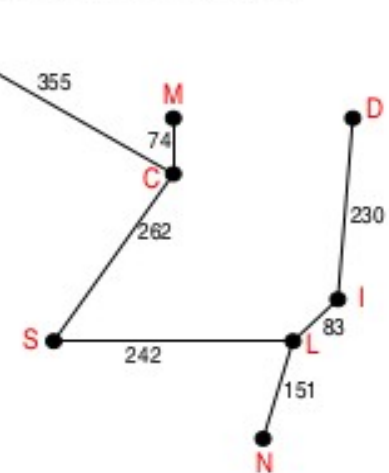
Algoritmos para obter a Árvore Geradora Mínima

- Algoritmo de Kruskal.
- Algoritmo de Prim.

Grafo inicial:



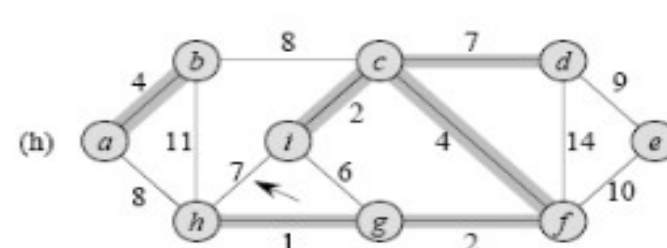
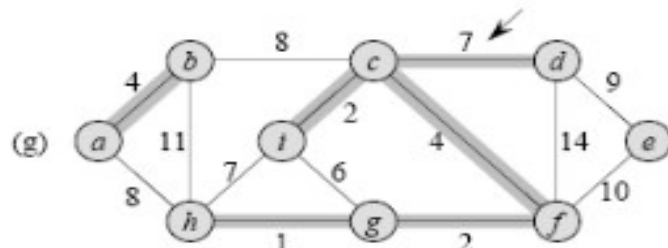
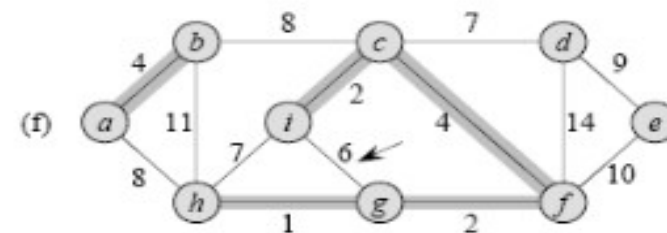
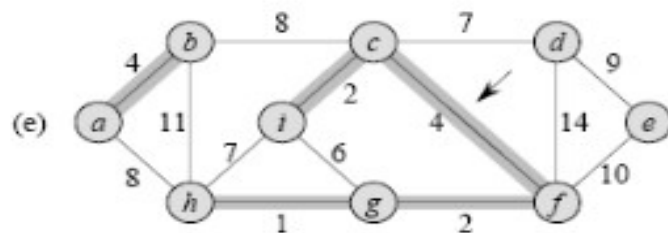
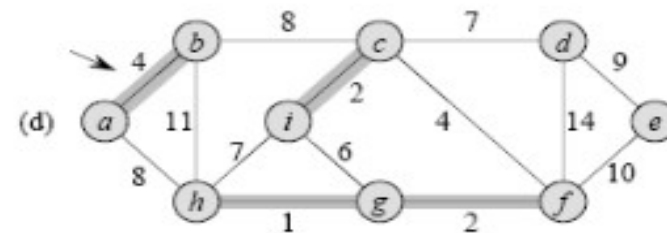
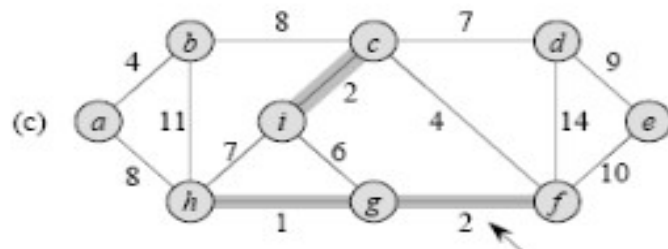
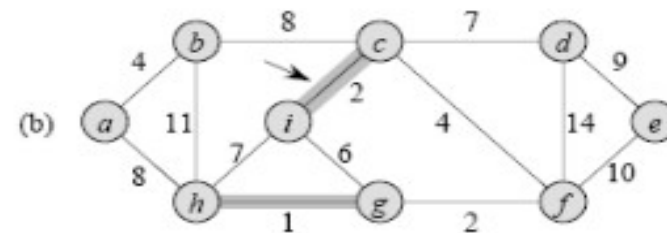
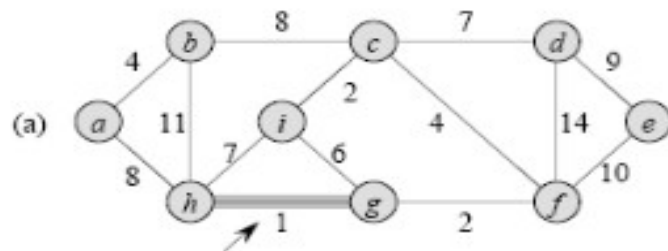
Árvore geradora mínima:



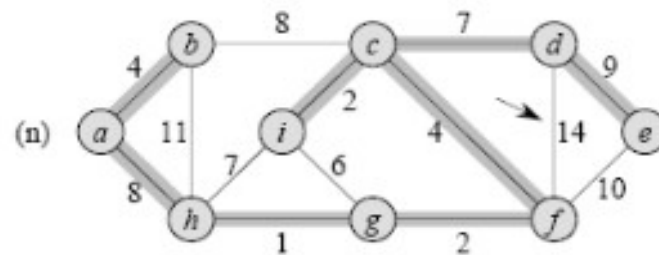
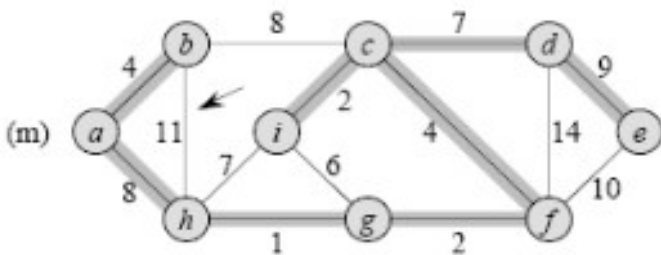
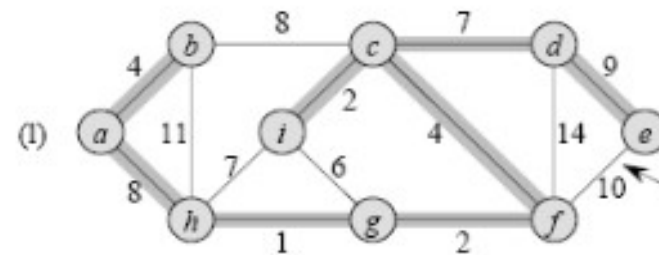
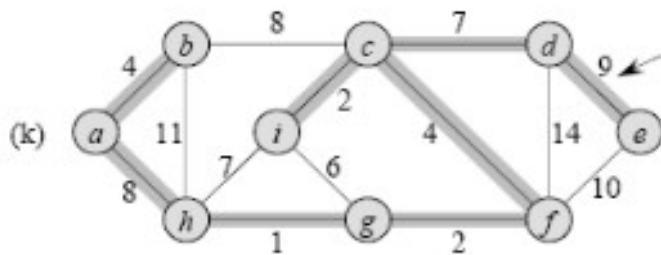
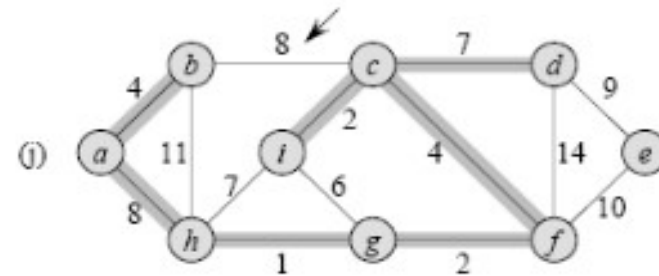
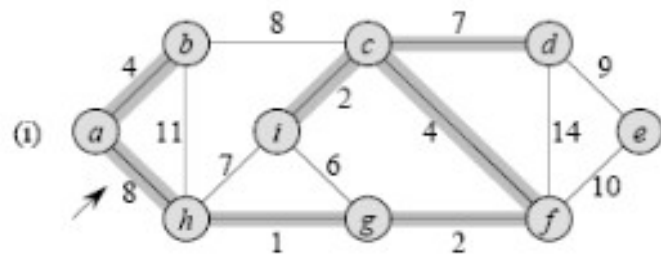
Algoritmo de Kruskal

- Idéia básica:
 - Selecciona a aresta de menor peso que conecta duas árvores de uma floresta.
 - Repita o processo até que todos os vértices estejam conectados sempre preservando a invariante de se ter uma árvore.

Algoritmo de Kruskal



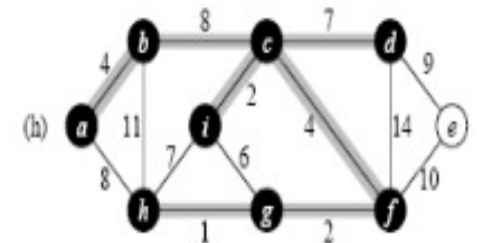
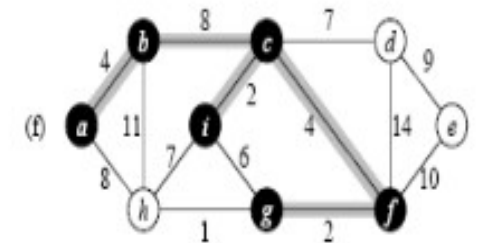
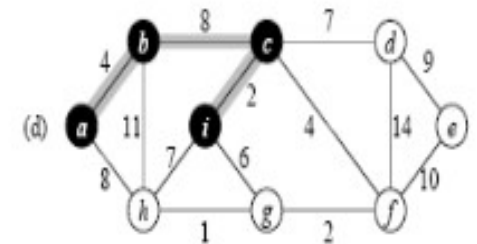
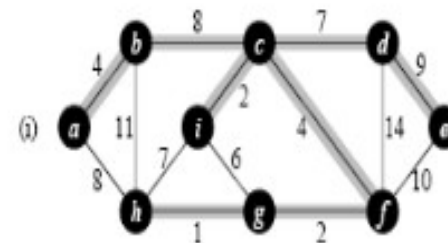
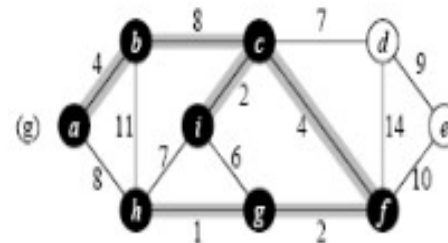
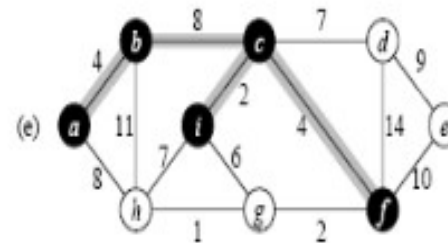
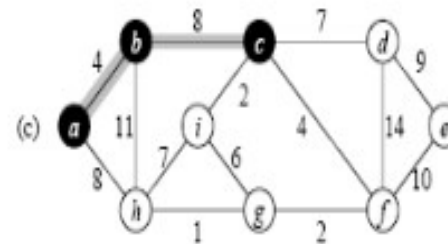
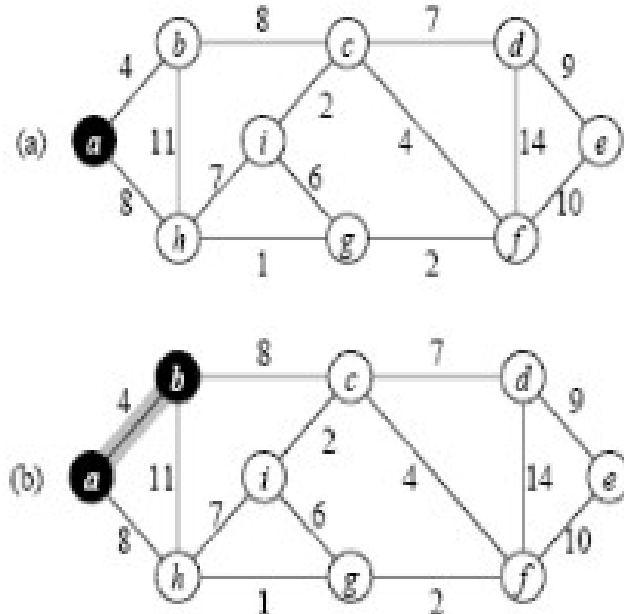
Algoritmo de Kruskal



Algoritmo de Prim

- Idéia básica:

- Tomando como vértice inicial A , crie uma fila de prioridades classificada pelos pesos das arestas conectando A .
- Repita o processo até que todos os vértices tenham sido visitados.



Referências bibliográficas:

- Judith L. GERSTING, *Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação: um tratamento moderno de matemática discreta*.
- Kenneth H. ROSEN, *Discrete mathematics and its applications*.

(... fim! XMAC01 ...)